UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Pró-Reitoria de Graduação
Curso de Ciências Moleculares

RELATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CICLO AVANÇADO - 1º SEMESTRE

Análogos em matéria condensada do efeito do despertar quântico

Aluno Patrick Eli Catach

Turma 24
NºUSP: 8587351
e-mail: patrick.catach@usp.br

Orientador Prof. Dr. George E. A. Matsas

Instituto de Física Teórica - Universidade Estadual Paulista
Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz 271, Bl. II
01140-070, São Paulo
e-mail: matsas@ift.unesp.br

Período Segundo Semestre de 2016
Disciplina CCM0318 Iniciação à Pesquisa I

Subáreas Física das Partículas Elementares e Campos,
Teoria Quântica de Campos em Espaço-tempos Curvos

Patrick Eli Catach

George E. A. Matsas

Resumo

Este projeto de iniciação científica em desenvolvimento pretende introduzir o estudante em relatividade geral e teoria quântica de campos para que ele possa buscar por análogos em matéria condensada do efeito do despertar do vácuo.

Sumário

1 Introdução **5**

2 Geometria Diferencial **7**

2.1 Vetores e Tensores 7
2.2 A métrica 10
2.3 Base coordenada cartesiana 11
2.4 A derivada de Lie 11
2.5 Operador Derivada Covariante 12
2.6 Derivada Exterior 14
2.7 Mapas entre variedades 16
2.8 Fibrados 16
2.9 Curvas 17
2.10 Grupos de Lie 19
2.11 Grupos de movimento 20
2.12 Transporte 21
2.12.1 Arrastamento de Lie 21
2.12.2 Transporte paralelo 22
2.13 Geodésicas 23
2.14 Curvatura 24
2.15 Subvariedades 25
2.16 Curvatura extrínseca 28
2.17 Equações de Gauss-Codazzi 29
2.18 Orientação 31
2.19 Integrais 32
2.20 Teorema de Stokes 33
2.21 Formas diferenciais 36
2.22 Teorema de Frobenius 36

3 Relatividade Geral **39**

3.1 Relatividade Restrita 39
3.1.1 Visão Aristotélica 39
3.1.2 Visão Galileana 40
3.1.3 Relatividade 42
3.2 Espaço-Tempo 45
3.3 Espaço-Tempo de Minkowski 47
3.4 Dinâmica 50
3.5 Gauge 52
3.6 Física em Espaços-Tempos Curvos 54

3.7 Equações de Einstein 56
3.8 Gravidade Linearizada / Limite de Campo Fraco 58
3.9 Ondas Gravitacionais 60
3.10 Solução Homogênea e Isotrópica / Cosmologia 61
3.10.1 Redshift 65
3.10.2 Horizonte de partículas 66
3.10.3 Uma breve história do Universo 67
3.11 Solução de Schwarzschild 68
3.11.1 Soluções de vácuo ($R_{ab} = 0$) 69
3.11.2 Soluções na presença de matéria 71
3.11.3 Evolução Estelar 73
3.11.4 Geodésicas de Schwarzschild 75
3.11.5 Buracos Negros / Extensão de Kruskal 77
3.11.6 Diagramas Conformes de Carter-Penrose 82
3.12 Formulação de valor inicial 84
3.13 Orientação Temporal 86
3.14 Causalidade 87
3.15 Domínios de Influência e de Dependência 89
3.16 Teoremas de Singularidade 89

4 Conclusão **93**

1 Introdução

A Gravitação Semiclássica, também conhecida como *Teoria Quântica de Campos em Espaços-tempos Curvos* (TQCEC) é um formalismo desenvolvido com o intuito de analisar-se efeitos da teoria quântica de campos de baixas energias, abaixo da escala de Planck, na presença de campos gravitacionais. A ideia se resume à quantização dos campos em um espaço-tempo de fundo e a análise da retroação dos efeitos dos campos sobre o espaço-tempo.

Algumas das predições mais surpreendentes da Gravitação Semiclássica são o efeito Unruh [1], que revelou que o vácuo de observadores inerciais corresponde a um estado térmico para observadores acelerados, e a radiação Hawking [2], por meio da qual buracos negros poderiam evaporar até seu possível desaparecimento.

Procurando por efeitos de gravitação quântica que pudessem ser testados com a tecnologia disponível atualmente, D. Vanzella, do IFSC da Universidade de São Paulo, e seu então estudante de doutorado, W. Lima, propuseram em [3] o efeito "Despertar do Vácuo". Assim como placas metálicas alteram a energia do vácuo de fótons, levando ao efeito Casimir medido em laboratório, o campo gravitacional perturba o vácuo quântico de todos os campos. Esta possibilidade havia sido pouco explorada até então provavelmente porque a nova escala espacial introduzida pela presença de estrelas relativísticas é da ordem de $GM/c^2 \sim 10$ km. Portanto, são dessa ordem os comprimentos de onda dos modos que devem ser perturbados pela presença de estrelas relativísticas, o que não tornaria muito promissora a observação de efeitos gravitacionais tipo Casimir. A despeito disso, mostrou-se em [3] que, se abrirmos mão da estaticidade, a energia do vácuo quântico pode crescer exponencialmente, levando possivelmente à desestabilização de algumas estrelas de nêutrons [4]. Assim, ao contrário da radiação Hawking, o efeito do despertar do vácuo teria, em princípio, consequências dramáticas para a astrofísica. Deve-se mencionar aqui que, como se percebeu posteriormente, sempre que a estrela for instável quanticamente, ela também o será classicamente e, portanto, no frigir dos ovos, o efeito despertar do vácuo não será essencial para se estudar a instabilidade de estrelas de nêutrons na presença de campos que dão origem ao despertar do vácuo.

No projeto em desenvolvimento, pretende-se dar atenção especial para o efeito do despertar do vácuo no contexto da matéria condensada. A história é testemunha do quanto teoria quântica de campos fundamentais já se beneficiou de métodos de teoria de campos desenvolvidos na análise de problemas de matéria condensada, sendo o mecanismo de Higgs possivelmente um dos melhores exemplos. Mais recentemente, contudo, a rota inversa também tem se mostrado promissora com a obtenção de efeitos de matéria condensada análogos a fenômenos de gravitação como a radiação Hawking [5, 6, 7]. O objetivo final deste projeto será a busca de efeitos em matéria

condensada análogos ao efeito do despertar do vácuo.

Com este objetivo em vista, no primeiro semestre deste projeto, o aluno se dedicou ao estudo da Geometria Diferencial e Relatividade Geral, utilizando as referências [8, 9, 10, 11]. Introduziremos aqui conceitos importantes de Geometria Diferencial, e em seguida veremos como estes conceitos são aplicados na Relatividade Geral.

2 Geometria Diferencial

A Geometria Diferencial estuda as propriedades de variedades diferenciáveis. Uma variedade diferenciável é entendida como uma "colagem de pedaços de $\mathbb{R}^n$", onde n é a **dimensão** da variedade. Definimos mais precisamente a seguir:

Definição 1. Variedade Diferenciável: Seja um conjunto M associado a uma coleção de **cartas** (V_i, ϕ_i) ("sistemas de coordenadas"), onde $\phi_i : V_i \subset M \to \mathbb{R}^n$.

Se $\phi_j \circ \phi_i^{-1} : \phi_i[V_i \cap V_j] \to \phi_j[V_i \cap V_j]$ é C^∞ (**suave**), dizemos que (V_i, ϕ_i) e (V_j, ϕ_j) são **compatíveis**.

O conjunto M associado à coleção (V_i, ϕ_i) é uma variedade diferenciável se:

1. Quaisquer (V_i, ϕ_i) são compatíveis
2. $M = \cup V_i$
3. Qualquer carta compatível com todas as cartas da coleção, está na coleção

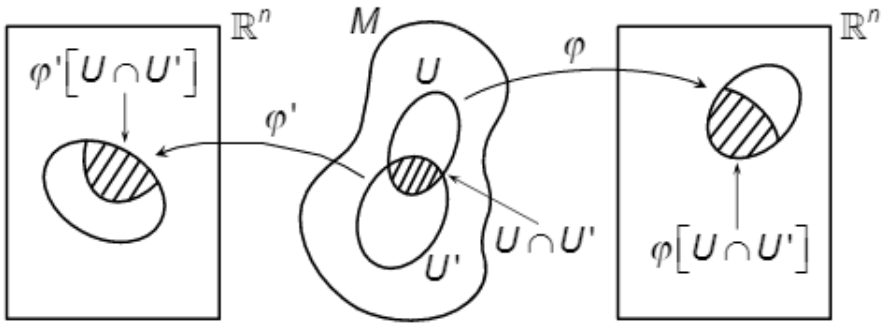

Figura 2.1: Variedade Diferenciável

2.1 Vetores e Tensores

Um vetor ξ em um ponto $\bar{x}$ em $\mathbb{R}^n$ pode ser representado por suas componentes $(\xi_1, \xi_2, ..., \xi_n)$. Seja $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^∞. Então:

$$\xi(f) = \xi_1 \frac{\partial f}{\partial x^1}\Big|_{\bar{x}} + \xi_2 \frac{\partial f}{\partial x^2}\Big|_{\bar{x}} + ... \in \mathbb{R}$$

que é a derivada direcional, é linear $(\xi(f+g) = \xi(f) + \xi(g))$ e satisfaz a regra de Leibniz $(\xi(fg) = f(\bar{x})\xi(g) + g(\bar{x})\xi(f))$, portanto podemos definir um vetor em um ponto de $\mathbb{R}^n$ como um mapa linear entre $\mathfrak{F}(\mathbb{R})$ (conjunto de funções C^∞) e $\mathbb{R}$ que respeita a regra de Leibniz. Definimos um vetor em um ponto de uma variedade de maneira análoga:

Definição 2. Vetor: Um vetor num ponto p de uma variedade M é um mapa linear $\xi : \mathfrak{F} \to \mathbb{R}$ que respeita a regra de Leibniz, onde $\mathfrak{F}$ é o conjunto de funções C^∞ de

M em $\mathbb{R}$. O conjunto de todos estes mapas forma o **espaço vetorial** V_p de vetores no ponto p.

Notação. Se $\phi : M \to \mathbb{R}^n$ e $f : M \to \mathbb{R}$, denotaremos $\widetilde{f}(x) = f \circ \phi^{-1}(x)$

Um vetor pode ser representado em termos de cartas: Seja (U, ϕ) uma carta de M, e $\bar{x} = \phi(p)$. Escolha funções $h_i \in \mathfrak{F}$ tais que $\widetilde{h_i} = h_i \circ \phi^{-1}(x) = (x^i - \bar{x}^i)$. Então $\xi^i = \xi(h^i)$ são as componentes do vetor ξ em p. Mas as componentes não dependem de h^i, pois $\forall f \in \mathfrak{F}$, pode-se escrever $f = f(p) + \sum_i g_i h^i + s^2 t$, onde $g_i, s, t \in \mathfrak{F}$ e $s(p) = 0$. Então:

$$\xi(f) = \cancel{\xi(f(p))} + \xi\left(\sum_i g_i h^i\right) + \cancel{\xi(s^2 t)} \tag{2.1}$$

$$\xi(f) = \sum_i \xi^i \frac{\partial \widetilde{f}}{\partial x^i}\Big|_{\bar{x}} \tag{2.2}$$

Onde, na eq (2.1), o último termo cancela pois $\xi(s^2 t) = 2\cancel{s(p)}t(p)\xi(s) + \cancel{s(p)^2}\xi(t)$, e (2.2) vem de $\xi(g_j h^j) = g_j(p)\xi(h^j) + \cancel{h^j(p)}\xi(g_j) = \xi^j \partial\widetilde{f}/\partial x^j|_{\bar{x}}$.

Sejam 2 cartas (U, ϕ) e (U', ϕ'). O mapa $\phi' \circ \phi^{-1}$ define n funções de n variáveis, $x'^i(x^1, x^2, ..., x^n)$. Se $f \in \mathfrak{F}$, $\widetilde{f}(x^i) = \widetilde{f'}(x'^j(x^i))$. Seja ξ um vetor em $p \in M$.

$$\sum_i \xi'^i \frac{\partial \widetilde{f'}}{\partial x'^i}\Big|_{\bar{x}'} = \xi(f) = \sum_j \xi^j \frac{\partial \widetilde{f}}{\partial x^j}\Big|_{\bar{x}} = \sum_j \xi^j \left[\sum_i \frac{\partial \widetilde{f'}}{\partial x'^i}\Big|_{\bar{x'}} \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\Big|_{\bar{x}}\right]$$

Onde $\bar{x} = \phi(p)$ e $\bar{x'} = \phi'(p)$, e então:

$$\xi'^i = \sum_j \xi^j \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\Big|_{\bar{x}}$$

Notação. (Notação de Índices Abstratos) Indicamos a que espaço vetorial um vetor pertence por meio de seu superscrito, i.e. $\xi^a \in V_p{}^a, \mu^b \in V_p{}^b$.

Definição 3. Covetor: Definimos um covetor em p como um mapa linear $\mu : V_p{}^a \to \mathbb{R}$. O conjunto de covetores, junto com as operações de soma e multiplicação por escalar, formam o **espaço dual** de $V_p{}^a$, que denotamos por $(V_p)_a$. O pertencimento ao espaço dual será indicado pelo subscrito, i.e. $\mu_a \in (V_p)_a$. Escreveremos $\mu(\xi^a)$ como $\mu_a \xi^a$ ou $\mu^a \xi_a$.

Seja (U, ϕ) uma carta contendo p e η_a um covetor em p. Definimos as componentes de η_a como $\eta_i = \eta_a(\xi_i)^a$, onde $(\xi_i)^a$ é o vetor com coordenadas $(0, ..., 0, 1, 0, ..., 0)$ nesta carta, ou seja, todas suas componentes são 0 menos a i-ésima componente, que é 1. Então, se ξ^a tem componentes $(\xi^1, \xi^2, ...)$, ele pode ser escrito como $\xi^1 1(\xi_1)^a + \xi^2(\xi_2)^a + ...$, e portanto:

$$\eta_a \xi^a = \sum_i \eta_i \xi^i$$

Agora, sejam duas cartas (U, ϕ) e (U', ϕ'). Da mesma forma que anteriormente,

$$\sum_i \eta'_i \xi'^i = \eta_a \xi^a = \sum_j \eta_j \xi^j = \sum_j \sum_i \eta_j \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}\Big|_{\bar{x'}} \xi'^i$$
$$\eta'_i = \sum_j \eta_j \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}\Big|\bar{x}$$

Definição 4. Tensor: Definimos um tensor em p como um mapa multilinear (i.e. linear em cada variável), por exemplo $\alpha : V_p^{\ c} \times (V_p)_a \times (V_p)_e \times V_p^{\ d} \to \mathbb{R}$. O conjunto de tensores no ponto p forma o espaço vetorial $(V_p)_c^{\ ae}{}_d$. A **ordem** ("rank") de um tensor é o seu número de índices.

Os índices sobrescritos são chamados **contravariantes**, e os subscritos, **covariantes**.

São definidas 4 operações para tensores:

(i) **Produto tensorial**: $\alpha^e{}_m \otimes \beta^{ca}{}_b{}^n = \gamma^e{}_m{}^{ca}{}_b{}^n \in V^e{}_m{}^{ca}{}_b{}^n$

(ii) **Adição**: Naturalmente, $\alpha^{ab}{}_c + \beta^{ab}{}_c = \gamma^{ab}{}_c$. Para fazer $\alpha^{ab}{}_c + \beta_b{}^c{}_a$, usamos o isomorfismo entre $(V_p)_b{}^c{}_a$ e $(V_p)^{ab}{}_c$ para levar $\beta_b{}^c{}_a$ em $V_p^{\ ab}{}_c$, e então somamos a $\alpha^{ab}{}_c$.

(iii) **Substituição de índices**: Usando o isomorfismo entre $(V_p)^a$ e $(V_p)^e$, podemos levar $\alpha_{bc}{}^a$ para $\alpha_{bc}{}^e$. Mas note que, no geral $\alpha_{bc}{}^a \neq \alpha_{bc}{}^e$, com algumas exceções. Exemplo: No geral, $\beta^{ab} \neq \beta^{ba}$. Mas, se ξ^b é resultado de substituição de índice de ξ^a, e $\beta^{ab} = \xi^a \xi^b$, então $\beta^{ab} = \beta^{ba}$.

(iv) **Contração**: Qualquer tensor $\alpha^{abr}{}_c$ pode ser escrito como uma soma de produtos tensoriais:

$$\alpha^{abr}{}_c = \lambda^{ar}(\xi^b \eta_c) + ... + \rho^{ar}(\mu^b \nu_c)$$

O tensor

$$\alpha^{acr}{}_c = \lambda^{ar}(\xi^c \eta_c) + ... + \rho^{ar}(\mu^c \nu_c)$$

é um elemento de $V_p^{\ ar}$ e é chamado de contração de $\alpha^{abr}{}_c$ sobre os índices b e c. A contração reduz em 2 a ordem do tensor.

A lei de transformação para componentes de tensores é:

$$\alpha'_{jk}{}^i = \sum_l \sum_q \sum_r \alpha_{qr}{}^l \frac{\partial x'^i}{\partial x^l}\Big|_{\bar{x}} \frac{\partial x^q}{\partial x'^j}\Big|_{\bar{x'}} \frac{\partial x^r}{\partial x'^k}\Big|_{\bar{x'}}$$

Tensores em um ponto podem ser promovidos a **campos tensoriais** da seguinte maneira: Se $\alpha_m{}^{acn}{}_q \in V_m{}^{acn}{}_q$ é um campo tensorial em M, então para cada $p \in M$, $\alpha_m{}^{acn}{}_r(p)$ é um tensor no ponto p.

2.2 A métrica

Definição 5. Métrica: Seja M uma variedade. Uma métrica em M é um campo tensorial g_{ab} simétrico ($g_{ab} = g_{ba}$) e inversível ($g^{ab}g_{bc} = \delta^a{}_c$, onde a identidade, $\delta^a{}_b$, é o único elemento de $V^a{}_b$ tal que $\delta^a{}_b\xi^b = \xi^a$).

Uma variedade munida de uma métrica define uma **geometria Riemanniana**.

A inversa da métrica é também simétrica (isso vem de $g^{ac}g^{bd}g_{cd} = g^{ac}\delta^b{}_c = g^{ab}$ em conjunto com o fato de g_{cd} ser simétrica), e única ($g^{ab} = g^{ac}\delta^b{}_c = g^{ac}(g'^{bd}g_{cd}) = g'^{bd}\delta^a{}_d = g'^{ab}$).

Podemos construir uma isometria entre $V_{bs}{}^{rm}$ e $V_{bs}{}^r{}_c$, por exemplo, da seguinte maneira, que chamamos de "abaixamento de índice":

$$\alpha_{bs}{}^r{}_c = g_{cm}\alpha_{bs}{}^{rm}$$

Note que o resultado de levantar/abaixar um índice depende diretamente da métrica sendo usada. Se houverem 2 métricas definidas numa variedade, deve-se ou não usar esta convenção, ou escolher apenas uma delas.

Diz-se que g_{ab} tem **assinatura** (n^+, n^-) em $p \in M$, onde n^+ e n^- são inteiros $\neq 0$ e $n^+ + n^- = dim(M)$ se $\exists n^+$ vetores $(\xi_i)^a$ e n^- vetores $(\eta_i)^a$ tais que

$$(\xi_i)^a(\eta_j)_a = 0, \quad (\xi_i)^a(\xi_j)_a = \delta_{ij}, \quad (\eta_i)^a(\eta_j)_a = -\delta_{ij}$$

Usando uma carta, as componentes de g_{ab} em p formam uma matriz $dim(M) \times dim(M)$ inversível, e portanto diagonalizável. Na forma diagonalizada, os elementos da diagonal devem ser ± 1 para respeitar as condições acima. Como g_{ab} é contínua, existe um aberto no qual ela tem a mesma assinatura. Mas como o conjunto que g_{ab} tem qualquer outra assinatura é fechado, ele é portanto aberto e fechado, ou seja, se M é conexa, g_{ab} deve ter a mesma assinatura em M inteira.

Tipo da Métrica	Assinatura
Positiva definida	$(dim(M), 0)$
Negativa definida	$(0, dim(M))$
Indefinida	(n^+, n^-)

Tabela 1: Tipos de métrica

Usamos a base definida pelos $(\xi_i)^a$ e $(\eta_i)^a$ para escrever um vetor qualquer

$$dx^a = dx^0\eta_0^a + dx^1\eta_1^a + ... + dx^k\xi_k^a + dx^{k+1}\xi_{k+1}^a + ...$$

Então chamamos de **elemento de linha** ou **intervalo** a quantidade

$$ds^2 = g_{ab}dx^a dx^b = -(dx^0)^2 - (dx^1)^2 - ... + (dx^k)^2 + (dx^{k+1})^2 + ...$$

2.3 Base coordenada cartesiana

Definimos a base coordenada cartesiana. Seja uma carta (U, ϕ). Para qualquer função $f \in \mathfrak{F}$, $f \circ \phi^{-1} = \tilde{f}(x^1, x^2, ...)$. Então a base cartesiana de vetores $\{(X_\mu)^a\}$, $\mu = 1, 2, 3, ...$ é definida por:

$$X_\mu(f) = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x^\mu}$$

onde x^μ são as coordenadas cartesianas. Definimos a base cartesiana de covetores $\{(dx^\mu)_a\}$ tal que $(dx^\mu)_a(X_\nu)^a = \delta_{\mu\nu}$.

Note que os vetores de uma base coordenada cartesiana comutam:

$$X_\mu(X_\nu(f)) = \frac{\partial}{\partial_\mu}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial_\nu} = \frac{\partial}{\partial_\nu}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial_\mu} = X_\nu(X_\mu(f)) \tag{2.3}$$

Notação.

$$\xi^a = \xi^\mu(X_\mu)^a = \xi^\mu(\partial/\partial x^\mu)^a = \xi^\mu(\partial\mu)^a \qquad (\xi^a \in V^a)$$

$$\eta_a = \eta_\mu(dx^\mu)_a, \quad \eta_\mu = (dx^\mu)_a\eta^a = dx^\mu(\eta) \qquad (\eta_a \in V_a)$$

$$g_{ab} \in V_{ab}, \quad g_{ab} = g_{\mu\nu}(dx^\mu)_a(dx^\nu)_b$$

2.4 A derivada de Lie

Como podemos definir uma derivada em geometria diferencial? Note que a expressão $\partial_c T^{a\cdots}{}_{b\cdots}$ não é um tensor (basta observar que não se transforma como um tensor por uma mudança de coordenadas). A derivada de Lie é uma generalização da derivada direcional.

Definição 6. Derivada de Lie: Para $p \in M$, $\xi^a|_p$ é um vetor, i.e., $\xi^a|_p : \mathfrak{F} \to \mathbb{R}$. Portanto $\xi(f)|_p \in \mathbb{R}$. Assim, $\xi(f) \in \mathfrak{F}$. Definimos a derivada de Lie de f na direção ξ^a:

$$\mathcal{L}_\xi f = \xi(f)$$

Da mesma forma, $\mathcal{L}_\xi f \in \mathfrak{F} \Rightarrow \mathcal{L}_\xi\mathcal{L}_\eta f \in \mathfrak{F}$. Definimos a derivada de Lie de um vetor η^a na direção ξ^a, $\mathcal{L}_\xi\eta^a$, como:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{L}_\xi\eta^a} f = \mathcal{L}_\xi\mathcal{L}_\eta f - \mathcal{L}_\eta\mathcal{L}_\xi f = \kappa(f)$$

Note que, como κ^a respeita a linearidade e a regra de Leibniz:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{L}_\xi\eta^a} f = \kappa(f) = \mathcal{L}_\tau f \Rightarrow \mathcal{L}_\xi\eta^a = \tau^a \in V^a$$

Para covetores, definimos $\mathcal{L}_\xi \mu_a$ como, para qualquer η^a,

$$\eta^a \mathcal{L}_\xi \mu_a = \mathcal{L}(\eta^a \mu_a) - \mu_a \mathcal{L}_\xi \eta^a$$

É um mapa de V^a para $\mathbb{R}$ linear e respeita a regra de Leibniz, portanto $\mathcal{L}_\xi \mu_a \in V_a$.

De maneira geral, se $\xi^a \in V^a$

1. $\mathcal{L}_\xi(\alpha^{a...c}{}_{b...d} + \beta^{a...c}{}_{b...d}) = \mathcal{L}_\xi \alpha^{a...c}{}_{b...d} + \mathcal{L}_\xi \beta^{a...c}{}_{b...d}$ (linear)

2. $\mathcal{L}_\xi(\alpha^{a...c}{}_{b...d}\gamma^{a...c}{}_{b...d}) = \alpha^{a...c}{}_{b...d}\mathcal{L}_\xi \gamma^{a...c}{}_{b...d} + \gamma^{a...c}{}_{b...d}\mathcal{L}_\xi \alpha^{a...c}{}_{b...d}$ (Leibniz)

3. $\mathcal{L}_\xi$ e substituição de índices comutam

4. $\mathcal{L}_\xi$ e contração comutam

Se definirmos $[\xi, \eta] = \mathcal{L}_\xi \eta^a$, então segue que $[\xi, \eta] = -[\eta, \xi]$ e a identidade de Jacobi $[\lambda, [\xi, \eta]] + [\xi, [\eta, \lambda]] + [\eta, [\lambda, \xi]] = 0$. Ou seja, os campos vetoriais em uma variedade têm a estrutura de uma Álgebra de Lie.

Para qualquer α escalar, $\mathcal{L}_\xi \alpha$ é escalar e linear em ξ^a, e define um campo covetorial chamado de **gradiente** de α.

$$\mathcal{L}_\xi \alpha = \xi^a D(\alpha)_a$$

Finalmente, em termos de uma base coordenada:

$$(\mathcal{L}_\xi T)^{\mu...}{}_{\nu...} = \xi^\lambda \partial_\lambda T^{\mu...}{}_{\nu...} - (\partial_\lambda \xi^{\mu_i}) T^{\mu...\lambda...}{}_{\nu...} - ... + (\partial_{\nu_i} \xi^\lambda) T^{\mu...}{}_{\nu...\lambda...} + ...$$

2.5 Operador Derivada Covariante

Definição 7. Derivada Covariante: é um mapa ∇_a, de $V^{b...}{}_{c...}$ para $V_a{}^{b...}{}_{c...}$, tal que

1. $\nabla_a(\alpha^{c...}{}_{m...} + \beta^{c...}{}_{m...}) = \nabla_a \alpha^{c...}{}_{m...} + \nabla_a \beta^{c...}{}_{m...}$ (linear)
2. $\nabla_a(\alpha^{c...}{}_{m...}\beta^{d...}{}_{n...}) = \alpha^{c...}{}_{m...}\nabla_a \beta^{d...}{}_{n...} + \alpha^{c...}{}_{m...}\nabla_a \beta^{d...}{}_{n...}$ (Leibniz)
3. ∇_a comuta com contração e substituição de índices
4. Para qualquer campo escalar α, $\nabla_a \alpha = D(\alpha)_a$
5. Para qualquer campo escalar α, $\nabla_{[a}\nabla_{b]}\alpha = 0$

Na variedade $\mathbb{R}^n$ com base cartesiana, $\nabla_d \alpha_a{}^{bc}$ é dado por suas componentes $\partial_i \alpha_j{}^{kl}$ (satisfaz 1-5).

É ∇_a único? Sejam ∇_a e ∇'_a. Então $(\nabla_a - \nabla'_a)$ é um mapa linear de covetores (V_b) para V_{ab}, portanto

$$(\nabla_a - \nabla'_a)\mu_b = C^m{}_{ab}\mu_m$$

Em particular, se $\mu_b = \nabla_b f = \nabla'_b f$, usando 5,

$$C^m{}_{[ab]} = 0$$

ou seja, $C^m{}_{ab} = C^m{}_{(ab)}$. Agora, para qualquer ξ^b, μ_b,

$$0 = (\nabla_a - \nabla'_a)\xi^b \mu_b = \xi^b C^m{}_{ab}\mu_b + \mu_m(\nabla_a - \nabla'_a)\xi^m$$
$$(\nabla_a - \nabla'_a)\xi^m = -C^m{}_{ab}\xi^b$$

Portanto, para um tensor geral,

$$\nabla_a \alpha_b{}^{cd} = \nabla'_a \alpha_b{}^{cd} + C^m{}_{ab}\alpha_m{}^{cd} - C^c{}_{am}\alpha_b{}^{md} - C^d{}_{am}\alpha^{cm}{}_b$$

$C^m{}_{ab}$, um campo tensorial qualquer tal que $C^m{}_{ab} = C^m{}_{(ab)}$, é chamado de **conexão**.

Seja uma carta (U, ϕ) com bases coordenadas $\{(\partial_\mu)^a\}$ e $\{(dx^\mu)_a\}$ definimos o operador **derivada comum** ∂_a em U tal que para qualquer $f \in \mathfrak{F}$, $\partial_a f = \partial_\mu f (dx^\mu)_a$. No caso em que $\nabla'_a = \partial_a$, denotamos $C^m{}_{ab}$ como $\Gamma^m{}_{ab}$ e o chamamos de **símbolo de Christoffel**.

$$\nabla_a \alpha^b = \partial_a \alpha^b + \Gamma^b{}_{am}\alpha^m \tag{2.4}$$

Note que se trocarmos de coordenadas, também termos que trocar de ∂_a para ∂'_a e portanto trocamos $\Gamma^m{}_{ab}$ para $\Gamma'^m{}_{ab}$, que não estarão relacionados pela lei de transformação de tensores. Portanto, $\Gamma^m{}_{ab}$ não é um tensor.

Podemos escrever (2.4) numa base coordenada:

$$(\nabla_\mu \alpha^\nu)(dx^\mu)_a(\partial_\nu)^b = (\partial_\mu \alpha^\nu)(dx^\mu)_a(\partial_\nu)^b + \Gamma^\nu{}_{\mu\lambda}\alpha^\lambda(dx^\mu)_a(\partial_\nu)^b$$

Se $\alpha^b = (\partial_i)^b$:

$$\nabla_a(\partial_i)^b = \cancel{(\partial_\mu \delta_{i\nu})}(dx^\mu)_a(\partial_\nu)^b + \Gamma^\nu{}_{\mu\lambda}\delta_{i\lambda}(dx^\mu)_a(\partial_\nu)^b$$

Multiplicando por $(\partial_j)^a$ e usando que $(\partial_j)^a(dx^\mu)_a = \delta_{j\mu}$

$$\Gamma^\nu{}_{ij}(\partial_\nu)^b = (\partial_j)^a \nabla_a(\partial_i)^b$$

Qual é a relação entre ∇_a e a derivada de Lie? Da propriedade 4, vemos que $\mathcal{L}_\xi \alpha = \xi^a \nabla_a \alpha$.

Se $\xi^a \in V^a$,

$$\mathcal{L}_{(\mathcal{L}_\xi \eta)}\alpha = (\xi^b \nabla_b \eta^a - \eta^b \nabla_b \xi^a)\nabla_a \alpha$$

portanto $\mathcal{L}_\xi \eta^a = \xi^b \nabla_b \eta^a - \eta^b \nabla_b \xi^a$.

No geral:

$$\mathcal{L}_\xi \alpha^{ab}{}_c = \xi^m \nabla_m \alpha^{ab}{}_c - \alpha^{mb}{}_c \nabla_m \xi^a - \alpha^{am}{}_c \nabla_m \xi^b + \alpha^{ab}{}_m \nabla_c \xi^m \tag{2.5}$$

E quanto à derivada exterior?

$$D(w)_{ma\ldots c} = \nabla_{[m} w_{a\ldots c]}.$$

Seja M uma variedade com métrica g_{ab}. Esta métrica define um único operador ∇_a, que é aquele tal que $\nabla_a g_{bc} = 0$.

Dado um operador ∇'_a, então

$$\nabla'_a g_{bc} = \nabla_a g_{bc} + C^m{}_{ab} g_{mc} + C^m{}_{ac} g_{bm}$$

Como queremos $\nabla_a g_{bc} = 0$

$$\nabla'_a g_{bc} = 2C_{(bc)a}$$

(pois $C^m{}_{ab} = C^m{}_{(ab)}$)

$$\Rightarrow C^m{}_{ab} = \frac{1}{2} g^{mn} (\nabla'_a g_{bn} + \nabla'_b g_{an} - \nabla'_n g_{ab})$$

e caso $\nabla'_a = \partial_a$:

$$\Gamma^m{}_{ab} = \frac{1}{2} g^{mn} (\partial_a g_{bn} + \partial_b g_{an} - \partial_n g_{ab}) \tag{2.6}$$

que é conhecida como **conexão de Levi-Civita**.

Por fim, note que, se ξ^a e η^a são elementos de uma base coordenada, vem de (2.3) e (2.5):

$$\begin{aligned} \xi(\eta(f)) &= \mathcal{L}_\xi \mathcal{L}_\eta f = \xi^a \nabla_a \eta^b \nabla_b f \\ &= \eta(\xi(f)) = \eta^a \nabla_a \xi^b \nabla_b f \end{aligned}$$

e portanto, como f é genérico, os elementos da base comutam:

$$\xi^a \nabla_a \eta^b = \eta^a \nabla_a \xi^b$$

2.6 Derivada Exterior

Notação. (Tensores totalmentes simétricos/antissimétricos)

$$T_{(a_1 \ldots a_n)} = \frac{1}{n!} \sum_\pi T_{a_{\pi(1)} \ldots a_{\pi(n)}}$$

$$T_{[a_1 \ldots a_n]} = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} \delta_\pi T_{a_{\pi(1)} \ldots a_{\pi(n)}}$$

Onde π são permutações de 1...p e $\delta_\pi = \begin{cases} 1, \text{permutação par} \\ -1, \text{ímpar} \end{cases}$

A **derivada exterior** é a generalização do gradiente. Se aplica somente a **p-formas** (ou, no geral, a uma **forma diferencial**), ou seja, tensores de ordem p tais que $\omega_{a \ldots b} = \omega_{[a \ldots b]}$.

Se tomarmos o produto exterior de uma p-forma e uma q-forma, obtemos um tensor covariante de ordem (p+q) que no geral não é antissimétrico. Podemos antissimetrizar este tensor, definindo o que chamamos de "**wedge product**":

$$(\omega \wedge \mu)_{a \ldots c b \ldots d} = \omega_{[a \ldots c} \mu_{b \ldots d]}$$

Dado um operador derivada covariante, podemos definir o mapa:

$$\omega_{b \ldots c} \to \nabla_{[a} \omega_{b \ldots c]}$$

Dados dois operadores, teremos, usando a simetria de $C^c{}_{ab}$:

$$\nabla_{[a} \omega_{b \ldots c]} - \tilde{\nabla}_{[a} \omega_{b \ldots c]} = \sum_i C^d{}_{[bi} \omega_{a \ldots d \ldots c} = 0$$

Ou seja, este mapa independe da nossa escolha de ∇_a. Denotamos este mapa por D, e usamos a derivada

Definição 8. Derivada Exterior: Para uma p-forma qualquer $\omega_{b \ldots c}$, a derivada exterior $D(\omega)_{mb \ldots c}$ é dada por $D(\omega)_{mb \ldots c} = \partial_{[m} \omega_{b \ldots c]}$.

Para qualquer p-forma w, vale que:

$$\mathcal{L}_\xi D(w)_{ma \ldots c} = D(\mathcal{L}_\xi w)_{ma \ldots c}$$

$$D(D(w))_{mna \ldots c} = 0$$

D é às vezes chamado de **rotacional**. De maneira geral,

1. $D(w + \mu)_{ma \ldots d} = D(w)_{ma \ldots d} + D(\mu)_{ma \ldots d}$ (linear)
2. Se $w_{a \ldots d} = \alpha_{[a \ldots b} \beta_{c \ldots d]}$, então $D(w)_{ma \ldots d} = D(\alpha)_{[ma \ldots b} \beta_{c \ldots d]} + D(\beta)_{[mc \ldots d} \alpha_{a \ldots b]}$
3. $D(D(w))_{mn \ldots d} = 0$ (lema de Poincaré)

Notação. Como a estrutura de índices de uma forma diferencial é trivial, é comum omití-los e escrever $\boldsymbol{\omega}$ em vez de $\omega_{a \ldots c}$, e escrever $\boldsymbol{dw}$ em vez de $D(w)ma \ldots c$

Dada uma p-forma **fechada**, ou seja, $\boldsymbol{\alpha}$ tal que $\boldsymbol{d\alpha} = 0$, então localmente (em uma carta), esta forma é **exata**, ou seja, existe $\boldsymbol{\beta}$ tal que $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{d\beta}$

2.7 Mapas entre variedades

Um mapa $\psi : M \to M'$ é **suave** se, para qualquer f' em M', $f = f' \circ \psi$ for suave (i.e., C^∞ para qualquer mapa).

Definição 9. Push-forward: Seja $p \in M$ e $p' = \psi(p)$. Definimos o push-forward $\overrightarrow{\psi_p} : V^a|_p \to V^a|_{p'}$ tal que $\overrightarrow{\psi_p}\xi(f') = \xi(f) = \xi(f' \circ \psi)$

Definição 10. Pullback: $\underleftarrow{\psi_p} : V^a|_{p'} \to V^a|_p$ tal que $\underleftarrow{\psi_p}\mu'_a\xi^a = \mu'_a\overrightarrow{\psi_p}\xi^a$

Definição 11. Para tensores gerais:

$$(\overrightarrow{\psi_p}\alpha^{a...c})\mu'_a...\nu'_c = \alpha^{a...c}(\underleftarrow{\psi_p}\mu'_a)...(\underleftarrow{\psi_p}\nu'_c)$$
$$(\underleftarrow{\psi_p}\beta'_{a...c})\xi^a...\nu^c = \beta'_{a...c}(\overrightarrow{\psi_p}\xi^a)...(\overrightarrow{\psi_p}\nu^c)$$

Agora, gostaríamos de estender $\underleftarrow{\psi_p}$ para $\underleftarrow{\psi}$. $\overrightarrow{\psi_p}$ não pode ser entendido imediatamente porque podem existir $p \neq q$ tais que $\psi(p) = \psi(q) = p'$, ou pontos de M' que não estão na imagem de ψ.

Mas, $\forall p \in M$, $\underleftarrow{\psi}(\mu'_{a...c}(p'))$ é um tensor em p. Portanto, $\underleftarrow{\psi}$ leva o campo $\mu'_{a...c}$ em M' para $\underleftarrow{\psi}\mu'_{a...c}$ em M.

Se ψ for um difeomorfismo, então $\exists\psi^{-1} : M' \to M$ e

$$\beta^{a...c}\mu_a...\nu_c = \underleftarrow{\psi}[\beta'^{a...c}(\underleftarrow{\psi}^{-1}\mu_a)...(\underleftarrow{\psi}^{-1}\nu_c)]$$

2.8 Fibrados

Definição 12. Fibrados: Um fibrado consiste em duas variedades M (**base**) e B (**fibrado**) e um mapa $\pi : B \to M$ (**projeção**). $\pi^{-1}(p)$ é a **fibra** sobre p. Cada fibra tem a estrutura de um espaço vetorial V^k de dimensão k. Localmente, B é um produto de M e V^k, ou seja, $\exists$ aberto U em M tal que $\exists$ um difeomorfismo $\psi : U \times V^k \to \pi^{-1}[U]$ e $\pi \circ \psi(p, v) = p$ e $\psi(p, v + cw) = \psi(p, v) + c\psi(p, w)$.

$\overrightarrow{\pi_P}$, $P \in B$, é um mapa do espaço $(n + k)$-dimensional (onde n é a dimensão de M) de vetores em P para o espaço de vetores em $p \in M$. Um **fibrado tensorial** é um fibrado no qual B é o conjunto de pontos $(p, \alpha^{a...b}{}_{c...d})$, e $\pi(p, \alpha^{a...b}{}_{c...d}) = p$, onde $\alpha^{a...b}{}_{c...d}$ é um vetor em $p \in M$. A estrutura de V^k em $\pi^{-1}(p)$ é dada por $(p, \alpha^{a...b}{}_{c...d}) + c(p, \beta^{a...b}{}_{c...d}) = (p, \alpha^{a...b}{}_{c...d} + c\beta^{a...b}{}_{c...d})$. O fibrado vetorial é chamado de **fibrado tangente** (TM). O fibrado covetorial é chamado de **fibrado cotangente** (CM).

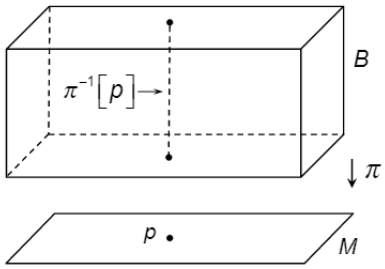

Figura 2.2: Fibrado

Seja $\psi : M \to M'$ suave. ψ induz $\overrightarrow{\psi_p}$, $\underleftarrow{\psi_p}$ e $\overrightarrow{\psi}$. O que ψ induz em B? $\underleftarrow{\psi_p}$ não pode induzir um mapa de CM' para CM, porque pontos de M' podem não estar na imagem de ψ (suas fibras não seriam mapeadas) e ψ poderia levar $p \neq q$ em $p' \in M'$, então não saberíamos onde levar $\pi^{-1}(p')$.

Mas se $(p, \xi^a) \in TM$, $(\psi(p), \overrightarrow{\psi_p}\xi^a) \in TM'$, dado pelo mapa $\overset{\leftrightarrow}{\psi} : TM \to TM'$. Os mapas entre variedades são sumarizados abaixo:

$\psi : M \to M'$	tensores covariantes em um ponto	tensores contravariantes em um ponto	campos tensoriais covariantes	fibrados tensoriais contravariantes
De M para M'	-	$\overrightarrow{\psi_p}$	-	$\overset{\leftrightarrow}{\psi}$
De M' para M	$\underleftarrow{\psi_p}$	-	$\underleftarrow{\psi}$	-

2.9 Curvas

Definição 13. Curva: uma curva é um mapa $\gamma : I \to M$, $I \in \mathbb{R}$ tal que, $\forall t \in I, \gamma(t) \in M$.

Note que γ é uma mapa entre duas variedades, I e M.

Se i^a é o vetor em I tal que $i^a = (\partial_t)^a$, então

$$i^a D(f)_a = \mathcal{L}_i f = \frac{df}{dt} : I \to \mathbb{R}.$$

Chamamos $\overrightarrow{\gamma_t} i^a$ de **vetor tangente** à curva. Numa base coordenada, a curva é $(x^\mu(t))$, e o vetor tangente é $(\partial_t)^a = \frac{dx^\mu}{dt}(\partial_\mu)^a$

Exemplo: seja $\gamma(t) = p \forall t$. Então para qualquer $h \in \mathfrak{F}$, $\underleftarrow{\gamma} h = h \circ \gamma(t) = h(p)$ é constante, portanto:

$$\begin{aligned} i^a D(\underleftarrow{\gamma} h)_a &= 0 \\ \Rightarrow \overrightarrow{\gamma_t} i^a D(h)_a &= 0 \\ \Rightarrow \overrightarrow{\gamma_t} i^a &= 0 \end{aligned}$$

Ou seja, o vetor tangente é 0.

Definição 14. Comprimento: o comprimento de uma curva $\gamma : [a, b] \to M$ com vetor tangente ξ^a é dado por

$$L = \int_a^b [g_{ab}\xi^a\xi^b]^{1/2} dt = \int \sqrt{ds^2}$$

Vetores podem ser interpretados como "deslocamentos infinitesimais", de modo que ds^2 é interpretado como uma "distância ao quadrado".

Uma curva γ é **curva integral** de um campo ξ^a se $\forall t \in I$, ξ^a é o vetor tangente a γ em $\gamma(t)$.

Dada uma curva integral γ, definimos o mapa $\Gamma : \mathbb{R} \times M \to M$, $\Gamma_t(p) = \gamma(t)$, onde $\gamma(0) = p$. Γ_t move cada $p \in M$ por um parâmetro t ao longo de γ.

Teorema 1. Seja $\alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}$ um campo tensorial em M. Para cada t, Γ_{-t} é um difeomorfismo[1] em M que leva $\alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}$ em $\alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}(t)$, que resulta do "arrastamento" de $\alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}$ ao longo de ξ^a. Vamos provar que

$$\left.\frac{d\alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}(t)}{dt}\right|_{t=0} = \mathcal{L}_\xi \alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}$$

Demonstração. (i) para α escalar:

$$\frac{d\alpha(t)}{dt} = \frac{d\Gamma_{-t}\alpha}{dt} = i^a D(\Gamma_{-t}\alpha)_a = \overrightarrow{\Gamma_t} i^a D(\alpha)_a = \xi^a D(\alpha)_a = \mathcal{L}_\xi \alpha$$

(ii) Para α^a vetor:

$$\begin{aligned}
\xi^a \nabla_a(\alpha(f)) = \frac{d\alpha(f)}{dt} &= \lim_{t\to 0}\left[\frac{\Gamma_{-t}\alpha(f) - \alpha(f)}{t}\right] \\
&= \lim_{t\to 0}\left[\frac{\overrightarrow{\Gamma_{-t}}\alpha(\overleftarrow{\Gamma_{-t}} f) - \alpha(f)}{t}\right] \\
&= \lim_{t\to 0}\left[\frac{\overrightarrow{\Gamma_{-t}}\alpha(\overleftarrow{\Gamma_{-t}} f) - \overrightarrow{\Gamma_{-t}}\alpha(f) + \overrightarrow{\Gamma_{-t}}\alpha(f) - \alpha(f)}{t}\right] \\
&= \lim_{t\to 0}\overrightarrow{\Gamma_{-t}}\alpha\left(\frac{\overleftarrow{\Gamma_{-t}} f - f}{t}\right) + \lim_{t\to 0}\left(\frac{\overrightarrow{\Gamma_{-t}}\alpha - \alpha}{t}\right)(f) \\
&= \lim_{t\to 0}\overrightarrow{\Gamma_{-t}}\alpha(\xi(f)) + \left.\frac{d\alpha(t)}{dt}\right|_{t=0}(f) \\
\Rightarrow \left.\frac{\alpha^a(t)}{dt}\right|_{t=0} &= \xi^m\nabla_m\alpha^a - \alpha^m\nabla_m\xi^a = \mathcal{L}_\xi\alpha^a
\end{aligned}$$

[1] Usamos Γ_{-t} em vez de Γ_t porque a primeira traz o tensor $\alpha^{a\cdots}{}_{b\ldots}(t)$ "de volta" para p

(iii) Para α_a covetor:

$$\frac{d\eta^a\alpha_a}{dt} = \mathcal{L}_\xi(\eta^a\alpha_a) = \eta^a\mathcal{L}_\xi\alpha_a + \alpha_a\mathcal{L}_\xi\eta^a$$
$$\Rightarrow \eta^a\mathcal{L}_\xi\alpha_a = \frac{d\eta^a\alpha_a}{dt} - \alpha_a\frac{d\eta^a}{dt} = \eta^a\frac{d\alpha_a}{dt}$$

(iv) Analogamente para um tensor arbitrário

□

Portanto, Γ_{-t} leva tensores de M para M tal que a sua taxa de variação é dada pela derivada de Lie.

2.10 Grupos de Lie

Definição 15. Grupo de Lie: um conjunto G associado a uma operação denotada por $\alpha\beta, \alpha, \beta \in G$ é um grupo de Lie se tem a estrutura de um grupo com respeito a esta operação (associatividade, elemento identidade e elemento inverso) e se tem a estrutura de uma variedade também.

Exemplo: um espaço vetorial V^k de dimensão k dotado da estrutura de variedade de $\mathbb{R}^k$ é um grupo de Lie

Seja $\Delta_\alpha : G \to G$ tal que $\Delta_\alpha(\beta) = \alpha\beta$ para $\alpha, \beta \in G$. Δ_α é um difeomorfismo.

Um campo tensorial em G é dito **invariante pela esquerda** se para qualquer $\alpha \in G$, Δ_α leva o campo nele mesmo.

Seja $\mu^{a\ldots c}{}_{b\ldots d}|_e$ um tensor na identidade (e). Obtemos um campo em cada ponto usando $\overrightarrow{\Delta_\alpha}\mu^{a\ldots c}{}_{b\ldots d}|_e = \mu^{a\ldots c}{}_{b\ldots d}|_\alpha$. Este campo é invariante pela esquerda ($\overrightarrow{\Delta_\beta}\mu^{a\ldots c}{}_{b\ldots d}|_\alpha = \mu^{a\ldots c}{}_{b\ldots d}|_{\alpha\beta}$).

Seja $\xi^a, \eta^a \in V^a$ invariantes pela esquerda. Então

$$\mathcal{L}_\xi\eta^a = [\xi, \eta]^a$$

é também invariante pela esquerda.

Definimos o tensor **constante de estrutura** de G, $C^m{}_{ab}$, por $C^m{}_{ab}|_e\xi^a|_e\eta^b|_e = [\xi, \eta]^m|_e$. Vemos que

$$(1) \quad C^m{}_{ab} = C^m{}_{[ab]}$$

$$(2) \quad C^m{}_{n[a}C^n{}_{bc]} = 0$$

Uma **álgebra de Lie** com dimensão finita é um espaço vetorial (de dimensão finita) no qual está definido um tensor $C^m{}_{ab}$ que satisfaz (1) e (2). Todo grupo de Lie define uma álgebra de Lie.

Exemplo: grupo unitário especial

$$SU(2) = \left\{ A = \begin{bmatrix} a^1 & a^2 \\ a^3 & a^4 \end{bmatrix}, a^i \in \mathbb{C}, detA = 1 \right\}$$

é um grupo de Lie com variedade subjacente S^3 (há um isomorfismo entre $SU(2)$ e S^3).

$$S^3 = \{q \in \mathbb{H} : ||q|| = 1\}, \quad (q = q^0 + q^1 i + q^2 j + q^3 k)$$

Note que para $p, q \in S^3, p \cdot q \in S^3$, de forma que S^3 é um grupo de Lie.

Fazendo $1 \to I, i \to -i\sigma_1, j \to -i\sigma_2\ k \to -i\sigma_3$, onde σ_i são as matrizes de pauli, obtemos o isomorfismo entre $SU(2)$ e S^3, e portanto a estrutura de variedade de $SU(2)$.

Gerando um campo invariante pela esquerda a partir de um vetor na identidade em $SU(2)$, obtemos a fibração de Hopf de S^3.

2.11 Grupos de movimento

Dados um grupo de Lie G e uma variedade M, definimos $\Gamma : G \times M \to M$, $\Gamma_\alpha : M \to M$. Se exigirmos $\Gamma_\alpha \circ \Gamma_\beta = \Gamma_{\alpha\beta}$, então (M, G, Γ) forma um grupo de movimento.

Exemplo: Se G é o grupo aditivo de $\mathbb{R}$, $\Gamma_t : M \to M$ é um difeomorfismo dado pelas curvas integrais de um campo vetorial em M.

Exemplo: o grupo de Poincaré é um grupo de movimento no espaço de Minkowski.

Intuitivamente, um vetor na identidade $e \in G$ define um "deslocamento infinitesimal em M", portanto um campo vetorial em G deve definir um campo vetorial em M.

Seja ξ^a um vetor em e, e sejam $p \in M$ e $\psi : G \to G \times M$, $\psi(\alpha) = (\alpha, p)$. Então $\psi(e) = (e, p)$ e ψ manda ξ^a para um vetor em $(e, p) \in G \times M$. Mas $\Gamma : G \times M \to M$ manda (e, p) para p. Assim, $\overrightarrow{(\Gamma \circ \psi)}\xi^a|_e$ é um vetor em p, e portanto define um campo ξ'^a em M.

Dados, ξ^a, η^a em $e \in G$, pode-se mostrar que:

$$[\xi, \eta]'^a = \mathcal{L}_{\xi'}\eta'^a$$

ou seja, se um grupo de Lie se manifesta como um grupo de movimentos em M, sua álgebra de Lie se manifesta como a álgebra de Lie de vetores em M. No caso do grupo de Poincaré como grupo de movimento no espaço de Minkowski, os campos vetoriais correspondentes são os campos de Killing.

2.12 Transporte

Como transportamos um tensor ao longo da curva integral de um campo ξ^a? i.e., como definimos o tensor em cada $\gamma(t)$?

Dada uma curva $\gamma : I \to M$, seu **levantamento** é dado por $\tilde{\gamma} : I \to B$ tal que $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$, onde B é um fibrado e π é a projeção. Note que $\tilde{\gamma}(t) \in \pi^{-1}(\gamma(t))$. Um levantamento é uma escolha de um tensor em cada $\gamma(t)$, então é uma forma de transportar um tensor ao longo de γ.

$\tilde{\xi^a}$ será o levantamento de ξ^a se $\overrightarrow{\pi_p}\tilde{\xi^a} = \xi^a$. $\tilde{\xi^a}$ pode ser definido a menos de um vetor $\tilde{\lambda^a}$, se $\overrightarrow{\pi_p}\tilde{\lambda^a} = 0$, ou seja, se ele for escolhido dentro do espaço "vertical" V^k de $\pi^{-1}(\gamma(t))$.

Cada curva integral de $\tilde{\xi^a}$ corresponderá a uma curva integral de ξ^a, portanto, o problema de transportar um tensor equivale a especificar um levantamento de ξ^a.

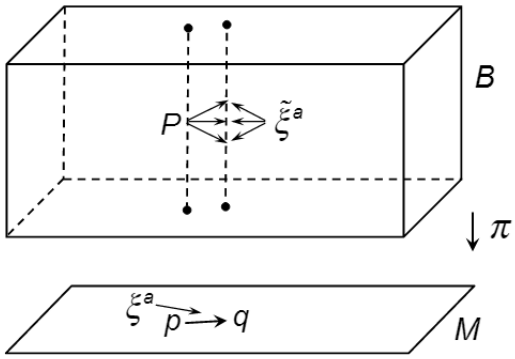

Figura 2.3: Levantamento de um vetor ξ^a

2.12.1 Arrastamento de Lie

O primeiro tipo de transporte que vamos ver, é o arrastamento de Lie.

De maneira intuitiva, um campo vetorial ξ^a define um arrastamento da seguinte maneira: desloque cada ponto de M infinitesimalmente de maneira proporcional ao valor de ξ^a naquele ponto. Os pontos de M então são "arrastados" ou "deslizados" na direção do campo. Desta forma, se temos definido um campo tensorial $\alpha^{a...c}{}_{b...d}$ em M, obtemos um novo campo $\alpha(t)^{a...c}{}_{b...d}$, obtido "deslizando" o original ao longo do campo vetorial ξ^a por um parâmetro t. O segundo campo menos o segundo, dividido pelo pelo parâmetro infinitesimal do arrastamento, nos dá a derivada de Lie de $\alpha^{a...c}{}_{b...d}$ ao longo de ξ^a.

Γ_{-t} é um difeomorfismo em M e define um difeomorfismo $\widetilde{\Gamma_{-t}}$ em B que leva $(p, \alpha^{a...b}{}_{c...d})$ em $(\Gamma_{-t}(p), \alpha^{a...b}{}_{c...d}(t))$, e $\pi \circ \widetilde{\Gamma_{-t}} = \Gamma_{-t} \circ \pi$. Portanto $\widetilde{\Gamma_{-t}}$ define $\tilde{\xi^a}$ em B. As curvas integrais de $\tilde{\xi^a}$ definem o **arrastamento de Lie** de tensores.

Se $\mathcal{L}_\xi \alpha^{a...b}{}_{c...d} = 0$, então $\frac{d\alpha^{a...b}{}_{c...d}}{dt} = 0$, de modo que $\alpha^{a...b}{}_{c...d}(t) = \alpha^{a...b}{}_{c...d}$. Neste caso, dizemos que o campo é preservado pelo arrastamento de Lie.

2.12.2 Transporte paralelo

Seja B o fibrado de tensores do tipo $\alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}$. A expressão

$$\sum_i \alpha^{\ldots m\ldots}{}_{b_1 b_2\ldots} K_m{}^{a_i} - \sum_j \alpha^{a_1 a_2\ldots}{}_{\ldots m\ldots} K^m{}_{b_j} \qquad (*)$$

é um mapa linear de cada fibra para ela mesma.

Se $P \in B$, $(*)$ define um outro ponto $Q \in B$ na mesma fibra. A fibra tem a estrutura de V^k (como espaço vetorial e como variedade), portanto podemos definir um campo vetorial $\overline{K}^a$ em B como a tangente em $t = 0$ à curva $\gamma(t) = P + Qt$. $\overline{K}^a$ pertence à fibra, portanto $\overrightarrow{\pi}_P \overline{K}^a = 0$.

Com isso, podemos definir um novo levantamento usando a derivada covariante ∇_a:

$$\widehat{\xi^a} = \widetilde{\xi^a} + \overline{(\nabla\xi)^a}$$

Portanto, ∇_a nos dá uma nova maneira de transportar tensores, que chamamos de **transporte paralelo**.

Teorema 2. $\alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}$ será invariante por transporte paralelo se e somente se

$$\xi^m \nabla_m \alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d} = 0$$

Demonstração.

$$\widetilde{\Gamma_{-t}}(p, \alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}) = (\Gamma_{-t}(p), \alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d}(t) + \sum_i \alpha^{\ldots m\ldots}{}_{b_1 b_2\ldots} \nabla_m \xi^{a_i} - \sum_j \alpha^{a_1 a_2\ldots}{}_{\ldots m\ldots} \nabla_{b_j} \xi^m)$$

$$\mathcal{L}_\xi \alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d} + \sum_i \alpha^{\ldots m\ldots}{}_{b_1 b_2\ldots} \nabla_m \xi^{a_i} - \sum_j \alpha^{a_1 a_2\ldots}{}_{\ldots m\ldots} \nabla_{b_j} \xi^m = 0$$

$$\Rightarrow \xi^m \nabla_m \alpha^{a\ldots b}{}_{c\ldots d} = 0$$

Onde a última passagem vem da eq. (2.5). □

O transporte paralelo tem uma propriedade que o arrastamento de Lie não tem:

$$(\widetilde{\xi^a + \mu\eta^a}) = \widetilde{\xi^a} + (\underleftarrow{\pi}\mu)\widetilde{\eta^a} + \overline{(\xi D(\mu)^a)}$$

Mas como

$$\begin{aligned}\overline{\nabla(\xi + \mu\eta)^a} &= \overline{(\nabla\xi)^a} + \overline{(\mu\nabla\eta)^a} + \overline{(\eta D(\mu))^a} \\ &= \overline{(\nabla\xi)^a} + (\underleftarrow{\pi}\mu)\overline{(\nabla\eta)^a} + \overline{(\eta D(\mu))^a}\end{aligned}$$

Então

$$\widehat{(\xi^a + \mu\eta^a)} = \widehat{\xi^a} + \mu\widehat{\eta^a}$$

ou seja, $\xi^a \to \widehat{\xi^a}$ é linear, portanto define um levantamento não só de campos, mas também de vetores em cada ponto. Seja Σ o mapa de $TM|_{p\in M}$ (também denotado por T_pM) para $TB_{P\in B}$ tal que $\Sigma(\xi^a) = \widehat{\xi^a}$. Σ é injetor, e podemos decompor $TB|_P$ no espaço "vertical" de vetores e em $\Sigma[TM|_p]$ (espaço "horizontal").

∇_a define um subespaço horizontal para cada $TB|_P$.

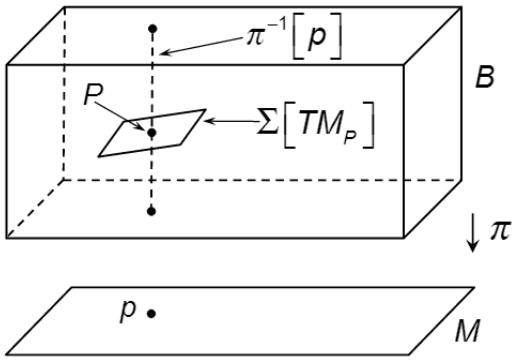

Figura 2.4: Subespaço horizontal

Seja B um fibrado sobre M. Uma **conexão** Γ neste fibrado é um mapa de $P \in B$ para um espaço horizontal em P.

Uma curva horizontal em B é aquela tal que sua tangente pertence a $\Gamma(P)$ para cada ponto da curva.

Dado Γ, uma curva γ em M e um ponto $P \in \pi^{-1}(\gamma(0))$, existe apenas um levantamento horizontal $\widetilde{\gamma}$ de γ tal que $\widetilde{\gamma}(0) = P$.

Dada uma curva fechada qualquer em M começando e terminando em um ponto p, o transporte paralelo ao longo desta curva fornece um mapa entre $\pi^{-1}(p)$ e $\pi^{-1}(p)$. No limite infinitesimal de uma curva fechada pequena, este mapa se degenera para um vetor tangente na fibra sobre p. Assim, obtemos um tensor $R^{\alpha}{}_{bc}$, onde α é a direção "vertical" e b, c denota a curva fechada infinitesimal. $R^{\alpha}{}_{bc}$ é chamado de curvatura da conexão Γ.

2.13 Geodésicas

Definição 16. Geodésica: Seja um vetor $\widehat{\xi^a}$ em TM no ponto (p, ξ^a). O campo vetorial $\widehat{\xi^a}$ é chamado de **spray geodésico**. Seja $\widetilde{\gamma}$ uma curva integral do spray geodésico. Então a curva $\gamma = \pi \circ \widetilde{\gamma}$ é chamada de **geodésica**.

Uma geodésica portanto é determinada por um ponto de TM. O parâmetro dela é chamado de **parâmetro afim**. Pode-se também definir uma geodésica como

uma curva com vetor tangente **autoparalelo**, i.e., seu vetor tangente é transportado paralelamente ao longo da curva:

$$\xi^m \nabla_m \xi^a = 0, \text{ onde } \xi^a = (\partial t)^a$$
$$\Rightarrow \xi^m \partial_m \xi^a + \xi^m \Gamma^a{}_{mn} \xi^n = 0$$

Em uma base coordenada:

$$\frac{dx^\mu}{dt}\frac{d}{dx^\mu}\frac{dx^\nu}{dt} + \frac{dx^\mu}{dt}\Gamma^\nu{}_{\mu\alpha}\frac{dx^\alpha}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2x^\nu}{dt^2} + \Gamma^\nu{}_{\mu\alpha}\frac{dx^\mu}{dt}\frac{dx^\alpha}{t} = 0 \tag{2.7}$$

A equação (2.7) é conhecida como **equação da geodésica**.

Teorema 3. Se ξ^a é o vetor tangente a uma geodésica, a quantidade $g_{ab}\xi^a\xi^b$ é constante ao longo desta.

Demonstração.

$$\xi^m \nabla_m (g_{ab}\xi^a\xi^b) = \xi^m(\xi^a\xi^b\cancel{\nabla_m g_{ab}} + g_{ab}\xi^a\nabla_m\xi^b + g_{ab}\xi^b\nabla_m\xi^a)$$
$$= \xi^m\xi_b\nabla_m\xi^b + \xi^m\xi_a\nabla_m\xi^a = 0$$

□

Intuitivamente, uma geodésica é uma linha que se curva o mínimo possível.

Se tomarmos $L = \int_a^b (g_{ab}\xi^a\xi^b)^{1/2}$ como uma ação, é possível mostrar que as equações de Euler-Lagrange serão equivalentes à equação da geodésica, ou seja, a geodésica extremiza o comprimento. Uma geodésica tipo tempo é a curva que maximiza o tempo próprio.

2.14 Curvatura

A curvatura intrínseca de uma variedade é dada pelo **tensor de Riemann**, definido por:

$$R_{abc}{}^d\mu_d = \nabla_a\nabla_b\mu_c - \nabla_b\nabla_a\mu_c \tag{2.8}$$

Note que:

(i) $R_{abc}{}^d = -R_{bac}{}^d$

(ii) $R_{[abc]}{}^{d} = 0$

(iii) Se $\nabla_a g_{bc} = 0, R_{abcd} = -R_{abdc}$

(iv) $\nabla_{[a} R_{bc]d}{}^{e} = 0$ (**Identidade de Bianchi**)

Seja $\gamma_s(t) : \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to M$ uma família de geodésicas a um parâmetro s. $T^a = (\partial_t)^a$ é o vetor tangente, $T^a\nabla_a T^b = 0$, $X^a = (\partial_s)^a$ é o vetor deslocamento entre geodésicas da família, e é ortogonal a T^a. Se $v^a = T^b\nabla_b X^a$ é a taxa de variação do vetor deslocamento ao longo de uma geodésica. $a^a = T^c\nabla_c v^a$ é a aceleração relativa entre geodésicas próximas.

$$\begin{aligned}
a^a &= T^c\nabla_c(T^b\nabla_b X^a) \\
&= T^c\nabla_c(X^b\nabla_b T^a) \\
&= (T^c\nabla_c X^b)(\nabla_b T^a) + T^c X^b\nabla_c\nabla_b T^a \\
&= (X^c\nabla_c T^b)(\nabla_b T^a) + T^c X^b\nabla_b\nabla_c T^a - T^c X^b R_{cbd}{}^{a} T^d \\
&= X^c\nabla_c\cancel{(T^b\nabla_b T^a)} - R_{cbd}{}^{a} X^b T^c T^d
\end{aligned}$$

Onde a primeira e terceira passagens vêm da relação de comutação entre elementos de uma base (2.5) (X^a e T^a, evidentemente, são elementos de uma base) e da definição do tensor de Riemann para vetores, que é facilmente obtida a partir de (2.8). Obtemos então a **equação do desvio geodésico**, equação (2.9):

$$a^a = -R_{cbd}{}^{a} X^b T^c T^d \tag{2.9}$$

Assim, se $R_{abc}{}^{d} \neq 0$, geodésicas inicialmente paralelas não se mantém assim.

2.15 Subvariedades

Definição 17. Subvariedade: Seja M uma variedade n-dimensional. $S \subset M$ é uma **subvariedade** k-dimensional se, para cada $p \in S$, existe uma carta (U, ϕ) de M, com $p \in U$, tal que $\phi[U \cap S]$ consiste nos pontos de $\phi[U]$ com $x^{k+1} = ... = x^n = 0$. $n - k$ é a **co-dimensão** de S.

Exemplo: $S \subset \mathbb{R}^n, S = (x^1)^2 + ... + (x^n)^2 = 1$ é uma subvariedade (n-1)-dimensional de $\mathbb{R}^n$.

Uma subvariedade de M é em si uma outra variedade que "vive" dentro de M. Para poder ser classificada como subvariedade, uma superfície deve ser suave e não ter dobras, não se aproximar de si mesma e não se interceptar.

Seja $\psi : S \to M$ a identidade, e $p\prime \in S$ tal que $p = \psi(p\prime) \in M$. Seja $\xi'^a \in T_{p\prime}S$. Então $\xi^a = \overrightarrow{\psi}_{p\prime}\xi'^a \in T_pM$ é um vetor **tangente à subvariedade** S.

O espaço de vetores em p tangentes a S forma um subespaço de dimensão k do espaço tangente a M em p, T_pM.

Um covetor μ_a em $p \in M$ é **normal à subvariedade** S se $\xi^a \mu_a = 0$ para todo ξ^a tangente a S.

S define em cada ponto de $\psi[S]$ um subespaço k-dimensional do espaço tangente a M e um subespaço (n-k)-dimensional do espaço cotangente a M.

No geral, seja $\alpha^{a...c}{}_{b...d}$ em $p \in M$. Um índice contravariante, como "a", é tangente a S se $\mu_a \alpha^{a...c}{}_{b...d} = 0$ para todo μ_a em p normal a S. Um índice covariante, como "b" é normal a S se $\xi^b \alpha^{a...c}{}_{b...d} = 0$ para todo ξ^a em p normal a S.

Suponha que tenhamos uma métrica g_{ab} em M. Defina $h'_{ab} = \underleftarrow{\psi} g_{ab}$. Se h'_{ab} em S admite uma inversa, então h'_{ab} é uma métrica e S é uma **subvariedade métrica**. Nestas condições, um índice contravariante de um tensor é normal a S se, quando abaixado, é normal a S, e analogamente para índices covariantes tangentes.

Exemplo: Se "a" em $\alpha^{a...c}{}_{b...d}$ é tangente a S, e "a" em $\beta^{p...q}{}_{m...a}$ é normal a S, então $\alpha^{a...c}{}_{b...d} \beta^{p...q}{}_{m...a} = 0$

Demonstração. Sejam $(\xi_i)^a$ os k vetores tangentes a S que formam uma base para o subespaço k-dimensional de T_pM, e complemente-os com os $(n-k)$ vetores normais a S $(\eta_i)^a$ tal que $\xi^a_1, ..., \xi^a_k, \eta^a_{k_1}, ..., \eta^a_n$ forma uma base de T_pM. Então

$$\alpha^{am...c}{}_{b...d} = \sum_{i=0}^{k} (\xi_i)^a (\gamma_i)^{m...c}{}_{b...d} + \sum_{i=k}^{n} (\eta_i)^a (\sigma_i)^{m...c}{}_{b...d}$$

Mas, como para qualquer vetor μ_a normal a S, $\mu_a \alpha^{a...c}{}_{b...d} = 0$, e como $(\eta_i)^a$ são linearmente independentes, obrigatoriamente $(\sigma_i)^{m...c}{}_{b...d} = 0$. Portanto,

$$\alpha^{a...c}{}_{b...d} \beta^{p...q}{}_{m...a} = \sum_{i=0}^{k} (\xi_i)^a (\gamma_i)^{m...c}{}_{b...d} \beta^{p...q}{}_{m...a} = 0$$

. □

Exemplo: Seja f um campo escalar em M tal que f é constante em $\pi[S]$. Em cada ponto de $\psi[S]$, $D(f)_a$ é normal a S.

Demonstração. Seja ξ^a tangente a S. $\xi^a D(f)_a = \mathcal{L}_\xi f = 0$. □

Exemplo: seja $S = \mathbb{R}$ e $M = \mathbb{R}^2$. Defina $\psi : S \to M$ como $\psi(x) = (x, x)$. Seja g_{ab} a métrica em M com componentes

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

neste sistema de coordenadas. Então

$$(\underleftarrow{\psi}\, g_{ab})\xi'^a\eta'^b = g_{ab}\xi^a\eta^b$$

$$h'_{ab}\xi'^a\eta'^b$$

. Mas $\xi'^a = \alpha(\partial x)^a$ e $\eta'^a = \beta(\partial x)^a$. Portanto

$$\alpha\beta h'_{ab}(\partial x)^a(\partial x)^b = g_{ab}(\partial x + \partial y)^a(\partial_x + \partial_y)^b$$

$$h'_{11} = h' = g_{11} + g_{12} + g_{21} + g_{22} = 0$$

Com uma métrica podemos decompor T_pM em uma soma direta do subespaço de vetores tangentes a S e o subespaço de vetores normais a S. Podemos então introduzir **projeções** para os dois subespaços.

Seja $p' \in S, p = \pi(p')$. Defina $h_{ab} = \overrightarrow{\psi}_{p'} h'_{ab}$, um tensor simétrico em $p \in M$. Então xi^b em p é tangente a S se e somente se $\xi^a = h^a{}_b\xi^b$.

Demonstração. (i) "se"

$$\begin{aligned}
\mu_a\xi^a &= h^a{}_b\xi^b\mu_a \\
\mu_a\xi^a &= \overrightarrow{\psi}_{p'} h'^a{}_b\xi^b\mu_a \\
\mu_a\xi^a &= h'^a{}_b\xi'^b\mu'_a
\end{aligned}$$

(ii) "somente se"

$$\xi^a = \overrightarrow{\psi}_{p'}\xi'^a$$
$$\underleftarrow{\psi}_{p'}\xi^a = \underleftarrow{\psi}_{p'}(g_{ab}\xi^b) = \xi'^b\underleftarrow{\psi}\, g_{ab} = h'_{ab}\xi'^b$$

$$\begin{aligned}
\xi^a = \overrightarrow{\psi}_{p'}\xi'^a = \overrightarrow{\psi}_{p'}(h'^{ab}h'_{bc}\xi'^c) &= \overrightarrow{\psi}_{p'}(h'^{ab}\underleftarrow{\psi}_{p'}\xi_b) \\
&= (\overrightarrow{\psi}_{p'}h'^{ab})\xi_b = h^{ab}\xi_b.
\end{aligned}$$

□

Analogamente, μ_a em p é normal a S se e somente se $\mu_a h^a{}_b = 0$, e "a" em $\alpha^{\cdots a\cdots}$ em p é tangente a S se e somente se $h^a{}_b\alpha^{\cdots b\cdots} = \alpha^{\cdots a\cdots}$ e normal se e somente se $h^a{}_b\alpha^{\cdots b\cdots} = 0$.

Note que $h^a{}_b h^b{}_c = h^a{}_c$ (portanto h^{ab} é tangente a S), então se definirmos $k_{ab} = g_{ab} - h_{ab}$, $h^a{}_{bk}{}^b{}_c = 0$ e $k^a{}_b k^b{}_c = k^a{}_c$. Sumarizamos estes resultados no seguinte teorema:

Teorema 4. Seja g_{ab} uma métrica em M, $\psi : S \to M$ uma subvariedade métrica de M e $p = \psi(p')$ um ponto de M. Então existem tensores h_{ab} e k_{ab} em p, chamados de operadores de projeção, tais que:

1. $h_{ab} + k_{ab} = g_{ab}$.

2. ambos índices de h_{ab} são tangentes a S, e ambos índices de k_{ab} são normais a S.

3. Um índice "a" de um tensor $\alpha^{\cdots a \cdots}$ em p é tangente a S se e somente se $h^a{}_b \alpha^{\cdots b \cdots} = \alpha^{\cdots a \cdots}$, o que, por sua vez, somente é valido se $k^a{}_b \alpha^{\cdots b \cdots} = 0$

4. Um índice "a" de um tensor $\alpha^{\cdots a \cdots}$ em p é normal a S se e somente se $k^a{}_b \alpha^{\cdots b \cdots} = \alpha^{\cdots a \cdots}$, o que, por sua vez, somente é valido se $h^a{}_b \alpha^{\cdots b \cdots} = 0$

5. $h^a{}_b h^b{}_c = h^a{}_c$ e $k^a{}_b k^b{}_c = k^a{}_c$

Podemos, agora, decompor qualquer tensor:

$$\begin{aligned}\alpha^{ab} &= \alpha^{mn} g^a{}_m g^b{}_n = \alpha^{mn}(h^a{}_m + k^a{}_m)(h^b{}_n + k^b{}_n) \\ &= \alpha^{mn} h^a{}_m h^b{}_n + \alpha^{mn} h^a{}_m k^b{}_n + \alpha^{mn} k^a{}_m h^b{}_n + \alpha^{mn} k^a{}_m k^b{}_n\end{aligned}$$

Se $\pi : B \to M$ é um fibrado tensorial sobre M, um campo tensorial em S é um mapa $\Lambda : S \to B$ tal que $\pi \circ \Lambda = I$ (identidade em S).

Exemplo: quando $S = M$, campos tensoriais em S são seções do fibrado tensorial.

Seja ∇_a o operador derivada covariante associado com g_{ab}, e seja $\alpha^{b \ldots c}{}_{r \ldots s}$ um campo tensorial na subvariedade métrica S. Existe um campo $\tilde{\alpha}^{\alpha}{}_{r \ldots s}$ em M que nos pontos de S coincide com $\alpha^{b \ldots c}{}_{r \ldots s}$. Chamamos este campo de **extensão** de $\alpha^{b \ldots c}{}_{r \ldots s}$.

Se $p \in S$ e ξ^a é tangente a S em p, definimos a derivada D_a em S por:

$$\xi^a D_a \alpha^{b \ldots c}{}_{r \ldots s} = \xi^a \nabla_a \alpha^{b \ldots c}{}_{r \ldots s}$$

Para ξ^a normal a S, defina $\xi^a D_a \alpha^{b \ldots c}{}_{r \ldots s} = 0$.

Portanto podemos definir um campo tensorial $D_a \alpha^{b \ldots c}{}_{r \ldots s}$, onde "a" é tangente a S. Note que $D_a = h_a{}^m \nabla_m$.

2.16 Curvatura extrínseca

Dados um cilindro e um plano em $\mathbb{R}^3$ com métrica positiva definida g_{ab}, a métrica induzida h'_{ab} é plana. Como descrever então a "curvatura" que o cilindo tem mas o

plano não? Esta curvatura refere-se ao que chamamos de curvatura extrínseca, não à geometria intrínseca local associada a g_{ab} e h'_{ab}.

$D_a h_{bc}$ representa a taxa de variação do plano tangente a uma subvariedade S ao longo de S. Projetando normal e tangente a S:

$$h_b{}^m h_c{}^n D_a h_{mn} = 0$$

$$k_b{}^m k_c{}^n D_a h_{mn} = 0$$

$$h_b{}^m k_c{}^n D_a h_{mn} = \pi_{abc}$$

Chamamos o campo π_{abc} de **curvatura extrínseca** de S. Note que $D_a h_{bc} = 2\pi_{a(bc)}$ e $D_a k_{bc} = -2\pi_{a(bc)}$. Considere uma geodésica em S. Seu vetor tangente η^a satisfaz

$$h^a{}_c \eta^b D_b \eta^c = 0$$

Se considerarmos esta geodésica como uma curva em M, sua curvatura é

$$\eta^b \nabla_b \eta^a = \eta^b D_b \eta^a = k^a{}_c \eta^b D_b \eta^c = \eta^b D_b (k^a{}_c \eta^c) - \eta^b \eta^c D_b k^a{}_c = 0 - \eta^b \eta^c D_b k^a{}_c = 2\pi_{bc}{}^a \eta^b \eta^c$$

Assim, embora seja uma geodésica em S, esta curva tem uma curvatura (normal a S) em M, dada pela curvatura extrínseca.

2.17 Equações de Gauss-Codazzi

Se k_a é um campo em S, tangente a S,

$$\frac{1}{2}\mathcal{R}_{abc}{}^d k_d = h_{[a}{}^m h_{b]}{}^p \nabla_m (h_n{}^r h_p{}^s \nabla_r k_s)$$

Onde $\mathcal{R}_{abc}{}^d$ é o tensor de Riemann de S. Então a primeira equação de Gauss-Codazzi é

$$\mathcal{R}_{abcd} = 2\pi_{c[a}{}^m \pi_{b]dm} + h_a{}^m h_b{}^n h_c{}^p h_d{}^q R_{mnpq}$$

A curvatura intrinseca de M e a curvatura extrínseca de S se combinam para dar a curvatura intrínseca de S.

A segunda equação de Gauss-Codazzi é

$$h_{[a}{}^m h_{b]}{}^n h_c{}^p k_d{}^q \nabla_m \pi_{npq} = -\frac{1}{2} h_a{}^m h_b{}^n h_c{}^p h_d{}^q R_{mnpq}$$

A curvatura intrínseca de M se manifesta na derivada da curvatura extrínseca de S.

Examinamos agora o caso de subvariedades de co-dimensão um.

Se $k = n - 1$, o espaço de vetores normais a S em cada ponto tem dimensão um. Isso significa que ele é composto por vetores múltiplos de um vetor ξ^a, normalizado

por $\xi^a\xi_a = \pm 1$.

Então, se "a" em $\alpha_{ab...c}$ é normal a S, $\alpha_{ab...c} = \xi_a\beta_{b...c}$, ou seja

$$h_{ab} = g_{ab} \pm \xi_a\xi_b$$

$$k_{ab} = \pm\xi_a\xi_b$$

Defina $\pi_{abc} = \pm\pi_{ab}\xi_c$

$$\pi_a b = -\xi^c\pi_{abc} = -h_b{}^m\xi^c D_a h_{mc} = -h_b{}^m[D_a(\xi^c h_{mc} - h_{mc}D_a\xi^c] = h_b{}^m h_{mc}D_a\xi^c = h_b{}^m D_a\xi_m$$

Portanto, para co-dimensão 1, existe uma interpretação alternativa para a curvatura extrínseca. Seja $\tilde{\xi}^a$ uma extensão de ξ^a, $\tilde{\xi}^a\tilde{\xi}_a = \pm 1$. Defina $\tilde{h}_{ab} = g_{ab} \pm \tilde{\xi}_a\tilde{\xi}_b$

$$\tilde{\xi}^a\mathcal{L}_{\tilde{\xi}}\tilde{h}_{ab} = \cancel{\mathcal{L}_{\tilde{\xi}}(\tilde{h}_{ab}\tilde{\xi}^a)} - \tilde{h}_a b\cancel{\mathcal{L}_{\tilde{xi}}\tilde{xi}^a} = 0$$

Portanto $\mathcal{L}_{\tilde{\xi}}\tilde{h}_{ab}$ é tangente a S.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{\tilde{\xi}}\tilde{h}_{ab} &= \tilde{h}_a^h\ \tilde{h}_b^h\,\mathcal{L}_{\tilde{\xi}}\tilde{h}_{mn} = \tilde{h}_a^h\ \tilde{h}_b^h\,\mathcal{L}_{\tilde{\xi}}(g_{mn} \pm \tilde{\xi}_m\tilde{\xi}_n) \\
&= \tilde{h}_a^h\ \tilde{h}_b^h\,\mathcal{L}_{\tilde{\xi}}g_{mn} = \tilde{h}_a^h\ \tilde{h}_b^h\,[\tilde{\xi}^p\nabla_p g_{mn} + g_{mp}\nabla_n\tilde{\xi}^p + g_{pn}\nabla_m\tilde{\xi}^p] \\
&= 2\tilde{h}_a^h\ \tilde{h}_b^h\,\nabla_{(m}\tilde{\xi}_{n)} = 2\pi_{ab}
\end{aligned}$$

Portanto, π_{ab} representa a derivada de Lie de h_{ab} na direção normal a S. Isso nos permite entender facilmente a diferença entre o plano e o cilindro em $\mathbb{R}^3$.

Substituindo nas equações de Gauss-Codazzi:

$$\mathcal{R}_{abcd} = 2\pi_{c[a}\pi_{b]d} + h_a{}^m h_b{}^n h_c{}^p h_d{}^q R_{mnpq}$$

$$h_{[a}{}^m h_{b]}{}^n h_c{}^p\nabla_m\pi_{np} = \pm\frac{1}{2}h_a{}^m h_b{}^n h_c{}^p\xi^q R_{mnpq}$$

Exemplo: Seja $M = \mathbb{R}^3$ e $S = S^2 = (x^1, x^2, x^3) : (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = 1$. Podemos cobrir S com coordenadas (θ, ϕ) da seguinte maneira:

$$\begin{cases} \theta = tan^{-1}(x^2/x^1) \\ \phi = cos^{-1}(x^3) \end{cases} \qquad \begin{cases} x^1 = cos\theta sin\phi \\ x^2 = sin\theta sin\phi \\ x^3 = cos\phi \end{cases}$$

A métrica usual em M é $g_{\mu\nu} = diag(1, 1, 1)$, portanto

$$h'_{ab} = \underset{\leftarrow}{\psi}\, g_{ab}$$

$$h'_{\mu\nu} = g_{\lambda\xi}\frac{\partial x^\lambda}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\xi}{\partial x'^\nu}$$

$$h'_{\mu\nu} = diag(sin^2\phi, 1)$$

$$h_{ab} = \overrightarrow{\psi}_{p'} h'_{ab}$$

$$h_{\mu\nu} = h'_{\lambda\xi}\frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\mu}\frac{\partial x'^\xi}{\partial x^\nu}$$

$$h_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} sin^2\theta & -sin\theta cos\theta & 0 \\ -sin\theta cos\theta & sin^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-cos^2\phi}{sin^2\phi} \end{bmatrix}$$

2.18 Orientação

Seja $\mu_{a...c}$ um tensor antissimétrico em $p \in M$ de ordem $n = dim(M)$

Usando uma carta qualquer, as únicas componentes não nulas são aquelas para as quais $i...j$ são todos diferentes, portanto $\mu_{a...c}$ é completamente determinado pelo valor numerico da componente $\mu_{1...n}$. Assim, para quaisquer dois tensores com esta propriedade,

$$\mu_{a...c} = \alpha\nu_{a...c}$$

Dois tensores antissimétricos de ordem n serão **equivalentes** se $\alpha > 0$. Existem duas classes de equivalência: o espaço vetorial destes tensores é unidimensional, portanto, excluindo o tensor nulo, restam dois "pedaços".

A escolha de uma destas classes é chamada de **orientação** do espaço cotangente em p. Isto é o mesmo que escolher uma orientação para este espaço vetorial unidimensional.

Se $\epsilon_{a...c}$ é antissimétrico, não nulo, de ordem n, então existe apenas um tensor antissimétrico, não nulo, de ordem n, $\epsilon^{a...c}$ em p tal que

$$\epsilon^{a...c}\epsilon_{a...c} = n! \quad (*)$$

($n!$ é uma convenção, tal que se em alguma carta $\epsilon_{1...n} = 1$, então nesta mesma carta, $\epsilon^{1...n} = 1$).

Demonstração. Escolha $\alpha = \mu^{a...c}\epsilon_{a...c}$. Em alguma carta, $\alpha \neq 0$, portanto $\epsilon^{a...c}n!\alpha^{-1}\mu^{a...c}$ é a única solução para (*). $\epsilon^{a...c}$ de (*) é chamado de inversa $\epsilon_{a...c}$. □

Seja $\mu_{a...c}$ um tensor antissimétrico. Então

$$\frac{1}{n!}\mu_{m...n}\epsilon^{m...n}\epsilon_{a...c} = \mu_{a...c}$$

Uma orientação em M consiste em uma atribuição continua de uma orientação a cada T_pM.

Exemplo: para dimensão 2, seja ϵ_{ab} antissimétrico, não nulo. Fixe ξ^a em p, e seja η^a qualquer vetor em p. $\epsilon_{ab}\eta^a\xi^b$ é nulo para $\eta^a = \xi^a$, e conforme η^a é rotacionado, $\epsilon_{ab}\eta^a\xi^b$ se torna positivo ou negativo, e torna-se novamente nulo para $\eta^a = -\xi^a$. Portanto, ϵ_{ab} define uma direção de rotação em T_pM.

Uma variedade tem uma orientação se existe nela uma escolha continua de direção de rotação em cada ponto. Como exemplo, a faixa de Möbius não é orientável.

Dizemos que uma base $\{(e_i)^a\}$ é positivamente orientada se

$$\epsilon_{a...c}e_1^a...e_n^c > 0$$

2.19 Integrais

Seja um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$, e uma função $f : U \to \mathbb{R}$, a integral

$$\int_U f(x)dx^1...dx^n$$

é bem definida. Escolhendo novas coordenadas $x'^1 = x'^1(x), ..., x'^n = x'^n(x)$

$$\int_U f(x)dx^1...dx^n = \int_U f(x(x'))\left|\frac{\partial x}{\partial x'}\right|dx'^1...dx'^n$$

Onde o determinante $|\frac{\partial x}{\partial x'}|$ é chamado de **Jacobiana**. Portanto uma integral depente das coordenadas, de modo que não existe uma definição imediata do que é a integral de uma função numa região aberta de uma variedade.

Seja $f_{a...c}$ uma n-forma em M e U um aberto coberto por uma carta de M. As componentes de $f_{a...c}$ em duas tais cartas são relacionadas por:

$$f'_{i...j} = \sum f_{k...l}\frac{\partial x^k}{\partial x'^i}...\frac{\partial x^l}{\partial x'^j}$$
$$f'_{i...j} = f_{i...j}\left|\frac{\partial x}{\partial x'}\right|$$

Demonstração. Contraindo ambos lados com $\epsilon^{i...j}$, e usando que $det(K_a{}^b) = \frac{1}{n!}K_a{}^b...K_c{}^d\epsilon^{a...d}\epsilon_{b...c}$

$$
\begin{aligned}
f'_{i...j}\epsilon^{i...j} &= f_{i...j}\epsilon^{i...j}\left|\frac{\partial x}{\partial x'}\right| \\
f'_{i...j}\epsilon^{i...j} &= f_{i...j}\epsilon^{i...j}\frac{1}{n!}\frac{\partial x^k}{\partial x'^l}...\frac{\partial x^m}{\partial x'^n}\epsilon^{l...n}\epsilon_{k...m} \\
f'_{i...j}\epsilon^{i...j} &= f_{k...m}\frac{\partial x^k}{\partial x'^l}...\frac{\partial x^m}{\partial x'^n}\epsilon^{l...n} \\
f'_{i...j} &= f_{k...m}\frac{\partial x^k}{\partial x'^i}...\frac{\partial x^m}{\partial x'^j}
\end{aligned}
$$

□

O único problema agora é a presença de um módulo na Jacobiana. Parra corrigir isso, admitimos apenas coordenadas x^i tais que $\epsilon_{1...n} > 0$. Escolhendo tal sistema, podemos definir:

$$\int_U f_{a...c}ds^{a...c} = n!\int_U f_1...ndx^1...dx^n$$

Que indepente do sistema de coordenadas escolhido:

$$\int_U f_1...ndx^1...dx^n = \int_U f_1...n\left|\frac{\partial x}{\partial x'}\right|dx'^1...dx'^n = \int_U f'_1...ndx'^1...dx'^n$$

Portanto, integração é definida em uma variedade orientada, para n-formas. n-formas são parecidas com funções, já que cada forma é um elemento de um espaço vetorial unidimensional em cada ponto de M.

Impomos também $\int_U + \int_V = \int_{U\cup V}$. Note que

$$\int_U (\mu_{a...c} + \alpha\nu_{a...c})ds^{a...c} = \int_U \mu_{a...c}ds^{a...c} + \alpha\int_U \nu_{a...c}ds^{a...c}$$

.

Para subvariedades, definimos integrais da seguinte maneira:

$$\int_{\psi[U]} w_{a...c}ds^{a...c} = \int_U (\underset{\leftarrow}{\psi} w_{a...c})ds^{a...c}$$

2.20 Teorema de Stokes

Seja $\partial U = \{p : p \notin U,$ mas se $p \in V, V \cup U \neq \emptyset\}$ é a **fronteira** de U. ∂U deve ser uma subvariedade (n-1)-dimensional. Seja M orientada, ou seja, escolha a cada ponto uma das duas classes de equivalência de n-formas.

$$\int_U D(f)_{ma...b}ds^{ma...b} = \int_{\partial U} f_{a...b}ds^{a...b}$$

Temos que responder ainda a seguinte questão: que orientação escolher para ∂U?

Os vetores em $p \in \partial U$ normais a ∂U formam um espaço vetorial unidimensional, dividido em normais "entrando" e "saindo". Esta distinção só é possível se ∂U **cerca** U, ou seja, se para cada $p \in \partial U$, existe uma carta V tal que $p \in V$ e $V \cap U = \{x^n < 0\}$

Figura 2.5: No primeiro caso, a fronteira cerca o conjunto, no segundo, não

Exemplos: se $U = \{(x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2 : (x^1)^2 + (x^2)^2 < 1\}$ e $\partial U = \{(x^1)^2 = (x^2) = 1\}$, então ∂U cerca U. Agora, se $Y = \{(x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2 : (x^1)^2 + (x^2)^2 \neq 1\}$, ∂U não cerca Y.

μ_a é uma normal "entrando" se, com respeito à carta V acima, sua n-ésima componente é positiva.

Seja $\lambda^{a...c}$ uma n-forma em $p \in \partial U$, na classe de equivalência que define a orientação de M e μ_a uma normal "saindo" de ∂U. Então $\mu_a \lambda^{a...c}$ é antissimétrico, de ordem $(n-1)$ e tangente a ∂U. Este tensor define uma orientação em M.

Começamos a demonstração do teorema de Stokes. Seja $U \in \mathbb{R}^n$ tal que $U = (0,1) \times (0,1) \times ... \times (0,1)$.

$$\int_U \frac{\partial f}{\partial x^1} dx^1 ... dx^n = \int_{x^1=1} f dx^2 ... dx^n - \int_{x^1=0} f dx^2 ... dx^n$$

Sejam $f_{i...j}(x)$ as componentes de uma (n-1)-forma em $\mathbb{R}^n$

$$D(f)_{1...n} = \frac{1}{n} \left[\frac{\partial}{\partial x^1} f_{2...n} + \epsilon \frac{\partial}{\partial x^2} f_{3...n1} + ... + \epsilon \frac{\partial}{\partial x^n} f_{1...(n-1)} \right]$$

onde $\epsilon = 1$ para n par e -1 para n ímpar.

Portanto é evidente que o teorema vale se tomarmos ∂U nas faces planas de U. Mas nesta caso, ∂U tem vértices e arestas, portanto não pode ser uma subvariedade!

O teorema setá valido se existir uma carta contendo U e ∂U tal que a imagem de $U \cup \partial U$ em $\mathbb{R}^n$ seja fechada e limitada. Também exigimos que U não vá para o infinito.

Teorema 5. Seja $U \subset M$, se ∂U cerca U, $U \cup \partial U$ é compacto, e M é orientado, usando a orientação induzida em ∂U, vale

$$\int_U D(f)_{ma...b} ds^{ma...b} = \int_{\partial U} f_{a...b} ds^{a...b}$$

Caso estiver definida uma métrica em M, g_{ab}, dada uma n-forma $w_{a...c}$ consistente com a orientação de M, podemos escrever

$$w_{a...c} w^{a...c} = w_{a...c} (g^{am} ... g^{cn} w_{m...n})$$

Se $w_{a...c}$ for multiplicado por α, esta expressão é multiplicada por α^2. Então existe apenas um $\epsilon_{a...c}$ antissimétrico de ordem n consistente com a orientação de M que satisfaz

$$\epsilon_{a...c}\epsilon^{a...c} = \pm n!$$

(o sinal é determinado pela assinatura da métrica)

$\epsilon_{a...c}$ é chamado de **tensor alternante** associado a g_{ab} e à orientação de M.

$$w_{a...c} = \pm\frac{1}{n!}\epsilon_{a...c}(\epsilon^{m...n}w_{m...n})$$

Portanto $w_{a...c}$ é completamente determinado por $\epsilon^{m...n}w_{m...n}$, isto é, existe uma bijeção entre n-formas e campos escalares. Definimos

$$\int_U f dS = \int_U \frac{1}{n!} f\epsilon_{a...c} ds^{a...c}$$

Exemplo: O volume de U, de acordo com a métrica g_{ab}, é dado por

$$\int_U 1 dS = \int_U \frac{1}{n!}\epsilon_{a...c} ds^{a...c}$$

Seja $\mu_{a...c}$ uma (n-1)-forma em M. Se $\nu^a = \epsilon^{ab...c}\mu_b...c$, então

$$\mu_{b...c} = \nu^a\epsilon_{ab...c}\left(\pm\frac{1}{(n-1)!}\right)$$

Portanto existe também uma bijeção entre (n-1)-formas e campos vetoriais.

Se S é uma subvariedade orientada de M, de co-dimensão 1, definimos

$$\int_S \nu^a dS_a = \frac{1}{(n-1)!}\int_S (\nu^a\epsilon_{ab...c}) ds^{b...c}$$

e definimos a área de S por

$$\int_S \nu^a dS_a$$

onde ν^a é o vetor normal unitário.

Com as bijeções definidas, a derivada exterior leva vetores em escalares:

$$D(w)_{ma...b}\epsilon^{ma...b} = \nabla_m(\epsilon^{ma...b}w_{a...b}) = \nabla_m\nu^m$$

substituindo no teorema de Stokes, obtemos a lei de Gauss:

$$\int_U (\nabla_a\nu^a) dS = \int_{\partial U} \nu^a dS_a$$

2.21 Formas diferenciais

Na linguagem de formas diferenciais, a discussão acima se traduz da seguinte maneira: em cada $p \in M$, o espaço vetorial de n-formas é unidimensional. Se conseguirmos achar uma n-forma não nula $\boldsymbol{\epsilon} = \epsilon_{[a...c]}$, então M é orientável e diz-se que $\boldsymbol{\epsilon}$ fornece uma **orientação**.

Duas orientações $\boldsymbol{\epsilon}$ e $\boldsymbol{\epsilon'}$ são equivalentes se $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{\alpha\epsilon'}$, $\alpha > 0$. Qualquer variedade orientável possui duas orientações - "mão direita" e "mão esquerda".

Em uma região $U \subset M$ coberta por uma única carta (V, ψ),

$$\boldsymbol{\epsilon} = hdx^1 \wedge ... \wedge dx^n$$

Se $h > 0$, o sistema de coordenadas é dito de "mão direita" com respeito a $\boldsymbol{\epsilon}$. Uma n-forma $\boldsymbol{\alpha}$ pode ser expandida nesta carta:

$$\boldsymbol{\alpha} = a(x^1, ..., x^n)dx^1 \wedge ... \wedge dx^n$$

A integral de uma n-forma contínua $\boldsymbol{\alpha}$ com respeito à orientação $\boldsymbol{\epsilon}$ nesta carta é definida da seguinte maneira:

$$\int_U \boldsymbol{\alpha} = \pm \int_{\psi[U]} adx^1...dx^n$$

onde, caso seja um sistema de coordenadas de mão direita, toma-se o sinal positivo. Note que $\int_U \alpha$ é independente da carta:

$$a' = a\left|\frac{\partial x}{\partial x'}\right|$$

Dado $U \in M$ compacto orientado com fronteira ∂U, o teorema de Stokes afirma que

$$\int_U \boldsymbol{d\alpha} = \int_{\partial U} \boldsymbol{\alpha}$$

Dado um elemento de volume, isto é , uma n-forma não nula contínua ϵ, a integral de uma função f é definida por

$$\int_U f = \int_U f\boldsymbol{\epsilon}$$

2.22 Teorema de Frobenius

Seja M uma variedade n-dimensional. Somos dados $W = W_p$, onde para todo $p \in M$, $W_p \subset T_pM$, $dimW_p < n$. É possível encontrar subvariedades integrais de W?

Exemplo: Dado um campo vetorial, é possível saber se ele é ortogonal a alguma familia de superfícies?

Se $dimW_p = 1$, o problema se reduz a encontrar curvas integrais.

Teorema 6. Uma condição necessária e suficiente para que uma especificação W de subespaços m-dimensionais de T_pM tenha subvariedades intetgrais é que W seja envolvente, ou seja, para todo $Y^a, Z^a \in W$, $[Y, Z]^a \in W$.

Demonstração. Se pudermos encontrar subvariedades integrais, podemos então gerar W numa vizinhança de qualquer ponto usando uma base $\{X_i^a\}$ em M, tal que $[X_m u, X_\nu]^a = 0$. Como quaisquer $Y^a, Z^a \in W$ podem ser expandidox nesta base,

$$[Y, Z]^a = \sum_{\mu,\nu} [Y_\mu X_\mu, Z_\nu X_\nu]^a = \sum_{\mu,\nu} [Y_\mu X_\mu(g_\nu) - g_\mu X_\mu(f_\nu)] X_\nu$$

Ou seja, $[Y, Z]^a \in W$, e portanto W é envolvente. □

O teorema de Frobenius também pode ser formulado usando formas diferenciais. Dados $W_p \subset T_pM$, considere 1-formas $\omega \in C_pM$ satisfazendo

$$\omega_a X^a = 0$$

para todo $X^a \in W_p$.

ω's geram um subespaço $K_p \subset C_pM$ de dimensão (n-m) que define por sua vez $W_p \in T_pM$. Portanto reformulamos em termos de K_p.

Queremos encontrar condições em K tal que W tenha subvariedades integrais. De acordo com o teorema de Frobenius, subvariedades integrais existirão se e somente se, para qualquer $\omega_a \in K$ e $Y^a, Z^a \in W$, $w_a[Y, Z]^a = 0$

$$\begin{aligned} 0 &= \omega_a (Y^b \nabla_b Z^a - Z^b \nabla_b Y^a) \\ &= -Z^a Y^b \nabla_b \omega_a + Y^a Z^b \nabla_b \omega_a \\ &= 2 Y^a Z^b \nabla_{[b} \omega_{a]} \end{aligned}$$

e portanto

$$\nabla_{[a} \omega_{b]} = \sum_\alpha (\mu^\alpha)_{[a} (\nu^\alpha)_{b]}$$

onde $(\nu^\alpha)_a$ é qualquer 1-forma e $(\mu^\alpha)_a \in K$.

Teorema 7. W admite subvariedades integrais se e somente se, para qualquer $\boldsymbol{\omega} \in K$, $\boldsymbol{dw} = \sum_\alpha \mu^\alpha \wedge \nu^\alpha$, $\mu^\alpha \in K$.

Portanto, se K for unidimensional, gerado por $\xi_a = g_{ab}\xi^b$, ξ^a é ortogonal à uma superfícise se e somente se $\nabla_{[a}\xi_{b]} = \xi_{[a}\nu_{b]}$ (escolhemos $\mu_a = \xi_a$), e assim obtemos a

condição

$$\xi_{[a}\nabla_b\xi_{c]} = 0$$

3 Relatividade Geral

3.1 Relatividade Restrita

Definimos um **evento** como uma ocorrência sem extensão no espaço nem duração no tempo. Um evento pode ser caracterizado por 4 números. Um **espaço-tempo** M é o conjunto de todos os eventos.

Uma partícula pode ser representada como uma sequência de eventos - uma linha, que tem extensão no tempo, e chamamos de **linha de mundo**.

Fenômenos físicos podem ser representados em diagramas como o da figura 3.1.

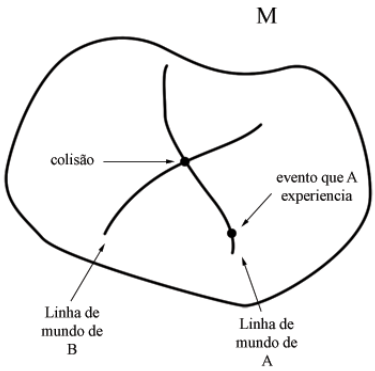

Figura 3.1: Diagrama de espaço-tempo

Que estrutura pode ser imposta sobre M? Ou seja, qual a relação entre os eventos de M?

3.1.1 Visão Aristotélica

No espaço-tempo aristotélico, cada evento é caracterizado por $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ (sistema de coordenadas aristotélico).

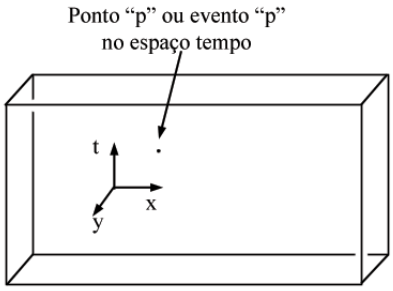

Figura 3.2: Diagrama de espaço-tempo aristotélico

Cada linha vertical representa uma posição no espaço, cada plano (tridimensional) horizontal corresponde a um tempo.

De acordo com a visão aristotélica, um evento é unicamente caracterizado por sua posição no espaço e o tempo de sua ocorrência, ou seja, um evento no espaço-tempo

será caracterizado pela linha vertical em que ele se situa e o 3-plano horizontal em que ele se situa.

Uma visão do espaço-tempo, como a aristotélica, não é uma teoria física, mas sim um *framework* que permite uma descrição dos acontecimentos sem sujeitá-los a restrições, e a teoria nos diz o que pode acontecer.

A visão do espaço-tempo é o framework no qual teorias físicas são enunciadas e testadas.

Onde falha a visão aristotélica? Para diferentes observadores a diferentes velocidades relativas, não há acordo a respeito do significado da afirmação "dois eventos ocorreram na mesma posição do espaço". Como não queremos que esta afirmação dependa do observador, precisamos reformular a nossa visão.

3.1.2 Visão Galileana

Suponha que hajam dois grupos de observadores aristotélicos, e eles desenham seus próprios diagramas de espaço-tempo. Cada grupo pode descrever a si mesmo (linhas verticais) e ao outro grupo (linhas inclinadas), como na figura 3.3

Figura 3.3: Grupos de observadores desenham seus diagramas

Os dois diagramas são relacionados por uma operação geométrica de "escorregar os 3-planos um sobre o outro até que as linhas de mundo do outro grupo estejam verticais", ou, matematicamente, como representado na figura 3.4:

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - tan(\theta)t \end{cases}$$

Cada grupo portanto admite diferentes representações para o mesmo fenômeno.

A visão de Galileu democratiza a situação - todos os observadores aristotélicos são igualmente válidos. Todos estão de acordo a respeito dos 3-planos referentes ao tempo, mas as linhas de mundo que equivalem a posições no espaço são diferentes para cada um. Há infinitas famílias de linhas de mundo, sem nenhuma preferencial, e elas são tratadas de maneira relativa umas às outras. Cada família de linhas paralelas é um grupo aristotélico.

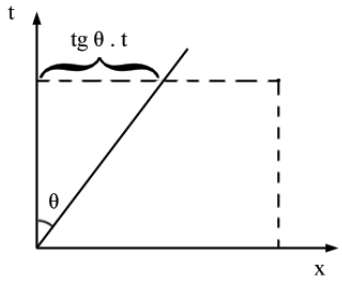

Figura 3.4: Transformação entre observadores galileanos

Na visão galileana uma afirmação como "estes dois eventos ocorreram ao mesmo tempo" faz sentido e significa que os dois pontos no espaço tempo estão no mesmo 3-plano horizontal.

Já a afirmação "a distância espacial dos eventos" não faz sentido. Em outras palavras, na visão galileana, tempo é invariante, mas distância não.

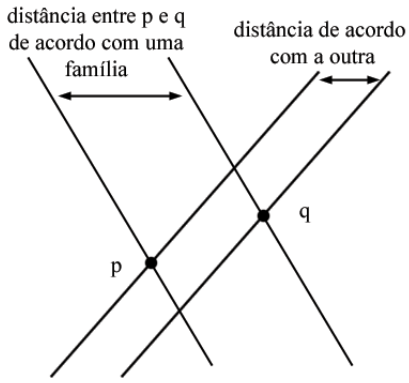

Figura 3.5: Distância não é invariante

Suponha o seguinte experimento: indivíduos A e B se encontram em um evento p, no qual cada um dispara uma bala. As balas seguem linhas de mundo distintas (fig. 3.6).

Agora, se A e B dispararem pulsos de luz ao invés de balas, o diagrama será como o diagrama 3.6 ou como o 3.7?

Suponha outro experimento: observamos um sistema binário de estrelas (fig. 3.8). Elas aparentam estar orbitando uma à outra ou parecem estar realizando um movimento mais complicado? Observe que a distância entre p e q pode ser considerada nula.

Na segunda situação da figura 3.8, o intervalo temporal entre s e r se deve à maior velocidade em p do que q.

Se fizermos o experimento, veremos que o primeiro caso é o observado, portanto, o caso da figura 3.7 é o observado. Por que a luz se comporta de maneira diferente das balas?

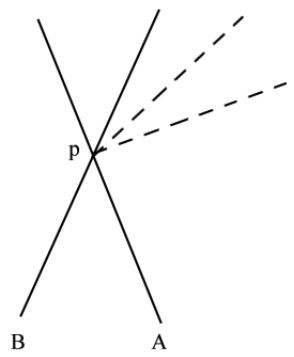

Figura 3.6: Observadores disparam balas

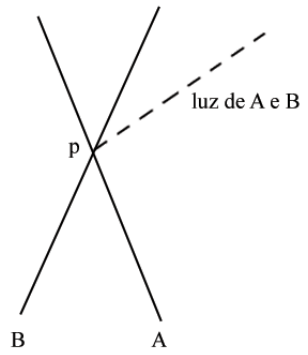

Figura 3.7: Observadores disparam pulsos de luz

O problema é que a afirmação "a luz viaja a 3.10^{10} cm/s" não faz sentido na visão galileana. Mas é um fato que, para qualquer observador, a luz viaja a 3.10^{10} cm/s.

Outro exemplo é a questão do múon. No laboratório, ele decai em $1\mu s$. Mas múons são produzidos no topo da atmosfera devido à colisão de átomos com raios cósmicos, e nós detectamos estes múons na superfície da terra, o que implica que eles demoraram no mínimo 10 μs para decair. Por que múons mais rápidos tem maior tempo de vida? É necessária uma nova visão do espaço-tempo.

3.1.3 Relatividade

Nesta nova visão, nos livramos de todos os detalhes geométricos e numéricos, retendo apenas o conceito de espaço-tempo, e o vemos como uma borracha que pode ser esticada e dobrada.

Selecionamos um framework geral (eventos no espaço-tempo) e dois instrumentos, luz para nos dar informação do que acontece lá fora, e relógios para gravar informação em um formato numérico.

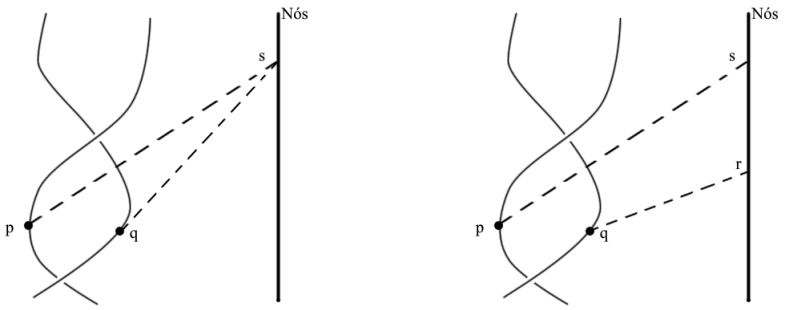

Figura 3.8: Observação de um sistema binário

Como representá-los no espaço-tempo? Um pulso de luz é representado por sua linha de mundo, que sempre fará 45° com a vertical, para qualquer observador de referência. Um relógio é representado por sua linha de mundo, na qual a cada evento é associado um número t, que é o valor do relógio naquele evento.

Nós vamos supor que, se dois relógios que têm linhas de mundo distintas passam por dois eventos fixos p e q, eles não irão concordar a respeito do tempo corrido entre p e q. Isso nos levaria de volta à visão galileana!

Como são construídas as relações entre eventos? Considere o arranjo da figura 3.9.

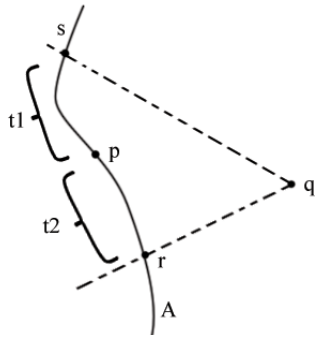

Figura 3.9: medidas do observador A

O relógio A emite um pulso de luz em r que atinge q, e então outro pulso deixa q e atinge o relógio em s. Desta maneira, podemos obter dois números t_1 e t_2 a partir de dois eventos p e q.

Note que a partir de t_1 e t_2 podemos obter a distância e o tempo entre p e q (segundo o observador A):

$$\Delta s = 1/2c(t_1 + t_2)$$
$$\Delta t = 1/2(t_1 + t_2) - t_2 = 1/2(t_1 - t_2)$$

Onde c é a velocidade da luz. Existem 5 possibilidades para a construção acima, descritas na tabela 2.

Tabela 2: Possibilidades de intervalo

Caso	Nome	t_1, t_2	$t_1 t_2$
A	tipo tempo - q no futuro	$t_1 > 0$, $t_2 < 0$	<0
B	tipo luz - q no futuro	$t_1 > 0$, $t_2 = 0$	$=0$
C	tipo espaço	$t_1 > 0$, $t_2 > 0$	>0
D	tipo luz - q no passado	$t_1 = 0$, $t_2 > 0$	$=0$
E	tipo tempo - q no passado	$t_1 < 0$, $t_2 > 0$	<0

Concluímos, assim, que o produto $t_1 t_2$, chamado de **intervalo** entre p e q, é intrínseco ao espaço-tempo, e independe do observador.

O intervalo pode ser calculado por qualquer observador da seguinte maneira:

$$t_1 t_2 = (\Delta x/c + \Delta t)(\Delta x/c - \Delta t) = [(\Delta x/c)^2 - \Delta t^2]$$

Para eventos relacionados de maneira "tipo tempo" (caso A, primeira parte da fig. 3.10), o intervalo diz o tempo entre os dois eventos para um observador que *passa por ambos*:

$$-t^2 = intervalo$$

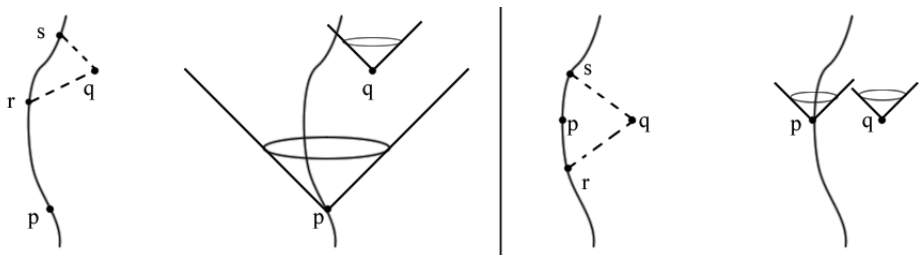

Figura 3.10: Casos A e C

Para eventos relacionados de maneira "tipo espaço" (caso C, segunda parte da fig. 3.10), o intervalo é uma medida da distância entre eles, para um observador que os vê *simultaneamente*:

$$(s/c)^2 = intervalo$$

O lugar geométrico de todos os eventos simultâneos a p, para um observador que experimenta p, forma uma 3-superfície no espaço-tempo:

$$\Delta t = 1/2(t_1 - t_2) = 0 \Rightarrow t_1 = t_2$$

O lugar geométrico de todos os eventos que estão a uma determinada distância de p forma uma linha "paralela" à linha de mundo de p.

Chamamos esta construção de **grupo aristotélico local**, ou **congruência de**

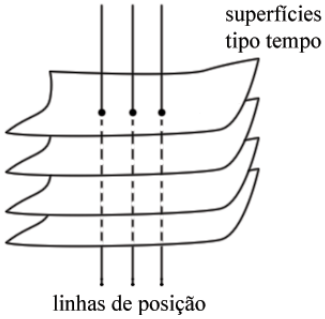

Figura 3.11: Grupo aristotélico local

observadores. Todos os grupos devem concordar quanto ao intervalo.

Os **cones de luz** são definidos como as superfícies formadas por todos os eventos iluminados por um pulso de luz emitido num determinado evento p. Como mostrado na figura 3.10, eventos tipo luz tem seus cones de luz um no interior do outro, e eventos tipo espaço, um fora do outro. Observando o comportamento dos cones de luz em todos os casos da tabela 2, vemos que a caracterização do intervalo não depende das medidas de tempo, ou dos relógios, ou dos pulsos de luz, mas apenas dos eventos em questão e de seus cones de luz. Isto é o mesmo que dizer que o intervalo é *intrínseco ao espaço-tempo*.

Em seguida, vamos buscar uma formulação mais precisa para alguns dos conceitos apresentados, e introduziremos o formalismo da Relatividade Geral. A partir daqui, adotaremos a convenção $c = 1$.

3.2 Espaço-Tempo

Definição 18. Espaço-tempo: um espaço-tempo é definido como uma variedade com dimensão 4 na qual está definida uma métrica g_{ab} com assinatura $(1, 3)$.

Afirmações como a acima, que relacionam a física à sua descrição matemática, nunca são provadas. Pode-se apenas fazer com que a descrição matemática pareça apropriada. Os fundamentos de uma teoria podem ser motivados, mas seu teste pode ocorrer somente após a estrutura da teoria ser definida.

Vetores no espaço-tempo serão classificados da seguinte maneira:

$$(\xi^a)^2 = g_{ab}\xi^a\xi^b \begin{cases} > 0, \text{ tipo espaço} \\ = 0, \text{ tipo luz} \\ < 0, \text{ tipo tempo} \end{cases}$$

Uma curva no espaço-tempo é classificada de acordo com seu vetor tangente. Se o vetor tangente muda (por exemplo, de tipo tempo para espaço) ao longo da curva, não podemos classificá-la. A **linha de mundo** de uma partícula material será uma

curva tipo tempo, e a de um pulso de luz, tipo luz.

Seja uma curva γ parametrizada por λ, e seja λ' uma outra parametrização. Então os vetores tangentes são relacionados por

$$\xi'^a = \xi^a \frac{d\lambda}{d\lambda'}$$

O **tempo próprio** (caso a curva seja tipo tempo) ou **distância própria** (espaço) entre dois eventos $p = \gamma(\lambda_p), q = \gamma(\lambda_q)$ é

$$\tau = \int_p^q \left[-\xi'^a \xi'_a\right]^{1/2} d\lambda' = \int_p^q \left[-\xi^a \xi_a\right]^{1/2} d\lambda$$

Podemos sempre parametrizar a curva tipo tempo por este parâmetro τ tal que seu vetor tangente seja unitário $\xi^a \xi_a = -1$. Neste caso, se a curva for tipo tempo, dizemos que ξ^a é sua **4-velocidade**.

Um **observador** é uma linha de mundo tipo tempo. Como vimos anteriormente, dois eventos são simultâneos se $t_1 = t_2$ (figura 3.12). Se η^a for o deslocamento infinitesimal entre p e q, então $t_1 = t_2$ implica que $\eta^a \pm t_i \xi^a$ é tipo luz.

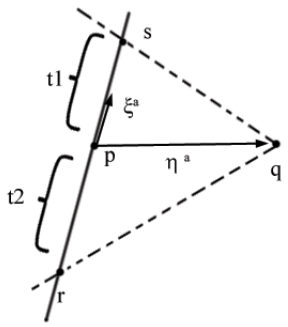

Figura 3.12: Observador no espaço-tempo

Ou seja,

$$0 = (\eta^a \pm t_i \xi^a)(\eta_a \pm t_i \xi_a) = (\eta^a)^2 \pm 2 t_i \eta^a \xi_a - t_i^2$$

Isso só valerá se $\eta^a \xi_a = 0$. Isso implica que a superfície de eventos simultâneos a p é ortogonal à 4-velocidade do observador.

Seja λ^a o vetor representando o deslocamento entre um evento p na linha de mundo de um observador e q, um outro evento próximo (fig. 3.13). Este observador pode decompor λ^a em uma porção paralela e uma perpendicular à sua 4-velocidade ξ^a:

$$\lambda^a = [\lambda^a + \xi^a(\lambda^m \xi_m)] - \xi^a(\lambda^m \xi_m)$$

O primeiro termo, ortogonal a ξ^a, representa o deslocamento espacial entre p e

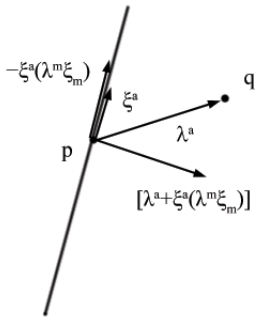

Figura 3.13: Decomposição em deslocamento espacial e deslocamento temporal

q, e definimos a **distância espacial** entre p e q como:

$$\begin{aligned} D &= [(\lambda^a + \xi^a(\lambda^m\xi_m))(\lambda_a + \xi_a(\lambda^m\xi_m))]^{1/2} \\ &= [\lambda^a\lambda_a + \lambda^a\xi_a(\lambda^m\xi_m) + \lambda^a\xi_a(\lambda^m\xi_m) - (\lambda^a\xi_a)^2]^{1/2} \\ &= [\lambda^a\lambda_a + (\lambda^a\xi_a)^2]^{1/2} \end{aligned} \tag{3.1}$$

Já o segundo termo representa o deslocamento temporal, e o **tempo corrido** entre p e q é dado por:

$$\tau = [-(\xi^a(\lambda^m\xi_m))(\xi_a(\lambda^m\xi_m))]^{1/2} = -\lambda^m\xi_m \tag{3.2}$$

De maneira geral, sempre podemos projetar qualquer tensor em componentes espaciais, ortogonais à 4-velocidade, e temporais, paralelas à 4-velocidade.

Note que $D^2 - \tau^2 = \lambda^a\lambda_a = g_{ab}\lambda^a\lambda^b$ (o intervalo) é o mesmo para qualquer observador. Isto é, o intervalo é unicamente definido pela métrica (e vice-versa).

Como a métrica é unicamente determinada por medidas do intervalo, qualquer afirmação sobre a métrica tem um significado ou interpretação física.

3.3 Espaço-Tempo de Minkowski

Definição 19. Espaço-tempo de Minkowski: É a solução de vácuo, homogênea e isotrópica das Equações de Einstein (que veremos mais a frente). Denota-se $(\mathbb{R}^4, \eta_{ab})$, onde η_{ab} é a **métrica de Minkowski**, e em coordenadas cartesianas é escrita como $\eta_{\mu\nu} = diag(-1, 1, 1, 1)$.

Notação. Usamos letras gregas (μ, ν, λ) para denotar os números $(0, 1, 2, 3)$, e letras latinas (i, j, k) para denotar os números $(1, 2, 3)$

Assumimos que, localmente (para deslocamentos $\ll$ raio de curvatura do espaço-tempo), qualquer espaço-tempo tem a mesma estrutura que o espaço-tempo de Minkowski.

Quais são as mudanças de coordenadas tais que $\eta_{\mu\nu} = \eta'_{\mu\nu}$? Ou seja, quais são as simetrias da métrica?

Se $x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}$,

$$\eta_{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\lambda}}{x^{\mu}} \frac{\partial x'^{\xi}}{\partial x^{\nu}} \eta'_{\lambda\xi} = \Lambda^{\lambda}{}_{\mu} \Lambda^{\xi}{}_{\nu} \eta'_{\lambda\xi}$$

ou, em forma matricial, $G' = \Lambda^T G \Lambda$, ou seja,

$$det\Lambda = \pm 1 \text{ (assumiremos } +1)$$

No limite infinitesimal,

$$\begin{aligned} \Lambda^{\nu}{}_{\mu} &= \delta^{\nu}{}_{\mu} + w^{\nu}{}_{\mu} (w \ll 1) \\ \eta_{\mu\nu} &= \eta_{\lambda\xi} (\delta^{\lambda}{}_{\mu} + w^{\lambda}{}_{\mu})(\delta^{\xi}{}_{\nu} + w^{\xi}{}_{\nu}) \text{ portanto, em } 1^{\text{a}} \text{ ordem:} \\ \Rightarrow w_{\nu\mu} &= -w_{\mu\nu} \end{aligned}$$

As possíveis mudanças de coordenadas são:

1. Translações

$$\begin{gathered} w^{\nu}{}_{\mu} = 0 \\ a^{\mu} \neq 0 \\ x'^{\mu} = x^{\mu} + a^{\mu} \end{gathered}$$

2. Rotações

$$\begin{gathered} w^{0}{}_{i} = 0 \\ a^{\mu} = 0 \\ x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} \end{gathered}$$

No caso de uma rotação no plano xy:

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos\theta & sin\theta & 0 \\ 0 & -sin\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Boosts

$$\begin{gathered} w^{0}{}_{i} \neq 0 \\ a^{\mu} = 0 \\ x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} \end{gathered}$$

No caso de um boost na direção x:

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \begin{pmatrix} cosh\phi & sinh\phi & 0 & 0 \\ sinh\phi & cosh\phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Inversão temporal

$$det\Lambda = -1$$
$$\Lambda_{D0}{}^{\mu}{}_{\nu} = diag(-1, 1, 1, 1)$$

5. Inversão espacial

$$det\Lambda = -1$$
$$\Lambda_{D1}{}^{\mu}{}_{\nu} = diag(1, -1, 1, 1)$$

Definimos os seguintes grupos de transformações:

- **Grupo de Lorentz:** Rotações + Boosts
- **Grupo de Lorentz Inomogêneo:** Lorentz + Translações
- **Grupo de Poincaré:** Lorentz Inomogêneo + Inversões

Para covetores:

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$$
$$\eta^{\mu\nu} x'_{\nu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$$
$$\eta_{\mu\xi}\eta^{\mu\nu} x'_{\nu} = \eta_{\mu\xi}\Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$$
$$x'_{\xi} = \eta_{\mu\xi}\Lambda^{\mu}{}_{\nu}\eta^{\nu\alpha} x_{\alpha}$$

Definimos então:

$$\Lambda_{\xi}{}^{\alpha} = \eta_{\mu\xi}\Lambda^{\mu}{}_{\nu}\eta^{\nu\alpha}$$
$$x'_{\xi} = \Lambda_{\xi}{}^{\alpha} x_{\alpha}$$

Note que $\Lambda_{\xi}{}^{\alpha}$ não é um tensor, já que ele depende das bases coordenadas. Além disso,

$$\Lambda_{\xi}{}^{\alpha}\Lambda^{\xi}{}_{\beta} = \delta^{\alpha}{}_{\beta} \Rightarrow \underline{\Lambda} = (\Lambda^{-1})^{T}$$

Onde $\underline{\Lambda}$ é a representação matricial de $\Lambda_{\alpha}{}^{\beta}$.

3.4 Dinâmica

Usando uma caixa com uma massa suspensa por molas, como na figura 3.14, um observador pode medir a sua **aceleração**, dada pelo oposto do deslocamento da massa em relação ao centro do cubo.

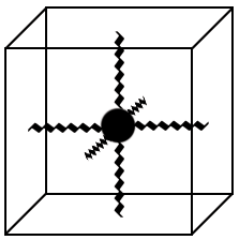

Figura 3.14: Acelerômetro

Isso determina, em cada evento de sua linha de mundo, um vetor A^a ortogonal à sua 4-velocidade, ou seja, tipo espaço, chamado aceleração. Note que A^a é uma quantidade absoluta e local.

Quando maior a aceleração, maior a "dobra" da linha de mundo. Assumimos que a aceleração medida é igual à curvatura da linha de mundo, dada por $C^a = \xi^m \nabla_m \xi^a$, onde ξ^a é o vetor tangente parametrizado por comprimento, ou seja, $A^a = C^a$. A curvatura nos diz o quanto a 4-velocidade varia na sua própria direção.

$$A^a = \xi^m \nabla_m \xi^a$$

Onde ξ^a é a 4-velocidade. Note que $A^a \xi_a = 0$.

O **4-momento** é definido por

$$p^a = m\xi^a$$

e a **força**, por

$$F^a = mA^a$$

Onde m é a **massa de repouso** de uma partícula com 4-velocidade ξ^a e aceleração A^a. Note que

$$F^a = m\xi^b \nabla_b \xi^a = m^{-1} p^b \nabla_b p^a$$

Se $F^a = 0$, a partícula segue uma geodésica.

Na Relatividade Geral, a aceleração sempre é atribuída a um agente não gravitacional. Um observador no chão atribui sua aceleração para cima de $10m/s^2$ à força normal do chão, não a um campo gravitacional. Um observador em queda livre mede aceleração nula. Isso é conhecido como o **princípio da equivalência**, que diz que um campo gravitacional uniforme é indistinguível de aceleração.

As linhas de mundo de corpos livres são simplesmente geodésicas da métrica do espaço-tempo (curvo!), portanto somos obrigados a ver a "gravidade"como um aspecto da estrutura do espaço-tempo. Um objeto se mantém em repouso na superfície da terra porque não segue uma geodésica, já que está sujeito à força normal.

O princípio da equivalência nos leva a concluir que é impossível separar observadores "de fundo", em relação aos quais são medidos os efeitos gravitacionais, pois eles são afetados da mesma forma por estes efeitos.

Seja um observador com 4-velocidade ξ^a e uma partícula com 4-velocidade v^a e 4-momento p^a. A **energia** da partícula, como vista pelo observador ao se encontrarem, é dada por:

$$E = -p^a \xi_a$$

Caso $\xi^a = v^a$:

$$E = m$$

Em uma base coordenada cartesiana, se a velocidade do observador for $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$, então:

$$\begin{aligned} p^\mu p_\mu = -m^2 &= -(p^0)^2 + \overrightarrow{p}^2 \\ &= -(p^\mu \xi_\mu) + \overrightarrow{p}^2 \\ -m^2 &= -E^2 + \overrightarrow{p}^2 \end{aligned}$$

No geral, não é possível associar uma energia a uma partícula distante, mas como no Espaço-Tempo de Minkowski o transporte paralelo independe do caminho, podemos definir a energia para a *congruência* de observadores.

Note que, em relatividade, não existem campos de força, pois a força deve sempre ser ortogonal à 4-velocidade da partícula sobre a qual ela age, e se fosse dado primeiramente F^a, poderíamos encontrar uma linha de mundo não ortogonal a F^a.

Por fim, no geral, quanto mais aceleração uma linha de mundo está sujeita, menor seu comprimento (ou seja, menos ela “envelheçe”, fig. 3.15).

Figura 3.15: Linhas de mundo sujeitas a diferentes acelerações

Assim como a aceleração, a rotação é uma quantidade absoluta: pode ser medida por uma esfera com pregos nos quais há massas suspensas por molas, como na fig. 3.16. Numa rotação, as massas se deslocam “para fora”. Tomamos 3 pregos ortogonais e definimos para eles 3 vetores $(u_i)^a$, ortogonais entre si e à 4-velocidade.

A esfera terá rotação nula se cada $(u_i)^a$ for preservado pelo **Transporte de Fermi**, definido por:

$$\xi^m \nabla_m (u_i)^a = \xi^a ((u_i)_m A^m)$$

Figura 3.16: Dispositivo para medir rotações

Figura 3.17: Comparação entre transporte paralelo e transporte de Fermi

Em uma geodésica, o transporte paralelo e de Fermi coincidem.

3.5 Gauge

Dois Espaços-Tempos (M, g_{ab}) e (M', g'_{ab}) são indistinguíveis se há uma isometria entre eles, i.e., um difeomorfismo $\psi : M \to M'$ tal que $\underleftarrow{\psi} g'_{ab} = g_{ab}$. Se ψ for parametrizado por t, isso implica

$$\frac{dg_{ab}}{dt} = \mathcal{L}_\xi g_{ab} = 0$$

onde o vetor $\xi^a = (\partial_t)^a$ é chamado de **campo de Killing**, e a equação (3.3)

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\xi g_{ab} &= 0 \\ \nabla_{(a}\xi_{b)} &= 0 \end{aligned} \tag{3.3}$$

é chamada de **Equação de Killing**. Em outras palavras, um espaço vetorial ξ^a define uma **simetria** da métrica se esta é invariante pelo arrastamento ao longo de ξ^a. Portanto, a busca por simetrias no Espaço-Tempo equivale à busca por campos de Killing. Um campo vetorial que define uma simetria sempre é um campo de Killing. Em contrapartida, é comum campos de Killing, no geral, definirem simetrias.

A **transformação de Gauge**

$$g_{ab} \to g_{ab} + \nabla_{(a}\xi_{b)}$$

preserva a geometria. Esta escolha de g_{ab} é chamada de **liberdade de Gauge**

Seja ξ^a um campo de Killing. Então temos:

$$\begin{aligned}
\nabla_a\nabla_b\xi_c &= -\nabla_a\nabla_c\xi_b = -\nabla_c\nabla_a\xi_b - R_{acb}{}^m\xi_m \\
&= \nabla_c\nabla_b\xi_a - R_{acb}{}^m\xi_m = \nabla_b\nabla_c\xi_a + R_{cba}{}^m\xi_m - R_{acb}{}^m\xi_m \\
&= -\nabla_b\nabla_a\xi_c + R_{cba}{}^m\xi_m - R_{acb}{}^m\xi_m \\
&= -\nabla_a\nabla_b\xi_c - R_{bac}{}^m\xi_m + R_{cba}{}^m\xi_m - R_{acb}{}^m\xi_m
\end{aligned}$$

Usando que $R_{acb}{}^m + R_{cba}{}^m + R_{bac}{}^m = 0$ e que $R_{cba}{}^m = R_{abc}{}^m$

$$\nabla_a\nabla_b\xi_c = R_{abc}{}^m\xi_m \tag{3.4}$$

Note que isso implica que nunca precisamos lidar com derivadas de ordem maior que um de um campo de Killing.

Como uma aplicação de (3.4), encontramos todas as simetrias do espaço-tempo de Minkowski. Como $R_{abcd} = 0$, $\nabla_a\nabla_b\xi_c = 0$, portanto

$$\nabla_a\xi_b = F_{ab} \tag{3.5}$$

onde F_{ab} é um campo tensorial constante e antissimétrico (devido à equação de Killing). Podemos integrar (3.5) se definirmos uma origem O no espaço plano, e definir x^a como o campo vetorial tal que seu valor em cada ponto é o vetor posição deste ponto em relação à origem. A solução geral para (3.5) é:

$$\xi_b = F_{ab}x^a + \sigma_b$$

onde σ_b é um campo vetorial constante.

Temos portanto a liberdade de escolher 4 componentes independentes para σ_b, e 6 componentes para F_{ab}, totalizando (4+6) 10 simetrias, que correspondem a 3 boosts, 3 rotações e 4 translações.

Quais são os campos de Killing de uma esfera S^2? Em coordenadas esféricas (θ, ϕ), o elemento de linha de S^2 é dado por $ds^2 = d\theta^2 + sin^\theta d\phi^2$, portanto as componentes da métrica são:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sin\theta \end{pmatrix} \tag{3.6}$$

Agora, queremos encontrar as componentes $\xi_\mu = (\xi_\theta, \xi_\phi)$ dos campos de Killing. Usando a equação de Killing:

$$\nabla_\mu\xi_\nu + \nabla_\nu\xi_\mu = 0$$

$$\partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\nu - 2\Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}\xi_\lambda = 0$$

Usando as eqs. (2.4) e (2.6):

$$\Gamma^\phi{}_{\theta\phi} = \frac{cos\theta}{sin\theta} \qquad\qquad \Gamma^\theta{}_{\phi\phi} = -sin\theta cos\theta$$

$$\begin{cases} \partial_\theta \xi_\theta = 0 \\ \partial_\phi \xi_\phi + sin\theta cos\theta \xi_\theta = 0 \\ \partial_\theta \xi_\phi + \partial_\phi \xi_\theta - 2\frac{cos\theta}{sin\theta}\xi_\phi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \xi^\mu_I = (0,1) \\ \xi^\mu_{II} = (cos\phi, \frac{-cos\theta sin\phi}{cos\theta}) \\ \xi^\mu_{III} = (sin\theta, \frac{cos\theta cos\phi}{sin\theta}) \end{cases}$$

Vimos que campos de Killing estão associados a simetrias, e sabemos que simetrias geralmente estão associadas a quantidades conservadas.

Teorema 8. Se ξ^a é campo de Killing e γ é uma geodésica com vetor tangente η^a, então $g_{ab}\eta^a\xi^b|_\gamma = cte$.

Demonstração.

$$\begin{aligned} \eta^a \nabla_a(\xi_b \eta^b) &= \eta^a \eta^b \nabla_a \xi_b \\ &= -\eta^a \eta^b \nabla_b \xi_a \\ &= -\eta^a \eta^b \nabla_a \xi_b = 0 \end{aligned}$$

□

3.6 Física em Espaços-Tempos Curvos

Na Relatividade Geral, a matéria gera o campo gravitacional por meio de seu **tensor de energia-momento**, T^{ab}, que é o análogo da densidade ρ na teoria de Newton.

Considere uma nuvem de poeira, i.e., um conjunto de partículas que não interagem entre si. Seja η^a o seu campo de velocidades. Como são partículas livres, elas percorrem geodésicas:

$$\eta^m \nabla_m \eta^a = 0$$

Seja ρ a densidade da núvem. Da conservação de energia e da lei de Gauss, segue (fig. 3.18):

$$\left(\int_{S1} + \int_{S2}\right)(\rho\eta_a)dS^a = 0$$
$$\int_{\partial V}(\rho\eta_a)dS^a = 0$$
$$\int_V \nabla_a(\rho\eta^a)dV = 0$$
$$\nabla_a(\rho\eta^a) = 0$$

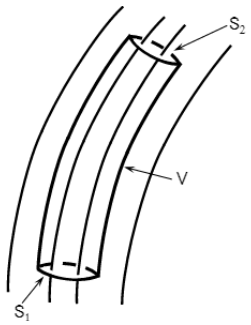

Figura 3.18: Conservação de energia

Portanto, a nuvem de poeira satisfaz:

$$\begin{cases} \eta^m \nabla_m \eta^a = 0 \\ \nabla_a(\rho\eta^a) = 0 \end{cases} \tag{3.7}$$

Ou seja,

$$\nabla_b T^{ab} = 0 \tag{3.8}$$

onde

$$T^{ab} = \rho\eta^a\eta^b$$

é o tensor de energia-momento da nuvem. A equação (3.8) expressa a conservação da energia.

Seja um observador com 4-velocidade ξ^a. Então $-\xi_b T^{ab}$ é a densidade de 4-momento da nuvem para este observador. Em particular, $\xi_a\xi_b T^{ab}$ é a densidade de energia da nuvem para este observador. Note que, se o observador se mover em conjunto com a nuvem, $\xi^a = \eta^a$, então $-\eta_b T^{ab} = \rho\eta^a$, como esperado. Para ξ^a qualquer, $-\xi_b T^{ab} = -\xi_b\eta^b\rho\eta^a = -\gamma\rho\eta^a$.

Agora, considere um fluido perfeito, com campo de velocidades η^a. Observadores com 4-velocidade η^a medem para este fluido uma densidade ρ e uma pressão p. A equação de estado, $p(\rho)$, é uma propriedade de cada fluido. Definimos seu tensor de energia-momento:

$$T^{ab} = (\rho + p)\eta^a\eta^b + pg^{ab}$$

Imediatamente, da conservação de energia, eq. (3.8):

$$(\rho + p)\eta^b \nabla_b \eta^a + (g^{ab} + \eta^a \eta^b)\nabla_b \rho + \eta^a p \nabla_b \eta^b + \eta^a \nabla_b (\rho \eta^b) = 0$$

Projetamos esta equação paralelamente e perpendicularmente a η^a:

$$\nabla_a (\rho \eta^a) = -p \nabla_a \eta^a \tag{3.9}$$

$$(\rho + p)\eta^m \nabla_m \eta^a = -(g^{ab} + \eta^a \eta^b)\nabla_b p \tag{3.10}$$

O lado direito da eq. (3.9) representa a pressão multiplicada pela taxa de expansão do fluido, isto é, o trabalho realizado pelo fluido, de modo que a equação afirma que a variação de energia é proporcional à variação da densidade do fluido, ou seja, conservação de massa-energia.

O lado direito da eq. (3.10) tem o análogo de um gradiente da pressão, que corresponde a uma força. Esta equação corresponde à conservação do momento.

Em suma, no geral, cada tipo de matéria é descrito por campos tensoriais como η^a, p e ρ que respeitam certas equações diferenciais (como as eqs. (3.7), no caso da nuvem de poeira). Estas equações podem envolver os campos de outros tipos de matéria, em cujo caso dizemos que estes tipos de matéria interagem.

Para cada tipo de matéria, podemos escrever o tensor de energia-momento T^{ab}, que deve ser simétrico, em termos dos campos desta matéria, e o tensor de energia-momento total é a soma dos T^{ab} de todos os tipos de matérias presentes. A eq. (3.8) implica que a energia-momento total se conserva.

Dado um observador com 4-velocidade ξ^a, $-\xi_b T^{ab}$ é a densidade de 4-momento, e $\xi_a \xi_b T^{ab}$ é a densidade de massa-energia.

3.7 Equações de Einstein

Se ξ^a é o vetor tangente a uma família de geodésicas tipo tempo e η^a o vetor deslocamento entre elas, a equação do desvio geodésico, eq. (2.9), é:

$$\xi^m \xi^n \nabla_m \nabla_n \eta_a = -R_{mnab} \xi^m \xi^n \eta^b$$

Note que a curvatura se manifesta apenas da 2ª derivada. $\xi^m \nabla_m \eta^a$ é "livre", podemos começar inicialmente com duas geodésicas paralelas ($\xi^m \nabla_m \eta^a = 0$), se separando ($\xi^m \nabla_m \eta^a \propto \eta^a$), etc. Mas uma vez feita esta escolha, a eq. do desvio geodésico assume o comando.

Seja $K_{ab} = -R_{mnab} \xi^m \xi^n$. Então $\xi^m \xi^n \nabla_m \nabla_n \eta_a = K_a b \eta^b$. K_{ab} é tipo espaço (ortogonal a ξ^a) e simétrico. Portanto, se inicialmente η^a e $\xi^m \nabla_m \eta^a$ são ortogonais a ξ^a, eles assim permanecem.

Se $K_{ab}\lambda^b = \alpha\lambda_a$, então a eq. do desvio geodésico nos dá $\ddot{\lambda}^a = \alpha\lambda^a$, ou seja, autovetores apenas se expandem ou contraem ao longo da geodésica. Dados 3 autovetores ortogonais de K_{ab}, teremos uma descrição completa da ação da equação do desvio geodésico. Por exemplo: Se 1 autovetor é positivo e 2 são negativos, uma 2-esfera de partículas livres se deforma para um "cigarro". Se 1 autovetor é negativo e 2 são positivos, a esfera se deforma para uma "panqueca"

As **Equações de Einstein** (E-E) são o análogo na Relatividade Geral à equação newtoniana $\nabla^2\phi = 4\pi G\rho$. Qual o desvio geodésico "newtoniano"?

$$\begin{aligned}
\ddot{x}^a &= -\nabla^a\phi \\
\delta\ddot{x}^a = \ddot{(x^a + \delta x^a)} - \ddot{x}^a &= -\nabla^a\phi(x+\delta x) + \nabla^a\phi(x) \\
&= -(\nabla^a\nabla^b\phi)\delta x_b
\end{aligned}$$

Portanto, devido ao comportamento geodésico de partículas livres no espaço-tempo, $R_{mnab}\xi^m\xi^n$ tem o mesmo efeito que $\nabla_a\nabla_b\phi$ tem em partículas livres na teoria de Newton. $\nabla^2\phi = 4\pi G\rho$ diz que a 2ª derivada do volume de uma esfera de partículas livres é dada por ρ dentro da esfera (fig. 3.19).

Figura 3.19: Gravitação de Newton

Como $\nabla_a\nabla_b\phi \sim R_{mnab}\xi^m\xi^n$ e $\rho = T_{mn}\xi^m\xi^n$, somos levados a sugerir que $R_{man}{}^a\xi^m\xi^n = 4\pi T_{mn}\xi^m\xi^n$ (G = 1), ou seja,

$$R_{ab} = 4\pi T_{ab}$$

Esta foi a equação inicialmente postulada por Einstein, mas, se $\nabla_a T^{ab} = 0$, ela implicaria, usando a Identidade de Bianchi (seção 2.14), que $\nabla_a R = 0$, ou seja, $R^a{}_a$ é constante no universo. Mas, se modificarmos a equação para

$$G_{ab} = 8\pi T_{ab} \tag{3.11}$$

onde $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}$, então a identidade de Bianchi implica:

$$\nabla_a G^{ab} = \nabla_a T^{ab} = 0 \tag{3.12}$$

que é a conservação de energia-momento.

No eletromagnetismo, costumamos fixar as correntes j^a e resolver $\Box A^a = 4\pi j^a$ para A^a, mas em situações em que j^a é influenciado fortemente por $F_a b$ isto não pode ser feito. Similarmente, na gravitação de Newton, se ϕ afeta ρ (como no caso do movimento dos planetas), não podemos fixar ρ e resolver $\nabla^2\phi = 4\pi G\rho$ para ϕ. Da mesma forma, nas E-E, não podemos fixar T^{ab} e resolver para a métrica g_{ab}, pois

a métrica aparece na própria expressão para T^{ab}.

Especificar T^{ab} não é o mesmo que especificar o comportamento da matéria, pois isso envolve a métrica. Isso nos força a resolver as E-E simultaneamente para T^{ab} e g_{ab}. Não existe uma receita geral para resolver as E-E.

3.8 Gravidade Linearizada / Limite de Campo Fraco

Seja $g_{ab} = \eta_{ab} + \gamma_{ab}$, onde $\gamma_{\mu\nu} \ll 1$ em algum sistema de coordenadas inercial de η_{ab}. Defina $g^{ab} = \eta^{ab} - \gamma^{ab}$ (tal que $g_{ab}g^{bc} = \delta_a{}^c + \mathcal{O}(\gamma^2)$).

Podemos expandir as E-E em 1ª ordem em γ_{ab}, obtendo o limite de campo fraco, válido quando a geometria não desvia muito da plana.

$$\Gamma^c{}_{ab} = \Gamma^{(1)c}{}_{ab} + \mathcal{O}(\gamma^2)$$

$$\Gamma^{(1)c}{}_{ab} = \frac{\eta^{cd}}{2}(\partial_a\gamma_d b + \partial_b\gamma_d a - \partial_d\gamma_a b)$$

$$R_{ab} = R^{(1)}{}_{ab} + \mathcal{O}(\gamma^2)$$

$$R^{(1)}{}_{ab} = \partial_c\Gamma^{(1)c}{}_{ab} - \partial_a\Gamma^{(1)c}{}_{cb} = \partial^c\partial_{(b}\gamma_{a)c} - \frac{1}{2}\partial^c\partial_c\gamma_{ab} - \frac{1}{2}\partial_a\partial_b\gamma^m{}_m$$

$$G^{(1)}{}_{ab} = R^{(1)}{}_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}R^{(1)}$$

Para simplificar, definimos $\bar{\gamma}_{ab} = \gamma_{ab} - 1/2\eta_{ab}\gamma$ e aplicamos às E-E:

$$G^{(1)}{}_{ab} = 8\pi T_{ab}$$

E temos as **Equações de Einstein Linearizadas**:

$$-1/2\partial^c\partial_c\bar{\gamma}_{ab} + \partial^c\partial_{(b}\bar{\gamma}_{a)c} - 1/2\eta_{ab}\partial^c\partial^d\bar{\gamma}_{cd} = 8\pi T_{ab}$$

Podemos usar a liberdade de Gauge para encontrar $\bar{\gamma}'_{ab}$ tal que $\partial^b\bar{\gamma}'_{ab} = 0$, simplificando a equação:

$$\begin{aligned}
\partial^b\bar{\gamma}'_{ab} &= \partial^b(\gamma'_{ab} - 1/2\eta_{ab}\gamma') \\
&= \partial^b\gamma'_{ab} - 1/2\eta_{ab}\partial^b\gamma' \\
&= \partial^b(\gamma_{ab} + \partial_{(a}\xi_{b)}) - 1/2\eta_{ab}\partial^b\gamma - \eta_{ab}\partial^\partial_c\xi^c = 0 \\
\partial^b\partial_b\xi_a &= -\partial^b\bar{\gamma}_{ab}
\end{aligned}$$

Portanto, se ξ_a respeita esta condição, podemos fazer uma transformação de Gauge

para o **gauge de Lorentz**, onde vale

$$\partial^b \bar{\gamma}_{ab} = 0$$

E as E-E linearizadas se tornam

$$\partial_c \partial^c \bar{\gamma}_{ab} = -16\pi T_{ab} \tag{3.13}$$

$$\partial^b \bar{\gamma}_{ab} = 0 \tag{3.14}$$

Vamos obter o limite newtoniano impondo num sistema de coordenadas as condições:

1. Matéria se move lentamente
2. Espaço-Tempo aproximadamente plano $g_{ab} = \eta_{ab} + \gamma_{ab}$, $\frac{d^n\gamma}{dt^n} \ll 1$
3. $T_{\mu\nu}$ dominado por ρ: $T_{\mu\nu} = \rho(\partial_t)_\mu(\partial_t)_\nu$

De (2): $\nabla^2 \bar{\gamma}_{\mu\nu} = -16\pi T_{\mu\nu}$

De (3): $\begin{cases} \nabla^2 \bar{\gamma}_{\mu\nu} = 0 \\ \nabla^2 \bar{\gamma}_{00} = -16\pi\rho \end{cases}$

Se definirmos $\bar{\gamma}_{\mu\nu} = -4(\partial_t)_\mu(\partial_t)_\nu \phi$ obtemos

$$\nabla^2 \phi = 4\pi\rho$$

Por outro lado, para uma partícula livre:

$$\frac{d^2x^\mu}{dt^2} + \Gamma^\mu{}_{\sigma\nu}\frac{dx^\sigma}{dt}\frac{dx^\nu}{dt} = 0$$

E usando (1):

$$\frac{d^2x^\mu}{dt^2} + \Gamma^\mu{}_{00}\left(\frac{dx^0}{dt}\right)^2 + 2\Gamma^\mu{}_{0i}\frac{dx^0}{dt}\frac{dx^i}{dt} + \Gamma^\mu{}_{ij}\frac{dx^i}{dt}\frac{dx^j}{dt} = 0$$

Como $\frac{dx^i}{dt} \ll \frac{dx^0}{dt}$, $\frac{d^2x^\mu}{dt^2} = -\Gamma^\mu{}_{00}\left(\frac{dx^0}{dt}\right)^2 \approx -\Gamma^\mu{}_{00}$

$$\frac{d^2x^\mu}{dt^2} = -\frac{\eta^{\mu\nu}}{2}(2\partial_0\gamma_{\nu 0} - \partial_\nu\gamma_{00})$$

$$\frac{d^2x^\mu}{dt^2} = -\eta^{\mu\nu}\frac{\partial\phi}{\partial x^\nu}$$

$$\ddot{x}^\mu = -\nabla^\mu\phi$$

que é a 2ª lei de Newton.

Note que precisamos ir além da aproximação linear para chegar ao limite newtoniano, pois usamos a equação da geodésica para descrever o comportamento de uma partícula livre, o que vem de $\nabla_a T^{ab} = 0$. Mas as equações linearizadas preveem apenas $\partial_a T^{ab} = 0$, o que implica que partículas livres seguem geodésicas da métrica plana, ou seja, não seriam afetadas pela gravidade.

3.9 Ondas Gravitacionais

Ondas gravitacionais são as soluções ondulatórias das E-E linearizadas *no vácuo*. Podemos realizar novas transformações para obter o **gauge da radiação**:

$$\begin{cases} \partial^c \partial_c \bar{\gamma}_{ab} = 0 \\ \partial^b \bar{\gamma}_{ab} = 0 \\ \gamma = 0 \\ \gamma_{0i} = 0 \end{cases}$$

A solução neste caso é:

$$\bar{\gamma}_{ab} = a \Sigma_{ab} cos(k_m x^m)$$

onde $a \ll 1$, $\Sigma_{ab} = cte.$, $k_a \Sigma^{ab} = 0$ (vêm do gauge). k_a é o momento e Σ_{ab} a polarização.

Com estas condições, dos 10 **graus de liberdade** de γ_{ab} (ou seja, componentes independentes cuja variação afeta o conteúdo físico de γ_{ab}), sobram 6. Mas ainda podemos realizar novas transformações de gauge:

$$\bar{\gamma}_{ab} \to \bar{\gamma}'_{ab} = \gamma_{ab} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\gamma + \partial_{(a}\xi_{b)} - \frac{1}{2}\eta_{ab}\partial_c \xi^c$$

E, de $\partial_a \bar{\gamma}^{ab} = 0$:

$$\cancel{\partial_a \gamma^{ab}} - \frac{1}{2}\cancel{\partial_a \eta^{ab}}\gamma + \partial_a \partial^{(a}\xi^{b)} - \frac{1}{2}\eta^{ab}\partial_a \partial_c \xi^c$$

$$\frac{1}{2}\Box \xi^b + \frac{1}{2}\partial^b \partial_a \xi^a - \frac{1}{2}\partial^b \partial_a \xi^a = 0$$

$$\Box \xi^a = 0 \quad \text{(4 parâmetros livres)}$$

Portanto, 4 graus de liberdade são de gauge, de modo que sobram $(6-4)$ 2 graus de liberdade físicos/dinâmicos.

Suponha uma onda se propagando em $\hat{z}$: $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$. Defina $\xi_I^\mu = (0, 1, 0, 0)$, $\xi_{II}^\mu = (0, 0, 1, 0)$. As **polarizações TT** (transversas com traço nulo) são:

$$\begin{cases} (\times) \quad \Sigma_I^{\mu\nu} = \xi_I^\mu \xi_{II}^\nu + \xi_I^\nu \xi_{II}^\mu \\ (+) \quad \Sigma_{II}^{\mu\nu} = \xi_I^\nu \xi_I^\mu + \xi_{II}^\mu \xi_{II}^\nu \end{cases}$$

São linearmente independentes e satisfazem $k_\mu \Sigma^{\mu\nu} = 0$. Qualquer solução ondulatória pode ser escrita como combinação linear destas polarizações. Existem outras polarizações possíveis, mas elas podem ser zeradas por transformações de gauge, ou seja, dado $\bar{\gamma}^{\mu\nu} = a\Sigma^{\mu\nu}_{(n)} cos(k_\lambda x^\lambda)$, podemos encontrar ξ^μ tal que $\bar{\gamma}'_{\mu\nu} = \gamma_{\mu\nu} + \partial_{(\mu}\xi_{\nu)} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}(\gamma + \partial^\lambda \xi_\lambda) = 0$. Portanto,

$$\bar{\gamma}^{\mu\nu}_{TT} = (a_\times \Sigma^{\mu\nu}_I + a_+ \Sigma^{\mu\nu}_{II}) cos(k_\lambda x^\lambda)$$

Detecção de ondas gravitacionais: em 1ª ordem, a posição de partículas não muda pela passagem de uma onda ($\Gamma^\mu{}_{00} = 0$)

$$\frac{d^2x^\mu}{dt^2} + \Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}(\frac{dx^\nu}{dt})(\frac{dx^\lambda}{dt}) = 0 \Rightarrow \frac{dv^\mu}{dt} = 0$$

Mas a passagem de uma onda pode afetar a curvatura: a partir da equação de desvio geodésico (onde x^μ é o deslocamento):

$$\frac{d^2x^\mu}{dt^2} \sim \sum_\nu R_{\nu 00}{}^\mu x^\nu = \sum \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \gamma_{\mu\nu}}{dt^2} x^\nu$$

3.10 Solução Homogênea e Isotrópica / Cosmologia

Tudo sugere que o Universo é homogêneo e isotrópico. Quais são as soluções das E-E compatíveis com estas simetrias?

Um espaço-tempo é espacialmente **homogêneo** se existe uma família de superfícies Σ_τ tal que existe uma isometria de g_{ab} entre quaisquer dois pontos de Σ_τ.

Um espaço-tempo é espacialmente **isotrópico** se existe um conjunto de observadores[2] que não possam privilegiar nenhuma direção espacial sobre Σ_τ.

Para construir estes observadores, prosseguimos da seguinte maneira:

1. Cobrimos Σ_τ com coordenadas $\{x^i\}^{i=1,2,3}$.

2. Para cada linha tipo tempo ortogonal a Σ_τ, $x^i = cte$.

3. Definimos a coordenada temporal como o tempo próprio, ou seja, $x^\mu = \{\tau, x^i\}$, $\xi^a = (\partial_\tau)^a$

Definimos a métrica h_{ab} induzida por g_{ab} em cada Σ_τ como:

$$h_{ab} = g_{ab} + \xi_a \xi_b$$

[2]Note que a relatividade não diz que não podem haver observadores especiais, apenas que a física não pode ser diferente para nenhum observador

Seja ${}^{(3)}R_{abc}{}^{d}$ o tensor de Riemann construído com h_{ab} sobre Σ_τ. ${}^{(3)}R_{ab}{}^{cd}$ é um mapa linear $L : V_{ab} \to V_{ab}$, e simétrico ($R_{abcd} = R_{cdab}$), portanto L é hermitiano, e seus autovetores formam uma base.

Mas, pela isotropia, seus autovalores devem ser idênticos. Isso implica que $L = kI$, onde I é a identidade, e k é uma constante (pela homogeneidade). Ou seja:

$$ {}^{(3)}R_{abcd} = kh_{c[a}h_{b]d} $$

o que caracteriza um espaço de curvatura constante. Os espaços de curvatura constante são:

$$ \begin{cases} k > 0 : \text{3-esferas} \quad ds^2 = \left[d\psi^2 + sin^2\psi(d\theta^2 + sin^2\theta d\phi^2)\right] a^2 \\ k = 0 : \text{3-planos} \quad ds^2 = \left[d\psi^2 + \psi^2(d\theta^2 + sin^2\theta d\phi^2)\right] a^2 \\ k < 0 : \text{3-hipérboles} \quad ds^2 = \left[d\psi^2 + sinh^2\psi(d\theta^2 + sin^2\theta d\phi^2)\right] a^2 \end{cases} $$

Figura 3.20: Espaços de curvatura constante

Como o **parâmetro de escala** a pode depender de Σ_τ, fazemos $a^2 = a(\tau)^2$. Este parâmetro deve ser determinado usando as E-E.

$$ ds^2 = -d\tau^2 + a^2(\tau) \begin{cases} d\psi^2 + sin^2\psi(d\theta^2 + sin^2\theta d\phi^2) \\ d\psi^2 + \psi^2(d\theta^2 + sin^2\theta d\phi^2) \\ d\psi^2 + sinh^2\psi(d\theta^2 + sin^2\theta d\phi^2) \end{cases} \tag{3.15} $$

$a(\tau)$ determina o quanto que observadores isotrópicos se aproximam ou afastam a medida que τ evolui.

$$ \frac{D_2}{D_1} = \frac{\Delta l_2 a(\tau_2)}{\Delta l_1 a(\tau_1)} = \frac{a(\tau_2)}{a(\tau_1)} $$

Note que não há um centro de expansão/contração.

Agora queremos substituir a métrica (3.15) nas E-E para obter $a(\tau)$. Qual seria o tensor de energia-momento mais geral? Modelando galáxias como "grãos de poeira" com pressão negligível, teríamos $T_{ab} = \rho\xi_a\xi_b$. Mas a radiação, com pressão $P = \rho/3$, embora hoje seja negligível, foi muito importante no universo primordial, portanto definimos:

$$ T_{ab} = \rho\xi_a\xi_b + p(g_{ab} + \xi_a\xi_b) $$

Onde ρ e p são medidos pelos observadores isotrópicos.

$$ G_{ab} = 8\pi T_{ab} $$

O termo da esquerda depende de $a(\tau)$, e o termo da direita, de $a(\tau)$, $\rho(\tau)$ e $p(\tau)$. Seja η^a um vetor paralelo a Σ_τ. Pela isotropia:

$$G^a{}_b \xi^b = \Omega \xi^a$$

Logo

$$G^a{}_b \xi^b \eta_a = 0$$

Figura 3.21: Vetores paralelos e ortogonais a Σ_τ

Projetando a E-E em ξ^a e η^a:

$$\begin{cases} G_{ab}\eta^a\eta^b = 8\pi T_{ab}\eta^a\eta^b \to G_{**} = 8\pi p \\ G_{ab}\xi^a\xi^a = 8\pi T_{ab}\xi^a\xi^b \to G_{\tau\tau} = 8\pi\rho \end{cases}$$

Para $k = 0$, $ds^2 = d\tau^2 a^2(\tau)(dx^2 + dy^2 + dz^2)$

$$\Gamma^\tau{}_{ii} = \dot{a}a$$

$$\Gamma^i{}_{i\tau} = \dot{a}/a$$

$$R_{\tau\tau} = -3\ddot{a}/a$$

$$R_{ii} = a\ddot{a} + 2\dot{a}^2$$

No caso geral, para $k = 0, -1, 1$:

$$\begin{cases} 3\frac{\dot{a}^2}{a^2} = 8\pi\rho - 3\frac{k}{a^2} \\ 3\frac{\ddot{a}}{a} = -4\pi(\rho + 3p) \end{cases} \tag{3.16}$$

As equações (3.16) são conhecidas como **Equações de Friedman**.

Observando estas equações, vemos que, se $\rho > 0$ e $p \geq 0$, o universo não pode ser estático, pois $\ddot{a} < 0$.

Se a distância entre dois observadores isotrópicos num tempo τ é R, a taxa de variação de R é

$$v = \frac{dR}{dt} = \frac{\dot{a}}{a}\Delta la = \frac{R}{a}\dot{a} = HR \tag{3.17}$$

A eq. (3.17) é conhecida como **Lei de Hubble**, e o **parâmetro de Hubble**, $H = \frac{\dot{a}}{a}$, vale aproximadamente $72 \pm 7km/s/Mpc$.

v pode ser superior à velocidade da luz: isso não contradiz a relatividade pois o limite de c se refere a velocidades relativas entra dois objetos medidas no mesmo evento do espaço tempo, não uma velocidade global entre objetos distantes.

Sabemos, por observações, que o universo está se expandindo de acordo com a lei de Hubble. Como $\dot{a} > 0$ e $\ddot{a} < 0$, sabemos que o universo já se expandiu mais rapidamente do que hoje.

Se a taxa de expansão tivesse sido sempre a mesma de hoje, no tempo $a/\dot{a} = H^{-1}$ atrás, haveríamos $a = 0$. Como sua expansão foi mais rápida, este tempo foi menor que H^{-1}.

Neste estado singular, a distância entre todos os pontos do espaço era 0, a densidade da matéria e a curvatura do espaço-tempo eram infinitas. Este estado é chamado de **Big Bang**.

O Big Bang não é uma explosão de matéria concentrada em um ponto de um espaço-tempo pré-existente, não faz sentido falar do universo "antes" do Big Bang.

Diferenciando a 1ª equação de Friedman (3.16) e eliminando $\ddot{a}$ com a 2ª equação:

$$\dot{\rho} + 3(\rho + p)\frac{\dot{a}}{a} = 0 \quad \text{(independe de k)}$$

Para poeira, $P = 0$: $r\dot{h}o + 3\rho\frac{\dot{a}}{a} = 0 \Rightarrow \rho a^3 = cte$

Para radiação, $P = \rho/3$: $\rho a^4 = cte$

Para o vácuo: usamos o tensor de energia-momento mais geral que podemos construir usando somente g_{ab}:

$$T_{ab} = \Lambda g_{ab}$$

que nos dá $p = -\rho \rightarrow \rho = cte$.

Chamamos a constante Λ de **constante cosmológica**. Inicialmente, Einstein incluiu a constante cosmológica em suas equações na forma $G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi T_{ab}$, ou seja, $T_{ab} \rightarrow T_{ab} - \Lambda g_{ab}$ para possibilitar um universo estático. Acrescentar este termo levaria a um balanço contra a tendência do universo de se contrair, permanecendo em um equilíbrio instável.

Observações de supernovas antigas sugerem que $\frac{\ddot{a}}{a} > 0$, o que, pelas equações de Friedman, leva a $p < -\rho/3$. Esta pressão seria causada por um tipo de matéria que chamamos de **energia escura**.

Hoje, as observações indicam que $p \approx -\rho$ e $\frac{\dot{a}}{a} > 0$, ou seja, o Universo expande desde sempre.

Como a influência de poeira e radiação diminuem com o tempo, a energia escura vem dominando a expansão do Universo.

Pelas equações de Friedman, se $k = 0$ ou -1, $\dot{a}$ nunca será 0. Então, como hoje o universo está se expandindo, ele continuará expandindo para sempre. Usando a 1ª equação de Friedman, vemos que se $k = 0$, como $\rho a^2 \rightarrow 0$ para $a \rightarrow 0$, para qualquer tipo de matéria com $p \geq 0$, $\dot{a} \rightarrow 0$ com $\tau \rightarrow \infty$. Se $k = -1$, $\dot{a} \rightarrow 1$ com $\tau \rightarrow \infty$. Mas, se $k = 1$, a tem um máximo, portanto após um determinado tempo, o Universo começaria a se contrair até o "Big Crunch".

Para analisar a evolução do Universo, reescrevemos a 1ª eq. de Friedman eliminando ρ no caso da radiação ou da poeira, obtendo as **soluções de Friedman**, sumarizadas na tabela 3 e na figura 3.22.

Poeira	Radiação
$\dot{a}^2 - \frac{C}{a} + k = 0$	$\dot{a}^2 - \frac{C}{a} + k = 0$
$C = 8\pi\rho a^3/3$	$C = 8\pi\rho a^4/3$

Tabela 3: Soluções de Friedman

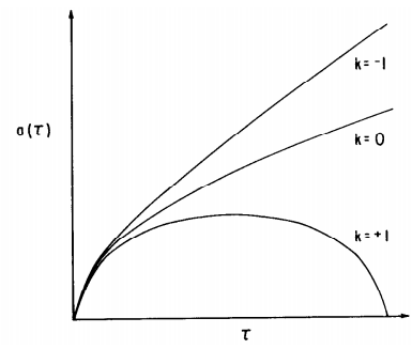

Figura 3.22: Soluções de Friedman

3.10.1 Redshift

Suponha que um observador 1 com 4-velocidade u_1^a em Σ_{τ_1} manda fótons para um observador em 2 com 4-velocidade u_2^a Σ_{τ_2}, através de uma geodésica nula com vetor tangente k^a. Então, a energia (ou, equivalentemente, a frequencia) da luz, medida por eles é dada por $E = \omega = k^a u_a$:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{-(k^a u_{2a})_2}{-(k^a u_{1a})_1}$$

Como k^a é tipo luz, suas projeções em u^a e Σ_τ devem ser iguais. Seja ξ^a um campo de Killing paralelo a Σ_τ (fig. 3.23):

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{-(k^a \xi_a)_2}{-(k^a \xi_a)_1} \frac{(\xi_a \xi^a)_1^{1/2}}{(\xi^a \xi_a)_2^{1/2}}$$

Figura 3.23: Projeções de k^a

Como ξ^a é campo de Killing e k^a é tangente a uma geodésica, podemos usar o

teorema 8, de modo que $-(k^a\xi_a)_2 = -(k^a\xi_a)_1$, e temos:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{(\xi_a\xi^a)_1^{1/2}}{(\xi^a\xi_a)_2^{1/2}} = \frac{a(\tau_1)}{a(\tau_2)}$$

Portanto, a luz sofrerá um redshift ($a(\tau_2) > a(\tau_1)$) ou blueshift ($a(\tau_1) > a(\tau_2)$). O **fator de redshift** será dado por:

$$z = \frac{a(\tau_2)}{a(\tau_1)} - 1$$

Para galáxias próximas, $\tau_2 - \tau_1 \approx R$

$$z = \frac{a(\tau_2) - a(\tau_1)}{a(\tau_1)} \approx \frac{(\tau_2 - \tau_1)\dot{a}a}{=} HR$$

3.10.2 Horizonte de partículas

Quais observadores isotrópicos (ou galáxias) poderiam ter enviado um sinal para um dado observador isotrópico que chegasse num evento P ou antes? Se o universo começou numa singularidade, poderia-se esperar que todos observadores poderiam se "comunicar" entre si mandando seus sinais imediatamente após o Big Bang. Mas isso não necessariamente acontece. No caso $k = 0$, $ds^2 = -d\tau^2 + a^2(\tau)(dx^2 + dy^2 + dz^2)$. fazendo $dt = d\tau/a(\tau)$ ($t = \int d\tau/a(\tau)$)

$$ds^2 = a^2(\tau)(d\tau^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

Esta métrica é um múltiplo da métrica de Minkowski, assim, um vetor tipo luz/espaço/tempo em Minkowski, será também nesta métrica.

Portanto, um observador num evento P poderá receber sinais de todos os outros se e somente se a integral $\int d\tau/a(\tau)$ divergir conforme nos aproximamos do Big Bang ($\tau \to 0$). Isso é o mesmo que dizer que todos os observadores surgiram de uma singularidade. Se ela divergir, o modelo poderá ter esta relação com Minkowski inteiro (inclusive $\tau \to -\infty$) e não haverá horizonte de partículas. Caso contrário, o modelo só será relacionado ao Espaço-Tempo de Minkowski acima de um certo τ, e os horizontes existirão.

Figura 3.24: Horizonte de partículas

Para $k = 0$, no caso da poeira ou da radiação, temos $a(\tau) \sim \tau^n$, $\frac{1}{2} \leq n \leq \frac{3}{2}$, e a integral converge. Portanto, para estes modelos, os horizontes ocorrem.

Já que diferentes partes do Universo não conseguem mandar sinais entre si, muito menos interagir entre si e chegar ao equilíbrio térmico, como o Universo pode ser

tão homogêneo e isotrópico?

(i) O universo "nasceu" assim

(ii) O universo "bebê" era tão diferente do nosso modelo que não haviam horizontes, mas as inomogeneidades "suavizaram". O problema disso é que, segundo a Relatividade Geral, as inomogeneidades tenderiam a crescer!

Têm-se sugerido que o Universo inicial passou por uma fase de **inflação**, expansão exponencial rápida, que resultou num enorme crescimento dos horizontes de partículas, explicando como um universo caótico evoluiu para um universo homogêneo, isotrópico e plano.

Figura 3.25: Inflação

3.10.3 Uma breve história do Universo

1. $a \to 0$: matéria e radiação infinitamente densos e quentes, interações rápidas o suficiente para a termalização local

2. $10^{-48}s$: Inflação e produção bárions maior que antibárions

3. $1s$: $\rho = 5.10^5 g/cm^3$, $T = 10^{10}K$, matéria consiste em nêutrons, fótons, elétrons, pósitrons, neutrinos e prótons em equilíbrio térmico. Neutrinos se desacoplam e sofrem redshift para o resto da História, hoje têm uma temperatura de $\sim 2K$.

4. $1,5s$: cessa a conversão de nêutrons para prótons

5. $4s$: $\rho = 3.10^4$, $T = 5.10^9$, aniquilação entre elétrons e pósitrons, resultando na emissão de fótons

6. $3min$: $T < 10^9$, nêutrons convertidos em núcleos - 25% ^4He, pouco ^2H,^3He,^7Li, quase nada do resto dos núcleos

7. 4.10^5 anos atrás: $T < 4000K$: **recombinação**. Elétrons e prótons se combinam em H neutro, fótons se desacoplam (formação do **CMB** (Cosmic Microwave Background)) e vão esfriando com a evolução do universo. Irregularidades na distribuição de matéria podem crescer, formando estrelas e galáxias.

8. $10^3 - 10^7$ anos: matéria se torna predominante no universo

9. $10 - 20$ bilhões de anos: Hoje

O desacoplamento dos fótons, que formou o CMB, ocorreu em todos os pontos do Universo, e em todas direções. Se o desacoplamento tivesse ocorrido 1 minuto

atrás e você olhasse em volta, veria radiação que foi emitida por uma casca esférica de raio 1 minuto-luz com você no centro. Após 1 ano, você veria a casca de raio 1 ano-luz, e assim por diante. A expansão do Universo apenas faz com que esta radiação sofra mais redshift quanto maior o raio da casca.

Figura 3.26: CMB

As principais evidências para este modelo do Universo são o CMB e a quantidade relativa observada de He.

3.11 Solução de Schwarzschild

Procuramos por soluções das E-E que correspondam ao exterior de um corpo estático e esfericamente simétrico, como o Sol. Qual é um sistema de coordenadas adequado?

Um espaço-tempo é **estacionário** se existe um grupo de isometrias a um parâmetro, ϕ_t, com órbitas tipo tempo. A estas isometrias está associado um campo de Killing tipo tempo ξ^a.

Um espaço-tempo é **estático** se, além de estacionário, for invariante por reflexões temporais ($t \to -t$). Se $g_{0i} = 0$ e $\partial_0 g_{\mu\nu} = 0$, o espaço-tempo é evidentemente estático. Campos com simetria de translação temporal podem não ter simetria de reflexão temporal, como é o caso de um corpo em rotação.

Um espaço-tempo estático pode ser folheado por superfícies tipo espaço Σ_t ortogonais a ξ^a. Impondo as condições $g_{0i} = 0$ e $\partial_0 g_{\mu\nu} = 0$:

$$ds^2 = -V^2(x, y, z)dt^2 + h_{ij}(x^1, x^2, x^3)dx^i dx^j$$

Um espaço-tempo é **esfericamente simétrico** se seu grupo de isometrias contém um grupo isomorfo a $SO(3)$ que gera órbitas S^2. Isso é interpretado como simetria da métrica por rotações. A métrica induzida em cada S^2 deve ser múltipla da métrica da esfera unitária, podendo ser caracterizada por sua área A.

Introduzimos $r = \sqrt{\frac{A}{4\pi}}$ e portanto, em cada S^2:

$$ds^2 = r^2(d\theta^2 + sin^2\theta d\phi^2) = r^2 d\Omega^2$$

Note que, embora em $\mathbb{R}^3$ r seja o valor do raio da esfera, no geral, ele não precisa ter nenhuma relação com o centro. Por exemplo, em $\mathbb{R} \times S^2$, o centro nem pertence à variedade (fig. 3.27).

Figura 3.27: Em $\mathbb{R} \times S^1$, o centro não pertence à variedade

Se o espaço-tempo é estático e esfericamente simétrico, ξ^a deve ser ortogonal às esferas, que estão contidas em Σ_t. Escolhemos o seguinte sistema de coordenadas:

1. Tomamos uma esfera em Σ_{t_0} e cobrimos com coordenadas esféricas (θ, ϕ).

2. Levamos estas coordenadas a outras esferas de Σ_{t_0} através das geodésicas ortogonais a S^2, parametrizando-as por r. Assim, podemos cobrir Σ_{t_0} com (r, θ, ϕ).

3. Por fim, o espaço-tempo será coberto com (t, r, θ, ϕ).

O elemento de linha, devido às simetrias, fica:

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + h(r)dr^2 + r^2 d\Omega^2 \tag{3.18}$$

f e h serão dados pelas E-E.

3.11.1 Soluções de vácuo ($R_{ab} = 0$)

Definimos $f(r) = e^{l(r)}$ e $h(r) = e^{j(r)}$.

$$\begin{cases} \Gamma^0{}_{10} = l'/2; \quad \Gamma^1{}_{00} = l'/2e^{l-j}; \quad \Gamma^1{}_{11} = j'/2; \quad \Gamma^1{}_{22} = -re^{-j} \\ \Gamma^1{}_{33} = -rsin^2\theta e^{-j}; \quad \Gamma^2{}_{33} = -sin(2\theta)/2; \quad \Gamma^2{}_{12} = \Gamma^2{}_{13} = r^{-1}; \\ \Gamma^3{}_{23} = cotg\theta \end{cases}$$

$$R_{\mu\nu} = \partial_\lambda \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\lambda{}_{\mu\lambda} + \Gamma^\lambda{}_{\mu\nu}\Gamma^\alpha{}_{\lambda\alpha} - \Gamma^\alpha{}_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\nu\alpha}$$

$$\begin{cases} R_{00} = \frac{l'^2}{2}e^{l-j} - \frac{l'j'}{4}e^{l-j} + \frac{l''}{2}e^{l-j} + l'e^{l-j}r^{-1} \\ R_{11} = -\frac{l''}{2} - l^2 + \frac{j'l'}{4} + j'r^{-1} \\ R_{33} = \frac{rj}{2}sin^2\theta e^{-j} - sin^2\theta e^{-j} - cos^2\theta + sin^2\theta - \frac{rl'}{2}sin^2\theta e^{-j} + sin\theta cos\theta cotg\theta \end{cases}$$

$$R = \frac{-l'^2}{2}e^{-j} + \frac{l'j'}{2}e^{-j} - l''e^{-j} - 2l'e^{-j}r^{-1} - 2e^{-j}r^{-1} + 2r^{-2} + 2j'e^{-j}r^{-1}$$

$$\begin{cases} G^0{}_0 = e^{-j}(r^{-2} - j'r^{-1}) - \frac{1}{r^2} \quad (1) \\ G^1{}_1 = e^{-j}(l'r^{-2} + r^{-2}) - r^{-2} \quad (2) \\ G^2{}_2 = G^3{}_3 = \frac{e^{-j}}{2}(l'' + \frac{l'^2}{2} + \frac{(l'-j')}{2} - \frac{l'j'}{2}) \quad (3) \end{cases}$$

As E-E nos dizem que $G^\mu{}_\mu = 0$. De (1), $1 - e^{-j}(1 - j'r) = 0$.
De (2), $1 - e^{-j}(rl' + 1) = 0$. Portanto, $j + l = cte = 0$ (por nossa escolha), e $j = -l$.
De (3) $\times r$, $r^{-1}e^{-j}(r^{-1} - j') = 0 \Rightarrow e^l = e^{-j} = 1 + \frac{C}{r}$

Logo,

$$ds^2 = -\left(1 + \frac{C}{r}\right)dt^2 + \left(1 + \frac{C}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Note que a métrica é assintoticamente plana ($ds^2 \to ds^2_{Mink.}$ quando $r \to \infty$), portanto, interpretamos ds como o campo gravitacional de um corpo isolado. Para reproduzir a teoria newtoniana no regime de campo fraco, escolhemos $C = -2M$, onde M é a massa do corpo.

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \tag{3.19}$$

Note que, como veremos, existem 2 singularidades: $r = 0$ (física) e $r = 2M$ (falha do sistema de coordenadas escolhido). Chamamos $r = 2M$ de **raio de Schwarzschild**.

$$r_S = \frac{2GM}{c^2} \approx 3\frac{M}{M_\odot} Km$$

Onde $M_\odot$ é a massa do Sol, e equivale a aproximadamente $10^{30} Kg$. Geralmente, o raio de Schwarzschild ocorre dentro do corpo, onde a solução não é válida (com a exceção de buracos negros).

Teorema 9. (**Teorema de Birkhoff**) Soluções de vácuo esfericamente simétricas são estáticas e dadas pela métrica de Schwarzschild (i.e., não precisamos assumir a estaticidade).

Demonstração. Assumimos um espaço-tempo $(\mathbb{R} \times \Sigma_t, g_{ab})$ esfericamente simétrico. Cobrimos as S^2 com (θ, ϕ) e indexamos S^2 por $r = (A/4\pi)^{1/2}$.

$$ds^2_{\Sigma_t} = g_{rr}(t, r) dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

$$ds^2 = g_{tt} dt^2 + 2g_{tr} dt dr + g_{rr} r^2 + r^2 d\Omega^2$$

Redefinimos $t \to t' = t + \int dr g_{tr}/g_{tt}$

$$dt' = dt + g_{tr}/g_{tt} dr$$

$$g_{tt} dt^2 + 2g_{tr} dt dr = g_{tt} dt'^2 - \frac{g_{tr}^2}{g_{tt}} dr^2$$

$$ds^2 = g'_{tt}(t', r) dt'^2 + g'_{rr}(t', r) + r^2 d\Omega^2$$

Ou seja:

$$ds^2 = g_{tt} dt^2 + g_{rr} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Que pode ser resolvido exatamente da mesma maneira que anteriormente para obter a métrica de Schwarzschild (3.19) □

Como consequência deste teorema, o espaço-tempo de qualquer estrela esfericamente simétrica (pulsante ou em colapso) é Schwarzschild, e ela não emite ondas

gravitacionais.

3.11.2 Soluções na presença de matéria

Consideramos um fluido perfeito, com tensor de energia-momento $T_{ab} = \rho\xi_a\xi_b + p(g_{ab} + \xi_a\xi_b)$, e o usamos para resolver as E-E com a métrica geral (3.18).

Definimos $f = e^{l(r,t)}$ e $h = e^{j(r,t)}$. Das E-E, vem:

$$\begin{cases} G^1{}_1 = e^{-j}(l'r^{-2} + r^{-2}) - r^{-2} = -8\pi T_1{}^1 \quad (1) \\ G^2{}_2 = G^3{}_3 = -\frac{e^{-j}}{2}(l'' + \frac{l'^2}{2} + \frac{(l'-j')}{2} - \frac{l'j'}{2}) = -8\pi T_2{}^2 = -8\pi T_3{}^3 \quad (2) \\ G^0{}_0 = -e^{-j}(r^{-2} - j'r^{-1}) - \frac{1}{r^2} = -8\pi T_0{}^0 \quad (3) \end{cases}$$

$$-h^{-1}\left(\frac{f'}{fr} + \frac{1}{r^2}\right) + \frac{1}{r^2} = -8\pi T_1{}^1 \text{ de (1)}$$

$$-\frac{h^{-1}}{2}(\frac{f''}{f} - \frac{f'^2}{f^2} + \frac{f'^2}{2f^2} + \frac{1}{r}\left(\frac{f'}{f} - \frac{h'}{h}\right) - \frac{f'h'}{2fh}) = -8\pi T_2{}^2 = -8\pi T_3{}^3 \text{ de (2)}$$

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{r^2} - \frac{h'}{hr}\right) + \frac{1}{r^2} = 8\pi T_0{}^0 \text{ de (3)}$$

Mas sabemos que $T_0{}^0 = -\rho + p(1-1) = -\rho$ e $T_1{}^1 = T_2{}^2 = T_3{}^3 = p$. Então, de (3):

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r(1-h^{-1})) = 8\pi\rho$$

$$h(r) = \left(1 - \frac{2m(r)}{r}\right)^{-1}$$

$$m(r) = 4\pi\int_0^r dr' r'^2 \rho(r') + a$$

Como $h \to 1$ quando $r \to 0$, escolhemos $a = 0$. Para uma estrela de massa M e raio R, queremos conectar esta solução com a solução de Schwarzschild no vácuo, (3.19):

$$M = m(R) = 4\pi\int_0^R \rho(r) r^2 dr$$

Observação: Esta massa difere da massa medida por observadores em repouso na estrela:

$$\widetilde{M} = \int_{t=cte} d\Sigma\sqrt{{}^{(3)}g(x)}T_{\mu\nu}\xi^\mu\xi^\nu \quad (\xi^\mu = (1,0)/\sqrt{f})$$

$$= \int d\Omega \int drr^2 h^{1/2}\rho = 4\pi\int_0^R drr^2[1 - 2m(r)/r]^{-1/2}\rho(r)$$

$\widetilde{M} > M$ e definimos $E_{lig.} = \widetilde{M} - M$

Fazemos $f = e^{2\phi}$ e, de (1), vem:

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{m(r) + 4\pi r^3 p}{r[r - 2m(r)]}$$

e, de (2):

$$\frac{dp}{dr} = \frac{-(p+\rho)(m(r) + 4\pi r^3 p)}{r[r - 2m(r)]} \tag{3.20}$$

que é a **Equação de Tolman-Oppenheimer-Volkov**, e representa a condição de equilíbrio para estrelas.

Portanto, a métrica fica:

$$ds^2 = -e^{2\phi}dt^2 + \left(1 - \frac{2m(r)}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \tag{3.21}$$

onde $m(r) = 4\pi \int_0^r dr' r'^2 \rho(r')$ e

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{m(r) + 4\pi r^3 p}{r[r - 2m(r)]}$$

No limite newtoniano, $m(r) \gg r^3 p$ e $m(r) \ll r$

$$\frac{d\phi}{dr} \approx \frac{m(r)}{r^2}; \quad \phi \to V_{Newton} \approx \frac{1}{2} lnf$$

Agora, tomando o limite newtoniano na eq. (3.20), $p \ll \rho$ e $pr^3 \ll m(r) \ll r$

$$\frac{dp}{dr} \approx -\rho \frac{m(r)}{r^2}$$

portanto, para um mesmo δr, no caso relativístico, δp é maior do que no caso newtoniano, de maneira que é mais difícil manter o equilíbrio.

Como determinamos configurações de equilíbrio de estrelas dada uma equação de estado $p = p(\rho)$? Definimos as "densidade e pressão críticas" no centro da estrela, ρ_c e $p_c = p(\rho_c)$, e integramos a condição de equilíbrio (3.20) para fora até a superfície da estrela, onde $p = \rho = 0$, e juntamos com a solução de vácuo. Por fim, integramos $\frac{d\phi}{dr}$ sujeito a $\phi \to 0$ quando $r \to \infty$.

Assumindo que $\frac{d\rho}{dr} \ll 0$, uma estrela de raio R tem um limite superior de massa $M_{max} = \frac{R}{2}$, já que $(1 - 2m(r)/r)^{-1} > 0$. Na verdade, este limite pode ser melhorado para $\frac{4R}{9}$: fazendo (2) − (1)

$$\frac{d}{dr}\left[r^{-1} h^{-1/2} \frac{df}{dr}^{1/2}\right] = (fh)^{1/2} \frac{d}{dr}\left(\frac{m(r)}{r^3}\right)$$

e usando $\frac{d}{dr}(m(r)/r^3) \leq 0$

$$\frac{d}{dr}\left(r^{-1}h^{-1/2}\frac{df}{dr}^{1/2}\right) \leq 0$$

Integrando a partir da superfície:

$$r^{-1}h^{-1/2}\frac{df}{dr}^{1/2} \geq \frac{1}{Rh^{1/2}}\frac{df(R)}{dr} = \frac{M}{R^3}$$

$$\int_R^0 df^{1/2} \leq \int_R^0 drrh^{1/2}(M/R^3)$$

$$f^{1/2}(0) \leq f^{1/2}(R) - M/R^3\int_0^R drr(1-2m(r)/r)^{-1/2}$$

mas usando $d\rho/dr \leq 0$ e $m(r) = 4\pi\int_0^r dr'r'^2\rho(r')$

$$m(r) \geq Mr^3/R^3$$

$$f^{1/2}(0) \leq 3/2(1-M/R)^{1/2} - 1/2$$

e como $f^{1/2}(0) \geq 0$

$$M \leq \frac{4R}{9}$$

Observação: este limite só é valido para o caso esférico, e não para corpos em rotação.

3.11.3 Evolução Estelar

Para qualquer equação de estado fisicamente razoável, i.e., sem pressões grandes em regiões de baixa densidade, e assumindo novamente $d\rho/dr \leq 0$, existe um limite superior de massa para estrelas com densidade menor que ρ_0.

Demonstração. Como $d\rho/dr \leq 0$, qualquer estrela consiste em um "core" (m_0, r_0) com $\rho \geq \rho_0$, e um "envelope" onde $\rho < \rho_0$. Para o envelope, a massa total é determinada por m_0 e r_0: $M(m_0, r_0)$ deve ser uma função contínua, mas $m_0 \geq \frac{4}{3}\pi r_0^3\rho_0$, e $m_0 \leq 2/9r_0[1 - 6\pi r_0^2 p_0 + (1 + 6\pi^2 r_0 p_0)^{1/2}]$ (usando argumentos análogos à derivação do limite de massa). Então $M(m_0, r_0)$ é uma função contínua definida numa região compacta do plano $m_0 - r_0$, e portanto M é limitada. □

A teoria newtoniana também dá um limite de massa, mas para a Relatividade Geral, este limite independe da equação de estado em altas densidades.

Para matéria fria em equilíbrio, a ρ muito abaixo da densidade nuclear (ponto A da fig. 3.28), a pressão é dominada pela degenerescência eletrônica, e a estrela

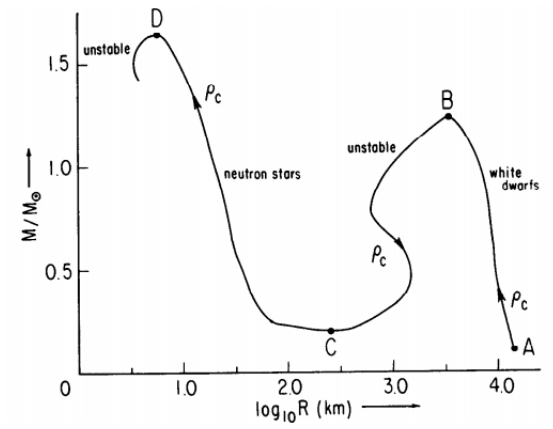

Figura 3.28: Configurações de equilíbrio da matéria fria

é chamada de **anã branca**. Conforme diminui-se o raio (e ρ aumenta), a massa da configuração de equilíbrio aumenta, até o ponto de inflexão (B), onde ocorrem reações $p^+ \to e^-$ e $p^+ \to n$, e inicia-se um trecho instável onde a massa diminui com ρ, até chegar em (C), onde há **estrelas de nêutrons**, que são como núcleos gigantes ($\rho \to \rho_{nuclear}$) com nêutrons ligados gravitacionalmente em vez de por forças nucleares, e sustentados pela pressão de degenerescência de nêutrons. Depois de (D), torna-se instável.

Estrelas ordinárias "não frias", se formam pela condensação de nuvens de gás, e são suportadas pela pressão interna devida às altas temperaturas. Estas estrelas irradiam energia de sua superfície, e seu combustível (reações nucleares) impede que elas se contraiam.

Após bilhões de anos, forma-se um grande core de He, e seu combustível acaba. Então, a estrela se contrai, aumentando sua densidade, até que a pressão de matéria fria domine. Neste ponto, se $M < M_{max}$ (ou se a estrela ejetou massa o suficiente para que sua massa ficasse abaixo do limite), o equilíbrio estável é atingido. Se $M > M_{max}$, a estrela continuará se contraindo até que reações de He comecem a acontecer e elementos mais pesados se formem. Então, novamente, se $M < M_{max}$, a estrela se tornará uma anã branca. Caso contrário, este processo continua ocorrendo até que a degenerescência eletrônica não seja mais suficiente para sustentar a estrela, e então, ao menos que instabilidades nucleares a façam explodir, ela entra em colapso. Ao atingir o estado de estrela de nêutrons, Se $M < M_{max} \sim 2M_\odot$, ela entra em equilíbrio. Neste ponto, o colapso é freado e uma onda de choque se propaga, podendo produzir uma **supernova**. Mas, se $M > M_{max}$, a estrela colapsará totalmente, e no caso esférico, se tornara um **buraco negro de Schwarzschild**.

3.11.4 Geodésicas de Schwarzschild

Queremos estudar as geodésicas tipo tempo e luz na região $r > 2M$. Resolver a equação da geodésica é muito trabalhoso, mas podemos nos aproveitar das simetrias usando que $u^a\xi_a$ é constante.

Figura 3.29: Redshift

Redshift Gravitacional $\omega_i = -(k_a u_i^a)|_{P_1} = [k_a\xi^a/(-\xi^m\xi_m)^{1/2}]|_{P_1}$
como $(k_a\xi^a)_{P_1} = (k_a\xi^a)_{P_2}$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{(-\xi^m\xi_m)_{P_2}}{(-\xi^m\xi_m)_{P_1}} = \frac{(1-2M/r_2)^{1/2}}{(1-2M/r_1)^{1/2}}$$

Portanto, se $r_2 > (<) r_1$, então $\omega_2 < (>)\omega_1$ e portanto o fóton sofre redshift (blueshift). Isso implica que um fóton perde energia ao deixar o campo gravitacional. No limite $M < r_1, r_2$:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} \approx -\frac{GM}{c^2 r_1} + \frac{GM}{c^2 r_2}$$

ou seja, a variação na energia equivale à mudança no potencial newtoniano. O **redshift máximo** é dado por

$$\frac{\omega_1}{\omega_2}\Big|_{max} = \frac{\omega(9M/R)}{\omega(\infty)} = 3 \to z_{max} = 2$$

Se $z > 2$, como por exemplo em quasares, o corpo não é estático e esfericamente simétrico.

Geodésicas tipo tempo e tipo luz Devido à simetria $SO(3)$, nos restringimos a geodésicas equatoriais ($\theta = \pi/2$). Para tipo tempo, parametrizamos pelo tempo próprio τ, para tipo luz, parametrizamos por um parâmetro afim λ.

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \dot{x}^\mu, \quad u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda}$$

$$-\kappa = g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -(1-2M/r)\dot{t}^2 + (1-2M/r)^{-1}\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 \tag{3.22}$$

onde $\kappa = 1$ (tipo tempo) ou 0 (luz).

A energia total por unidade de massa de repouso de uma partícula seguindo a geodésica em questão, medida por observadores assintóticos estáticos, é $E = -g_{\mu\nu}u^\mu\xi^\nu = (1-2M/r)\dot{t}^2 = cte$, onde $\xi^\mu = dx^\mu/dt$. O momento angular por unidade de massa é $L = g_{\mu\nu}\xi^\mu u^\nu = r^2\dot{\phi} = cte$, onde $\xi^\mu = dx^\mu/d\phi$.

De (3.22):

$$\frac{1}{2}\dot{r}^2 + V = \frac{E^2}{2} \tag{3.23}$$

onde $V = \frac{\kappa}{2} + \kappa\frac{M}{r} + \frac{L^2}{2r^2} - \frac{ML^2}{r^3}$. O primeiro termo está ligado à massa de repouso, o segundo ao potencial newtoniano, o terceiro à barreira centrífuga, e o último é um "novo" termo relativístico.

Resolvemos o movimento radial, e usando as expressões para E e L, encontramos o movimento angular e a coordenada temporal. Os pontos de equilíbrio são: $\ddot{r} = 0 \Rightarrow \partial_r V = 0$.

Para $\kappa = 1$ (tipo tempo), $\partial_r V = 0$ implica $Mr^2 - L^2 r + 3ML^2 = 0$

$$R_\pm = (L^2/2M)(1 \pm (1 - 12M^2/L^2)^{1/2})$$

$$\begin{cases} L^2 < 12M^2 \rightarrow \text{partículas caem para superfície } r = 2M. \\ L^2 > 12M^2 \rightarrow \text{órbitas instáveis } (R_-) \text{ e estáveis } (R_+). \\ L \gg M \rightarrow R_+ \sim L^2/2M \rightarrow \text{Newton (justifica } C = -2M \text{ em (3.19))} \end{cases} \tag{3.24}$$

Figura 3.30: Partículas sujeitas às condições (3.24)

Usando (3.23):

$$\frac{1}{2}E^2(r) = V(r) = \frac{1}{2}\frac{(r-2M)^2}{r(r-3M)} \Rightarrow E(r) = \frac{r-2M}{\sqrt{r}\sqrt{r-3M}}$$

Se $R \rightarrow 3M$, $E \rightarrow \infty$. Partículas em órbitas instáveis entre $3M$ e $4M$ escapam se perturbadas radialmente para fora.

$E_{lig.} = m - Em \Rightarrow \frac{E_{lig.}}{m} \rightarrow 6\%$ quando $R = 6M$, ou seja, uma massa inicialmente em uma órbita a $r \gg 6M$ perderá 6% de sua energia na forma de ondas gravitacionais até $r = 6M$.

Para um deslocamento pequeno do equilíbrio estável R_+, onde T é o "período próprio" da partícula,

$$\frac{1}{T^2} = \omega_r^2 = k_{eff.} = \frac{d^2V}{dr^2}\Big|_{R_+} = \frac{M(R_+ - 6M)}{R_+^3(R_+ - 3M)}$$

Já a frequência angular da órbita

$$\omega_\phi = \frac{L^2}{R_+^4} = \frac{M}{R_+^2(R_+ - 3M)}$$

Portanto, diferentemente da teoria newtoniana, onde para $\omega_r \sim \omega_\phi$ temos órbitas

fechadas, na Relatividade Geral, as órbitas podem não ser fechadas:

$$\frac{\omega_p hi - \omega_r}{\omega_\phi} = -[(1 - 6M/R_+)^{1/2} - 1]$$

Para Mercúrio, a taxa de precessão é de 43"/século.

Para $\kappa = 0$ (tipo luz),

$$\frac{E^2}{2} = \frac{L^2(r - 2M}{2r^3}$$

$\partial_r V = 0 \Rightarrow r = 3M$ é uma órbita *instável* para fótons.

Figura 3.31: Potencial para fótons

$$\frac{E^2}{2} = V(3M) \Rightarrow \frac{L^2}{E^2} = 27M^2$$

Se $L^2/E^2 < 27M^2$, o fóton será capturado. Se não for capturado,

$$\begin{cases} \dot{r}^2/2 = -V + E^2/2 \\ \dot{\phi} = L/r^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{d\phi}{dr} = \frac{L}{r^2}\left(E^2 - (r - 2M)\frac{L^2}{r^3}\right)^{-1/2}$$

e portanto a órbita terá um ponto de inflexão. Isso significa que a luz será defletida ao passar próximo ao corpo.

Atraso de sinais Usando $E = (1 - 2M/r)\dot{t}$ e a equação da geodésica:

$$\frac{\dot{t}}{\dot{r}} = \frac{dt}{dr} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}\left[1 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right)\frac{L^2}{r^2E^2}\right]^{-1/2}$$

Integrando sobre uma geodésica nula e diferenciando em M, obtemos, para um observador na Terra (fig. 3.32):

$$\Delta\tau = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)\Delta t$$

Figura 3.32: Atraso de sinais

3.11.5 Buracos Negros / Extensão de Kruskal

A solução de Schwarzschild no vácuo é:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

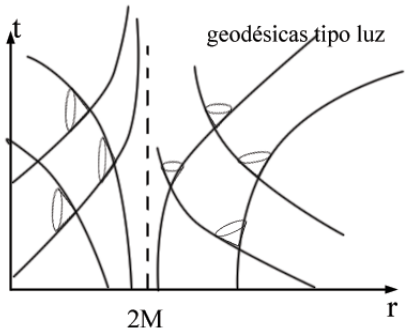

Figura 3.33: Espaço-Tempo de Schwarzschild

Seja $\xi^a = (\partial_t)^a$

$$\begin{cases} r > 2M \to g_{ab}\xi^a\xi^b < 0 \\ r = 2M \to g_{ab}\xi^a\xi^b = 0 \\ r < 2M \to g_{ab}\xi^a\xi^b > 0 \end{cases}$$

Observadores seguindo a isometria ξ^a não observam mudanças para $r > 2M$. Em $r < 2M$, a isometria é tipo espaço. A aceleração sofrida por estes observadores é:

$$u^a = \frac{\xi^a}{(1-2M/r)^{1/2}} \Rightarrow A^a = (g_{ab}u^m\nabla_m u^a u^n \nabla_n u^b)^{1/2} = \frac{M}{r^2}\left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1/2}$$

Ou seja, se $r \to \infty$, $a \to 0$, e se $r \to 2M$, $a \to \infty$.

$r = 2M$ é o **horizonte de eventos**. Se estamos em $r > 2M$, não podemos saber o que se passa além dele.

$r < 2M$ é a região chamada de **buraco negro**, pois qualquer partícula ou raio de luz lá se encaminhará obrigatoriamente à singularidade $r = 0$.

Estudaremos agora as singularidades da métrica

$$\begin{cases} r = 0 : R_{abcd}R^{abcd} \text{ diverge, a geometria é singular} \\ r = 2M : \text{ o sistema de coordenadas não é bom para cobrir a região.} \end{cases}$$

Para estrelas estáticas, $r < 2M$ se encontra no interior coberto com matéria, onde a solução de Schwarzschild não se aplica. Mas, em corpos que se colapsaram, a região torna-se relevante.

Analisaremos agora alguns exemplos simples de singularidades do tipo $r = 2M$:

$$ds^2 = -\frac{1}{t^4}dt^2 + dx^2 \quad , \; x \in (-\infty, \infty)$$

Parece ter uma singularidade em $t = 0$. Mas, fazendo a seguinte mudança de

coordenadas:

$$t \to t' = \frac{1}{t}$$

$$dt'^2 = \frac{dt^2}{t^4}$$

$$ds^2 = -(dt')^2 + dx^2$$

Portanto vemos que este espaço-tempo corresponde simplesmente a Minkowski com $t' > 0$. $t \to 0$ corresponde a $t' \to \infty$. A singularidade surge porque este sistema de coordenadas cobre uma região infinita do Espaço-Tempo com um intervalo finito da variável t. *t não é significativo fisicamente!*

Outro exemplo é o **Espaço-Tempo de Rindler**, dado pela métrica

$$ds^2 = -x^2 dt^2 + dx^2 \quad , \ t \in (-\infty, \infty), \ x > 0$$

Parece ter uma singularidade em $x = 0$, mas escalares de curvatura não divergem. A abordagem geral é introduzir coordenadas relacionadas com a geometria do Espaço-Tempo. Tomamos o parâmetro afim de geodésicas que levam à singularidade. No caso bidimensional, elas podem ser separadas em "ingoing" e "outgoing" (fig. 3.34), e dentro de cada classe elas não se cruzam (se não, seriam a mesma geodésica), e portanto, não dão origem a novas singularidades.

$$g_{ab} k^a k^b = -x^2 \dot{t}^2 + \dot{x}^2 = 0$$

$$\left(\frac{dt}{dx}\right)^2 = \frac{1}{x^2}$$

$$t = \pm ln(x) + cte$$

Figura 3.34: Geodésicas "ingoing" e "outgoing"

Assim, definimos coordenadas:

$$\begin{cases} u = t - ln(x) \\ v = t + ln(x) \end{cases}$$

que são constantes em cada geodésica.

$$ds^2 = -e^{v-u} du dv$$

mas $u, v \in \mathbb{R}$ ainda equivale a $x > 0$. Reparametrizamos para $U(u)$ e $V(v)$ de modo

a poder estender o espaço-tempo para "além x=0".

$$\begin{cases} U = -e^{-u} \\ V = e^{v} \end{cases}$$

$$ds^2 = -dUdV$$

$U < 0,\ V > 0$. Não há singularidade em $U, V = 0$, então podemos estender $U, V \in \mathbb{R}$ e fazer uma nova transformação

$$\begin{cases} T = (U+V)/2 \\ X = (V-U)/2 \end{cases}$$

$$ds^2 = -dT^2 + dX^2$$

A relação entre (x,t) e (X,T) é dada por

$$\begin{cases} x = (X^2 - T^2)^{1/2} \\ t = tanh^{-1}(T/X) \end{cases}$$

Ou seja, o Espaço-Tempo de Rindler é equivalente a porção $X > |T|$ do Espaço-Tempo de Minkowski (fig. 3.35).

Figura 3.35: Espaço-Tempo de Rindler

A singularidade vem de $X = \pm T$ equivaler a $x = 0, t = \pm\infty$. A simetria de translação em Rindler equivale à simetria de boost em Minkowski. Observadores a $x = cte$ são acelerados a $1/x$, que diverge se $x \to 0$.

Voltamos à métrica de Schwarzschild ("reduzida"):

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2$$

para analisar a singularidade $r = 2M$. Usamos novamente as coordenadas "nulas":

$$g_{ab}k^a k^b = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) \dot{t}^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \dot{r}^2 = 0$$

$$\left(\frac{dt}{dt}\right)^2 = \left(\frac{r}{r-2M}\right)^2$$

$$t = \pm r_* + cte$$

onde $r_* = r + 2Mln(r/2M - 1)$ (é conhecida como "Regge-Wheeler tortoise coordi-

nate"). E definimos as **coordenadas de Eddington-Finkelstein** (fig. 3.36):

$$\begin{cases} u = t - r_* \\ v = t + r_* \end{cases}$$

que são constantes para geodésicas nulas.

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dudv$$

Figura 3.36: Coordenadas de Eddington-Finkelstein

Os cones de luz têm um bom comportamento em $r = 2M$. A passagem pelo horizonte de eventos não implica em nada do ponto de vista local. Definindo então

$$\begin{cases} U = -e^{\frac{-u}{4M}} \\ V = e^{\frac{v}{4M}} \end{cases}$$

$$ds^2 = -\frac{32M^3 e^{\frac{-r}{2M}}}{r} dUdV$$

Eliminamos a singularidade, e podemos estender Schwarzschild para qualquer U compatível com $r > 0$. A singularidade em $r = 0$ persiste. Por fim, definimos as **coordenadas de Kruskal**:

$$\begin{cases} T = (U + V)/2 \\ X = (V - U)/2 \end{cases}$$

$$\left(\frac{r}{2M} - 1\right) e^{r/2M} = X^2 - T^2 \rightarrow \begin{cases} r > 0 \Rightarrow X^2 - T^2 > -1 \\ r = 2M \Rightarrow T = \pm X \end{cases}$$

e a métrica fica:

$$ds^2 = \frac{32M^3 e^{r/2M}}{r}(-dT^2 + dX^2) + r^2 d\Omega^2$$

Apenas $T > -X$ e $T^2 - X^2 < 1$ descrevem as regiões interna e externa (fig. 3.37).

Figura 3.37: Solução de Schwarzschild expressa em coordenadas de Kruskal

Estendendo para $T < -X$ e $T^2 - X^2 > -1$, obtemos a extensão maximal da solução de Schwarzschild, que é coberta totalmente pelas coordenadas de Kruskal (fig. 3.38).

Figura 3.38: Extensão de Kruskal da solução de Schwarzschild

Geodésicas nulas radiais são, por construção, 45°. É similar ao espaço-tempo de Rindler, mas há singularidades reais e é 4-dimensional.

As singularidades em $r = 0$ são tipo espaço, não uma linha tipo tempo na origem.

Um observador em r > 2M caindo radialmente atravessará $X = T$ e entrará no buraco negro, de onde não pode sair.

O buraco branco tem todas as características do buraco negro mas revertidas no tempo.

O espaço-tempo assintoticamente plano "paralelo" tem propriedades iguais ao "nosso". O buraco negro tem uma mistura de partículas que caíram de cada "lado". Observadores que caíram de um dos lados conseguem ver a luz do outro. Para ilustrar a ligação entre estes dois "universos paralelos", tomamos $\mathbb{R}^3$ com métrica $dl^2 = dx^2+dy^2+dz^2 = dz^2+dr^2+r^2d\phi^2$ e imergimos a subvariedade de Schwarzschild com $t = cte$ e $\theta = \pi/2$, que tem métrica induzida $dl^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2$. Qual o lugar geométrico $z(r)$ de $\mathbb{R}^3$ com métrica induzida igual a dl^2?

$$dl^2 = [(\frac{dz}{dr})^2 + 1]dr^2 + r^2 d\phi^2$$

$$1 + \left(\frac{dz}{dr}\right)^2 = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} \Rightarrow z = \pm\sqrt{8M(r - 2M)}$$

Este lugar geométrico é chamado de **buraco de minhoca**. Note que as regiões 1 e 2 (fig. 3.39) são causalmente desconectadas, de modo que este buraco de minhoca não é atravessável

Figura 3.39: Buraco de minhoca

O buraco branco não é físico porque sabemos que nosso universo não é estático e veio de um big bang, não de uma singularidade.

O espaço-tempo físico que associado à presença de buracos negros corresponde ao colapso de uma estrela, onde a formação do horizonte de eventos é contínua (fig. 3.40), o que remove a parte do diagrama de Kruskal que contém o buraco branco e o universo "paralelo".

Figura 3.40: Colapso de uma estrela em um buraco negro

3.11.6 Diagramas Conformes de Carter-Penrose

Queremos mapear (M, g_{ab}) para $(M, \widetilde{g}_{ab})$, $g_{ab} \to \widetilde{g}_{ab} = \Omega^2 g_{ab}$ tal que $(M, \widetilde{g}_{ab})$ não precisa satisfazer as E-E, mas deve "trazer para perto" regiões infinitamente afastadas

de (M, g_{ab}).

Esta **transformação conforme da métrica** não pode alterar a estrutura causal do espaço-tempo, ou seja, se $g_{ab}k^a k^b = 0$, então necessariamente $\widetilde{g}_{ab}k^a k^b = 0$, e geodésicas tipo luz continuarão sendo geodésicas.

Seja $k^a = (\partial_\lambda)^a$ tal que

$$k^m \nabla_m k^a = 0 \quad e \quad g_{ab}k^a k^b$$

Vamos mostrar que isso implica $k^m \widetilde{\nabla}_m k^a = 0$

Demonstração. Escrevendo $k^m \widetilde{\nabla}_m k^a$ em um sistema de coordenadas:

$$k^\mu \widetilde{\nabla}_\mu k^\alpha = k^\mu \partial_\mu k^\alpha + \widetilde{\Gamma}^{\Gamma}{}_{\alpha\mu} k^\mu k^\alpha$$

mas $\widetilde{\Gamma}^{\Gamma}{}_{\alpha\mu} = \frac{\tilde{g}^{\lambda\xi}}{2}(\partial_\mu \tilde{g}_{\xi\alpha} + \partial_\alpha \tilde{g}_{\xi\mu} - \partial_\xi \tilde{g}_{\alpha\mu}) = \Gamma^\lambda{}_{\alpha\mu} + \frac{\Omega^{-2}}{2} g^{\lambda\xi} 2\Omega(\partial_\mu \Omega g_{\xi\alpha} + \partial_\alpha \Omega g_{\xi\mu} - \partial_\xi \Omega g_{\alpha\mu})$
E então

$$k^\mu \widetilde{\nabla}_\mu k^\nu = 2\Omega^{-1} k^\mu \nabla_\mu \Omega k^\nu = [k^\mu \nabla_\mu ln\Omega^2] k^\nu$$

reparametrizando $\lambda \to s = s(\lambda)$, $\frac{ds}{d\lambda} = e^{\int d\lambda k^\mu \nabla_\mu (ln\Omega^2)}$

$$k^m \widetilde{\nabla}_m k^a = 0 \quad , \quad \tilde{k}^a = (\partial_s)^a$$

□

Por fim, escolhemos coordenadas tais que geodésicas tipo luz façam 45°.

Como exemplo, tomemos o Espaço-Tempo de Minkowski: $ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega^2$ Em coordenadas de cone de luz:

$$\begin{cases} u = t + r \\ v = t - r \end{cases}$$

$(u \geq v)$

$$ds^2 = -dudv + \frac{1}{4}(u - v)^2 d\Omega^2$$

$$\begin{cases} p = tan^{-1} u \\ q = tan^{-1} v \end{cases}$$

$(\frac{-\pi}{2} < p, q < \frac{\pi}{2})$

$$ds^2 = \frac{1}{2} sec^2 p sec^2 q[-4dpdq + sin^2(p - q) d\Omega^2]$$

Fazendo $\omega^2 = \frac{1}{2} sec^2 p sec^2 q$, definimos $(M, \widetilde{g}_{ab})$ por:

$$d\tilde{s}^2 = -4dpdq + sin^2(p-q)d\Omega^2$$

$$\begin{cases} t \to \pm\infty \\ r \to \infty \end{cases} \Rightarrow u, v \to \pm\infty \Rightarrow p, q = \pm\pi/2$$

ds diverge apenas para $p, q = \pm\pi/2$, o que expressa o fato que geodésicas infinitas tem comprimento infinito, já $d\tilde{s}$ não diverge.

Definimos, por fim:

$$\begin{cases} \tilde{t} = p + q \\ \tilde{r} = p - q \end{cases}$$

$-\pi \leq \tilde{t} + \tilde{r} \leq \pi$, $\tilde{r} \geq 0$

$$ds^2 = -d\tilde{t}^2 + d\tilde{r}^2 + sin^2\tilde{r}d\Omega^2$$

Figura 3.41: Sumário das transformações de coordenadas

Se estendermos $\tilde{r}$, a seção espacial de $(M, \tilde{g}_{ab})$ descreve a métrica de uma S^3, e se fizermos θ e ϕ constantes, $\tilde{g}_{ab}$ descreve um cilindro.

3.12 Formulação de valor inicial

A capacidade de uma teoria de fazer previsões, isto é, prever o futuro a partir do presente, torna-se manifesta ao colocar esta teoria na forma de problema de valores iniciais. No geral, esta formulação possui os seguintes elementos: (i) um conjunto de infirmações sobre o sistema a qualquer instante de tempo, chamado de "dados do sistema", (ii) um conjunto de equações diferenciais que descreve como os dados do sistema devem variar com o tempo. Se os dados são conhecidos em um instante de tempo, as equações diferenciais permitem determiná-los num instante seguinte, permitindo com que se façam previsões.

Na relatividade geral, não existe um conceito natural de "tempo" - nada acontece, não há evolução. Mas, mesmo assim, é possível colocar esta teoria na forma de problema de valores iniciais.

Introduzimos um campo escalar t no espaço-tempo, com $\nabla_a t$ tipo tempo. As superfícies (tipo espaço) de t constante representam superfícies de tempo constante. Defina $\phi = [-(\nabla^a t)(\nabla_a t)]^{-1/2}$, e $\xi^a = -\phi\nabla^a t$, de modo que ξ^a é unitário tipo tempo, normal às superfícies de tempo constante. Interpretamos $\phi\xi^a$ como o vetor que "conecta" superfícies próximas. Se ϕ fosse constante, todas superfícies seriam

equidistantes de suas vizinhas próximas. Agora, vamos introduzir dois campos tensoriais que representarão os "dados" do nosso problema de valores iniciais.

O primeiro destes campos é a métrica espacial, $h_{ab} = g_{ab} + \xi_a \xi_b$. O seguindo é a curvatura exstrinseca, $\pi^{ab} = \nabla^a \xi^b + \phi^{-1} \xi^a \nabla^b \phi + \phi^{-1} \xi^a \xi^b (\xi^m \nabla_m \phi)$. Pensamos em h_{ab} como o análogo a x ("posição"), e π^{ab} como o análogo a p ("momento"). Agora, derivamos as equações diferenciais que determinam a evolução destes dados. Interpretaremos $\mathcal{L}_{\phi\xi}$ como a "derivada temporal".

Considere a métrica h_{ab}:

$$\begin{aligned}
h'_{ab} &= \mathcal{L}_{\phi\xi} h_{ab} \\
&= h_a{}^m h_b{}^n \mathcal{L}_{\phi\xi} h_{mn} \\
&= h_a{}^m h_b{}^n [\phi \xi^p \nabla_p h_{mn} + h_{mp} \nabla_n (\phi \xi^p) + h_{pn} \nabla_m (\phi \xi^p)] \\
&= 2\phi (h_a{}^m h_b{}^n \nabla_m \xi_n) \\
&= 2\phi \pi^{ab}
\end{aligned}$$

Onde no segundo passo usamos que $\phi \xi^b \mathcal{L}_{\phi\xi} h_{ab} = \mathcal{L}_{\phi\xi}(\phi \xi^b h_{ab}) - h_{ab} \mathcal{L}_{\phi\xi}(\phi \xi^b) = 0$. Então obtemos

$$h'_{ab} = 2\phi \pi_{ab} \tag{3.25}$$

A equação (3.25) é o equivalente a $\dot{x} = (1/2m)p$, e expressa a derivada da métrica espacial em função da curvatura extrínseca.

$$\begin{aligned}
\dot{\pi}^{ab} &= \mathcal{L}_{\phi\xi}(\pi^{ab}) = \mathcal{L}_{\phi\xi}(h^{am} h^{bn} \nabla_m \xi_n) \\
&= 2(\mathcal{L}_{\phi\xi} h^{am}) h^{bn} \nabla_m \xi_n + h^{am} h^{bn} \mathcal{L}_{\phi\xi}(\nabla_m \xi_n) \\
&= -4\phi \pi^{ab} \pi^b{}_m + h^{am} h^{bn} [\phi \xi^p \nabla_p \nabla_m \xi_n + (\nabla_p \xi_n) \nabla_m (\phi \xi^p) + (\nabla_m \xi_p) \nabla_n (\phi \xi^p)]
\end{aligned}$$

$$\dot{\pi}^a b = -D^a D^b \phi - 2\phi \pi^{am} \pi^b{}_m - \phi \pi^c{}_c \pi^{ab} + \phi \mathcal{R}^{ab} - 8\pi G \phi h^{am} h^{bn} (T_{mn} - \frac{1}{2} T g_{mn}) \tag{3.26}$$

Agora, desejamos derivar mais duas condições que relacionam h_{ab} e π^{ab}.

$$D^c \pi_b c - D_b \pi^c{}_c = h_b{}^n R_{nq} \xi^q = 8\pi G h_b{}^n \xi^q T_{nq} \tag{3.27}$$

$$\mathcal{R} = -\pi^c{}_c \pi^d{}_d + \pi^{cd} \pi_{cd} + 8\pi G T_{mn} \xi^m \xi^n \tag{3.28}$$

As equações (3.27) e (3.28) são chamadas de **vínculos**, e elas impões que os dados iniciais não podem ser arbitrários, mas devem respeitar as equações de vínculo.

Como aplicação, consideremos o caso sem fontes: $T_{ab} = 0$. Nossas equações

(3.27), (3.28), (3.25) e (3.26) ficam:

$$\dot{h}_{ab} = 2\phi\pi_{ab}$$

$$\dot{\pi}^a b = -D^a D^b \phi - 2\phi\pi^{am}\pi^b{}_m - \phi\pi^c{}_c\pi^{ab} + \phi\mathcal{R}^{ab}$$

$$D_b(\pi^{ab} - \pi h^{ab}) = 0$$

$$\mathcal{R} - \pi^{mn}\pi_{mn} + \pi^2 = 0$$

As duas primeiras são chamadas de equações de vínculo, e as duas últimas, equações de evolução.

Suponha que sejamos dados uma variedade tridimensional S com um tensor simétrico π^{ab} e uma métrica positiva-definida h_{ab}. Isso corresponde aos dados iniciais para a relatividade geral. Suponha também que estes campos satisfaçam as relações de vínculo. Escolha um campo qualquer ϕ em S. As equações de evolução determinam h_{ab} e π^{ab} num instante dt posterior. Agora, escolha ϕ nesta nova superfície, e novamente encontre h_{ab}, π^{ab} num instante posterior. Continuando este processo, é possível obter uma família de superfícies com tensores h_{ab}, π^{ab} definidos nelas. Em outras palavras, obtemos um espaço-tempo. Nossa liberdade de escolher ϕ em cada instante reflete o fato de que, a partir de uma mesma superfície inicial, é possível obter diferentes superfícies sucessivas.

3.13 Orientação Temporal

Definição 20. Orientação temporal: Diz-se que um espaço-tempo é **temporalmente orientável** se é possível fazer uma escolha contínua de cones de luz futuros globalmente.

Seja p um ponto no espaço-tempo, e γ uma curva fechada, que começa e termina em p. Faça uma escolha de um dos cones de luz em p para chamar de "futuro". Agora, leve esta escolha continuamente em torno de γ. É possível que, ao retornar-se a p, atribuamos o cone de luz futuro em p ao que chamamos anteriormente de cone de luz passado. Se esse for o caso, não seria possível fazer esta escolha de cones de luz futuros ao longo desta curva.

Escrevemos $L(\gamma) = +1$ se esta "reversão" dos cones de luz ocorre na passagem ao longo de γ, e -1 se não ocorre.

Teorema 10. Se é possível orientar temporalmente toda curva fechada num espaço-tempo, então o espaço-tempo inteiro é orientável temporalmente. Mais precisamente, um espaço-tempo é orientável temporalmente se e somente se $L(\gamma) = +1$ para toda curva fechada γ.

Demonstração. É evidente que, se o espaço-tempo é orientável temporalmente, $L(\gamma) = +1$ para toda curva fechada. Suponha que $L(\gamma) = +1$ para toda curva fechada, Tome um ponto qualquer p no espaço-tempo e escolha um cone de luz para ser futuro em p. Seja q um outro ponto no espaço-tempo. Tome uma curva μ entre p e q. Se levarmos a definição de cone de luz futuro de p para q ao longo de μ, esta escolha de cone de lu futuro em q será independente de μ? Seja μ' uma outra curva entre p e q. Note que μ e μ', juntas, formam uma curva fechada que começa e termina em p. Mas como assumimos que L para esta curva é $+1$, é óbvio que a escolha de cone de cone de luz futuro em q é independente da escolha de μ. □

Portanto, orientabilidade temporal é uma propriedade das "curvas". Mais precisamente, dado $p \in M$, denote por $\Pi_1(M)$ a coleção de todas as curvas fechadas de M que começam e terminam em p. Defina que duas curvas definem o mesmo elemento de $\Pi_1(M)$ se uma pode ser continuamente deformada na outra (i.e., introduza na coleção de todas as curvas contínuas fechadas em p a relação de equivalência "ser homotópica". Então $\Pi_1(M)$ é a coleção de classes de equivalência).

Introduza neste conjunto $\Pi_1(M)$ uma multiplicação da seguinte maneira: Se γ_1 e γ_2 são duas curvas fechadas em p, a curva $\gamma_1\gamma_2$ é aquela obtida partindo de p, primeiro seguindo por γ_1, voltando para p, e então seguindo γ_2 até voltar para p. Este produto é associativo, e a curva unitária é aquela que permanece em p. Cada curva tem uma inversa multiplicativa, que é a mesma curva mas na direção oposta.

Isso sugere que $\Pi_1(M)$ tem a estrutura de um grupo, que chamamos de primeiro grupo de homotopia de M. Observe que L é invariante por deformações contínuas de γ e que $L(\gamma_1\gamma_2) = L(\gamma_1)L(\gamma_2)$, portanto L é um homomorfismo de $\Pi_1(M)$ para o grupo multiplicativo de $\{-1, +1\}$.

Podemos agora simplesmente afirmar que M é orientável temporalmente se e somente se L mapeia todo $\Pi_1(M)$ para $+1$.

Um espaço-tempo é dito simplesmente conexo se $\Pi_1(M)$ possui somente na identidade. Um exemplo é o espaço-tempo de Minkowski, e um contra exemplo é um cilindro. Evidentemente, se e é a identidade de $\Pi_1(M)$, então $L(e) = 1$ $(L(e) = L(ee) = L(e)L(e))$. Portanto, todo espaço-tempo simplesmente conexo é temporalmente orientável. De maneira mais geral, a coleção de elementos de $\Pi_1(M)$ que L leva em $+1$ forma um subgrupo de $\Pi_1(M)$, e este subgrupo tem ordem 2 ao menos que $L[\Pi_1(M)] = +1$. Portanto, um espaço-tempo é temporalmente orientável se $\Pi_1(M)$ não tem subgrupo de ordem 2.

3.14 Causalidade

A presença de curvas tipo tempo fechadas em um espaço-tempo permite que um observador envie sinais ao seu próprio passado. Existem argumentos precisos que

sugerem que curvas tipo tempo fechadas sejam "proibidas" na relatividade geral, i.e., que não exista violação de causalidade?

Suponha que nosso universo tenha curvas tipo tempo fechadas. Suponha que nós consigamos criar um certo campo eletromagnético na nossa região do espaço-tempo. Pode-se presumir que os efeitos deste campo propagariam-se ao longo destas curvas, reinfluenciando nossa região do espaço-tempo. Assim, os campos eletromagnéticos teriam que satisfazer outras condições além das equações de Maxwell. A ausência destas correções na natureza sugere que não hajam curvas tipo tempo fechadas no nosso universo.

Veremos agora uma consequência importante da ausência de curvas fechadas tipo tempo. Considere um espaço-tempo (M, g_{ab}), e suponha que existam superfícies tipo tempo S e S' tal que a região entre S e S' seja compacta.

Um exemplo de um espaço-tempo com estas características é o modelo fechado de Friedmann (com curvatura espacial positiva). Neste caso, S e S' são esferas tridimensionais, de modo que a região entre elas é compacta. Fisicamente, estamos considerando espaços-tempos "espacialmente fechados".

Mostraremos que, este espaço-tempo for temporalmente orientável, e não tiver curvas fechadas tipo tempo, então S e S' são difeomorfas, isto é, idênticas como variedades. Isso implica que orientabilidade temporal e não violação de causalidade implicam que a topologia do espaço não se altera.

Introduza uma métrica positiva-definida arbitrária h_{ab} em M (esta sempre existe). Seja $p \in M$. Entre os vetores em p unitários, tipo tempo (com respeito a g_{ab}) e direcionados para o futuro, escolha o com menor norma com respeito a h_{ab}, e chame-o de ξ^a. Geometricamente, os vetores unitários tipo tempo direcionados ao futuro formam uma hipérbole no espaço tangente a p, e aqueles com norma fixa com respeito a h_{ab} formam uma esfera. Ajustando esta esfera para que ela intercepte a hipérbole em um só ponto, obtemos ξ^a.

Agora, escolha um ponto qualquer de S e tome a curva integral de ξ^a por este ponto. Esta curva pode se comportar de três maneiras distintas: (i) retornar para S, (ii) permanecer na região entre S e S' ou (iii) ir para S'. Como ξ^a é tipo tempo, (i) não pode ocorrer. A curva não pode permanecer indefinidamente entre S e S' sem que causalidade seja violada, portanto (ii) não pode ocorrer. Portanto, a curva vai para S'.

Repetindo para cada ponto de S, obtemos um mapa de S para S'. Repetindo o mesmo argumento, mas de S' para S, obtemos um mapa inverso.

Portanto, em um espaço-tempo espacialmente fechado, temporalmente orientável, sem violação de causalidade, a topologia do espaço não muda de um instante para o outro.

3.15 Domínios de Influência e de Dependência

Seja M um espaço-tempo temporalmente orientável sem curvas tipo tempo fechadas. Para $p \in M$, definimos o **domínio de influência** passado de p, $I^-(p)$ como a coleção de todos os pontos $q \in M$ que podem ser ligados a p por uma curva tipo tempo direcionada para o futuro. $I^-(p)$ corresponde ao interior do cone de luz passado de p. Analogamente $I^+(p)$, o domínio de influência futuro de p, é a coleção de pontos que podem ser ligados a p por uma curva tipo tempo direcionada para o passado.

Note que $p \in I^-(q)$ se e somente se $q \in I^+(p)$. Além disso, se $p \in I^-(q)$ e $q \in I^-(r)$, então $p \in I^-(r)$.

$I^-(p)$ é sempre um aberto de M. Isso pode ser visto observando-se que $I^-(p)$ é aberto em Minkowski. Portanto, $I^-(p)$ é aberto em alguma vizinhança de p. Se $q \in I^-(p)$, e r é um ponto na curva tipo tempo que liga q a p tal que r está na vizinhança de q, então $r \in I^-(p)$ e $q \in I^-(r)$. Mas como $I^-(r)$ é aberto perto de r e $I^-(r) \subset I^-(p)$, obtemos um aberto que contém q. Como q é arbitrário, $I^-(p)$ é aberto.

Se q é um ponto na fronteira de $I^-(p)$, existe uma geodésica nula direcionada para o futuro de q que situa-se na fronteira de $I^-(p)$. Portanto, a fronteira de $I^-(p)$ é um cone nulo.

Agora, consideramos a seguinte questão: "o que acontece num evento q pode ser totalmente determinado pelo que acontece numa superfícise S?". Isso nos levará à noção de domínio de dependência.

Como sinais se propagam em curvas tipo tempo ou tipo luz, definimos o **domínio de dependência** futuro de uma superfície tipo espaço S, $D^+(S)$, como a coleção de pontos do espaço-tempo tais que toda curva tipo tempo direcionada para o passado de p chega a S. Esta região é fechada.

Note que, se p está na fronteira de $D^+(S)$, $I^+(p) \cap D^+(S) = \emptyset$. Por fim, observe também que existe uma geodésicas nula em um ponto da fronteira de $D^+(S)$, direcionada para o passado, que permanece na fronteira de $D^+(S)$.

3.16 Teoremas de Singularidade

Seja um espaço-tempo (M, g_{ab}), uma 3-superfície tipo espaço S e um ponto p no futuro de S. Existe uma curva tipo tempo com comprimento maximal entre p e S?

Uma curva tipo tempo maximal evidentemente deve ser uma geodésica ortogonal a S. Seja um campo ϕ definido em uma vizinhança de S tal que $\phi(p)$ é a distância

de S a p ao longo desta geodésica, e defina $\xi_a = \nabla_a \phi$ e $c = -\nabla_a \xi^a$.

$$\xi^m \nabla_m c = -\xi^m \nabla_m \nabla_a \xi^a = -\xi^m \nabla_a \nabla_m \xi^a - \xi^m R_{ma}{}^a{}_b \xi^b \tag{3.29}$$

$$= -\nabla_a(\xi^m \nabla_m \xi^a) + (\nabla_a \xi^m)(\nabla_m \xi^a) + \xi^m \xi^b R_{mb} \tag{3.30}$$

$$= (\nabla^a \xi^b)(\nabla_b \xi_a) + \xi^a \xi^b R_{ab} \tag{3.31}$$

Usamos $h_{ab} = g_{ab} + \xi_a \xi_b$ para decompor $\nabla_a \xi_b$ em partes com traço e sem traço: $\nabla_a \xi_b = +(1/3)\nabla^m \xi_m h_{ab} + (\nabla_a \xi_b - (1/3)\nabla^m \xi_m h_{ab}) = -(1/3)ch_{ab} + (\nabla_a \xi_b (1/3)ch_{ab})$.

$$\begin{aligned}(\nabla_a \xi_b)(\nabla^a \xi^b) &= [(1/3)ch_{ab} + (\nabla_a \xi_b + (1/3)ch_{ab})][(1/3)ch^{ab} + (\nabla^a \xi^b + (1/3)ch^{ab})] \\ &= \frac{1}{3}c^2 + (\nabla_a \xi_b + \frac{1}{3}ch_{ab})(\nabla^a \xi^b + \frac{1}{3}ch^{ab})\end{aligned}$$

Mas como $\nabla_{[a}\xi_{b]} = \nabla_{[a}\nabla_{b]}\phi = 0$, $\nabla_a \xi_b$ é simétrica, de modo que o segundo termo à direita é positivo (o traço do quadrado de uma matriz simétrica 3x3 é positivo). Então

$$(\nabla_a \xi_b)(\nabla^a \xi^b)) \geq \frac{1}{3}c^2$$

Além disso, usando as E-E:

$$\xi^a \xi^b R_{ab} = \xi^a \xi^b 8\pi G(T_{ab} - \frac{1}{2}T g_{ab}) \tag{3.32}$$

Assumimos agora que o conteúdo de matéria e energia no nosso espaço-tempo é tal que o lado direito de (3.32) é positivo. Isso é chamado de **condição da energia**.

Assumindo que a condição da energia é satisfeita, (3.29) torna-se:

$$\xi^m \nabla_m c \geq \frac{1}{3}c^2 \tag{3.33}$$

que pode ser resolvida em função do comprimento próprio da geodésica, τ

$$c(\tau) \geq \frac{3}{3/c(0) - \tau} \tag{3.34}$$

(3.33) afirma que estas geodésicas tendem a se aproximar se a condição da energia é respeitada, ou seja, a matéria age de forma a atrair geodésicas umas às outras.

Note que, em (3.34), c torna-se infinito pelo em $\tau = 3/c(0)$. Isso significa que nossas geodésicas começaram a se cruzar. Seja γ uma geodésica entre S e p. Se γ se cruza com uma outra em um ponto r, antes de chegar em p, então γ não pode ser maximal.

Isso implica que, se formos além de $\tau = 3/c(0)$ a partir de S ao longo de qualquer curva tipo tempo até p, não pode haver uma curva tipo tempo maximal entre S e p. Ou seja, suficientemente longe de S, os pontos no espaço-tempo tem a propriedade

de não poderem ser ligados a S por uma curva tipo tempo maximal.

Por fim, se assumirmos que S é uma superfície de Cauchy (i.e., $D^+(S)$ é o futuro inteiro de S), chegamos ao seguinte teorema:

Teorema 11. Seja um espaço-tempo que satisfaz as equações de Einstein, com tensor de energia momento satisfazendo a condição de energia. Seja uma superfície de Cauchy S com $c \geq c(0)$ para $c(0)$ positivo. Então nenhuma curva tipo tempo partindo de S tem comprimento maior que $3/c(0)$.

O que isso nos diz sobre singularidades? Considere dois exemplos.

Seja S uma superfície tipo espaço em um dos modelos de Friedmann do Universo. S é de fato uma superfície de Cauchy, mas o valor de c é $-\alpha$, de modo que c é positivo. No entanto, se revertemos passado com presente, teremos $c > 0$, e todas as condições do teorema são satisfeitas. Ou seja, curvas tipo tempo dirigidas para o passado não podem ter um comprimento maior que $3/c(0)$. De fato, nas soluções de Friedmann, curvas tipo tempo para o passado encontram uma singularidade, quando ρ se torna infinito.

O fato de termos assumido que o espaço-tempo tem uma estrutura suave de variedade, com campos tensoriais suaves, impede que falemos sobre singularidades como pontos singulares no espaço-tempo. A suavidade exige que removamos estes pontos da variedade. A remoção destes pontos, por sua vez, é indicada pela presença de curvas com comprimento finito no espaço-tempo.

Podemos fortalecer o teorema abandonando a exigência de que S seja superfície de Cauchy. Assuma que S é compacto, e seja H a fronteira de $D^+(S)$ (sem S). H é compacto?

Suponha que H é compacto. Como vimos, H, como fronteira de $D^+(S)$, deve possuir geodésicas nulas. Mas como H é compacto, estas geodésicas nulas devem percorrer H até chegarem arbitrariamente próximas de si mesmas, de forma que teríamos curvas nulas quase fechadas.

Suponha que H não é compacto. Então existe uma sequência de pontos em $D^+(S)$ que não possui um ponto de acumulação. Como cada ponto está em $D^+(S)$, existem geodésicas tipo tempo de cada ponto que encontram S ortogonalmente e têm comprimentos menores que $3/c(0)$. Tome o limite desta sequência de geodésicas, e o resultado é uma outra geodésica tipo tempo. Evidentemente, o comprimento desta geodésica limite não pode ser maior que $3/c(0)$, porque se fosse, ela daria um ponto de acumulação para a sequência. Assim, obtemos uma geodésica tipo tempo de S com comprimento menor que $3/c(0)$

Teorema 12. Seja um espaço-tempo que satisfaz as equações de Einstein, com tensor de energia-momento satisfazendo a condição de energia. Seja uma superfície S na qual $c > c(0)$, onde $c(0)$ é uma constante positiva. Se não existem neste

espaço-tempo curvas nulas quase fechadas, então alguma geodésica tipo tempo de S tem comprimento menor ou igual a $3/c(0)$.

Note que enquanto o primeiro teorema necessita de uma superfície de Cauchy, o segundo pede apenas uma superfície espacial compacta (apenas se aplica a universos fechados). O primeiro teorema dá um comprimento finito para toda curva tipo tempo de S, enquanto o segundo dá um comprimento finito para apenas uma geodésica tipo tempo.

4 Conclusão

Foram estudados pelo aluno diversos tópicos de Geometria Diferencial e Relatividade Geral, com o objetivo de dá-lo as bases teóricas para o estudo de análogos em matéria condensada de sistemas de gravitação.

Referências

[1] W. G. Unruh, Phys. Rev. D *14*, 870 (1976)

[2] S. W. Hawking, Nature *248*, 30 (1974); S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. *43*, 199 (1975)

[3] W. C. C. Lima, D. A. T. Vanzella, Phys. Rev. Lett. *104*, 161102 (2010)

[4] W. C. C. Lima, G. E. A. Matsas e D. A. T. Vanzella, Phys. Rev. Lett. *105*, 151101 (2010)

[5] W. G. Unruh, Phys. Rev. Lett. *46*, 1351 (1981)

[6] W. G. Unruh, Phys. Rev. D *51*, 2827 (1995)

[7] M. Visser, Class. Quan. Grav. *15*, 1767 (1998).

[8] R. Geroch *General Relativity from A to B* The Univerity of Chicago Press, 1978, ISBN 0226288641

[9] R. M. Wald *General Relativity* The University of Chicago Press, 1984, ISBN 0226870332

[10] R. Geroch *Differential Geometry - 1972 Lecture Notes* Minkowski Institute Press, 2013, ISBN 9781927763063

[11] R. Geroch *General Relativity - 1972 Lecture Notes* Minkowski Institute Press, 2013, ISBN 9780987987174